

华南理工大学

South China University of Technology

硕士学位论文

智能广告特性对用户接受意愿的影响研究

作者姓名	宋成
学科专业	新闻传播学
指导教师	冯小宁 研究员
所在学院	新闻与传播学院
论文提交日期	2020 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

Research on the influence of intelligent advertising characteristics on users' willingness to accept

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate：Song Cheng

Supervisor：Prof. Feng Xiaoning

South China University of Technology

Guangzhou, China

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：G206 **学校代号：10561**

学　号：201720148175

华南理工大学硕士学位论文

智能广告特性对用户接受意愿的影响研究

作者姓名：宋成　　指导教师姓名、职称：　冯小宁　研究员

申请学位级别：硕士　　学科专业名称：新闻传播学

研究方向：品牌传播

论文提交日期：　2020 年 4 月 29 日　　论文答辩日期：2020 年 6 月 4 日

学位授予单位：华南理工大学　　学位授予日期：　　年　　月　　日

答辩委员会成员：

主席：　杨魁 教授

委员：　段淳林教授、戴世富副教授、高辉副教授

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

人工智能技术对传统广告的“创造性破坏”，深刻改变着广告运作流程，重构整个广告产业结构和业态。基于对用户需求、算法推荐与场景匹配完美融合为一体的智能广告个性化应用逐渐常态化，极大丰富了广告的内涵与外延，为未来广告业发展留下了巨大的想象空间和发展前景。伴随着智能广告在实践应用领域发展的如火如荼，学术领域近两年的相关研究也呈现快速增多趋势，但大多聚焦于对其形式特点、应用流程以及其产生的行业和产业影响的探讨上，而从实证的角度来对智能广告进行的研究较为欠缺。

本文在梳理国内外关于智能广告、用户态度、接受意愿研究的基础上，结合 L&S 模式、CAB 模型、广告特性模型和 IAM 互动广告模型等相关理论，以广告精准性、广告个性化、广告交互性、情境一致性为自变量，用户态度为中介变量，用户接受意愿为因变量，考虑感知隐私关注的调节作用，构建了相应的研究理论模型，并通过调查问卷进行了具体的实证研究。研究结果表明：1）用户对智能广告接受意愿总体相对较高。2）智能广告特性的广告个性化、广告交互性、广告情境一致性对用户接受意愿的直接效应显著，而广告精准性对用户接受意愿的直接效应不显著。3）用户态度在智能广告精准性中起到完全中介作用，而在广告个性化、广告情境一致性中起到部分中介作用。4）感知隐私关注在智能广告特性的广告精准性、广告情境一致性对用户态度影响之间起到负向调节作用。

本文最后根据研究结果提出智能广告的营销建议：重视用户数据采集，构建客户关系管理系统；发展程序化创意，提高广告叙事技术和能力；适时匹配性投放广告，构建广告情感互动；强化广告场景化营销，加强线上线下链接；尊重隐私权益，提升广告用户心理接受度。希望为智能广告产业的应用发展提供有效的提升方案。

关键词：智能广告；用户态度；用户隐私；接受意愿

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The "creative destruction" of artificial intelligence technology on traditional advertising has profoundly changed the advertising operation process and reconstructed the entire advertising industry structure and format. Based on the perfect integration of user demand, algorithm recommendation and scene matching, intelligent advertising personalized application is gradually normalized, which greatly enriches the connotation and extension of advertising, leaving huge imagination space and development prospect for the future development of advertising industry. With intelligent advertising development in the field of practical application, and academic studies also showed a trend of rapid increase of nearly two years, but mostly focused on the characteristics of the form, the application process and the discussion of its industry and industry influence on, and from the perspective of empirical research on intelligent advertising is relatively lacking.

Based on carding domestic and foreign about the intelligent advertising, user attitude, accept intend to research, on the basis of combining with L&S mode, CAB model, the ads feature model and IAM interactive advertising model and relevant theory, to personalized, interactive advertising, advertising precision, consistency as the independent variable, the user attitudes as intermediary variables, user acceptance intention as the dependent variable, consider is convenient to adjust the privacy concerns, build the corresponding theoretical model, and through the questionnaire for the specific empirical research. The results show that: 1) The overall willingness of users to accept intelligent advertisements is relatively high. 2) The personalization, interactivity and context consistency of intelligent advertising have significant direct effects on users' acceptance intentions, while the accuracy of advertising has no significant direct effects on users' acceptance intentions. 3) User attitude plays a complete intermediary role in the accuracy of intelligent advertising, while it plays a partial intermediary role in the personalization of advertising and the consistency of advertising context. 4) Perceived privacy concerns play a negative role in moderating the influence of advertising accuracy and advertising context consistency of intelligent advertising features on user attitudes.

Finally, according to the research results, this paper puts forward marketing Suggestions for intelligent advertising: attach importance to user data collection, and build a customer relationship management system; Develop procedural creativity, improve advertising narrative technology and ability; Timely matching advertising to build emotional interaction of advertising; Strengthen advertising scene-based marketing, strengthen online and offline

中国知网 https://www.cnki.net

links; Respect privacy rights and improve the psychological acceptance of advertising users. Hope to provide an effective promotion plan for the application development of intelligent advertising industry.

Key words: Artificial intelligence advertising; User attitude; User privacy; Accept intend

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要..... I
Abstract..... II
绪 论.....1
第一节 研究背景及研究意义.....1
一、研究背景.....1
二、研究意义.....2
第二节 研究思路与方法.....3
一、研究思路.....3
二、研究方法.....4
第三节 研究难点与创新点.....5
一、创新之处.....5
二、研究难点.....5
第一章 相关概念及理论基础.....6
第一节 网络广告的发展现状.....6
一、数字化阶段：媒介变迁引发广告传播的新变革.....6
二、数据化阶段：数据驱动的数字广告发展新阶段.....8
三、智能化阶段：人工智能及其在广告产业中的应用.....10
第二节 智能广告的相关概述.....14
一、智能广告的定义.....14
二、智能广告的发展阶段.....15
三、智能广告的形式.....17
第三节 用户态度的相关研究.....18
一、用户态度的界定及构成.....18
二、用户态度影响因素的相关研究.....19
第四节 用户接受意愿的相关研究.....21
一、用户接受意愿的界定.....21
二、用户接受意愿的影响因素研究.....21
第五节 相关理论基础.....23
一、精准营销理论.....23

中国知网 https://www.cnki.net

二、广告交互理论.....24
三、情境理论.....25
四、隐私计算理论.....26
五、用户行为理论.....27
本章小结.....30
第二章 理论模型与研究假设.....31
第一节 模型构建依据.....31
一、L&S 模式和 CAB 模型.....31
二、广告特性模型.....32
三、IAM 互动广告模型.....35
第二节 理论模型.....37
第三节 研究假设.....37
一、智能广告特性与用户接受意愿.....37
二、智能广告特性与用户态度.....38
三、用户态度与接受意愿.....40
四、用户态度的中介作用.....40
五、感知隐私关注的调节作用.....41
第四节 变量测量.....41
一、自变量的测量.....41
二、因变量、中介变量和调节变量的测量.....43
本章小结.....44
第三章 数据分析与假设验证.....45
第一节 问卷设计与数据收集.....45
一、样本选取与分析工具.....45
二、预调研.....45
三、调研实践与数据收集.....49
第二节 问卷数据分析与检验.....49
一、描述性统计分析.....49
二、问卷信度与效度.....51
三、相关分析.....61

中国知网 https://www.cnki.net

四、结构方程模型检验.....61
本章小结.....70
第四章 研究结论与策略建议.....71
第一节 研究结论.....71
第二节 相关建议.....72
一、重视用户数据采集，构建客户关系管理系统.....73
二、发展程序化创意，提高广告叙事技术和能力.....73
三、适时匹配性投放广告，构建广告的情感互动.....74
四、强化广告的场景化营销，加强线上线下链接.....74
五、尊重隐私权益，提升广告用户的心理接受度.....75
第三节 本文主要贡献与不足.....76
一、本文贡献之处.....76
二、本文不足之处.....76
结 语.....77
参考文献.....78
附 录.....85
攻读硕士学位期间取得的研究成果.....89
致 谢.....90

中国知网 https://www.cnki.net

绪 论

第一节 研究背景及研究意义

一、研究背景

（一）用户媒介接触习惯向移动端迁移，数字化广告发展迅速

广告价值迁移规律表现为受众媒介接触习惯变化带来广告价值消长。数字媒体广告价值日渐增长，传统媒体广告价值日渐衰落，这是广告价值迁移的必然趋势[1]。特别是进入 21 世纪以来，互联网的崛起加速了广告行业的更新换代，传统广告的思路与形式已无法满足当前新媒体环境。CNNIC 第 44 次统计报告显示，截至 2019 年 6 月，我国网民规模达到 8.54 亿，相对比于 2018 年底网民总数而言，增长 2598 万。其中，手机网民规模达 8.47 亿，较上一年增加 2984 万，普及率达 61.2%，99.1%的网民普遍使用手机上网，较 2018 年底增幅为 0.5%。大规模用户向移动端的迁移，越来越多的广告主将目光瞄准移动市场，移动广告市场呈现繁荣之势。根据艾媒咨询数据显示，2018 年中国移动广告市场规模 3249 亿元，同比增长 45.4%，2019 年将达到 4158.7 亿元，同比增长 28%（如图 0-1 所示）。

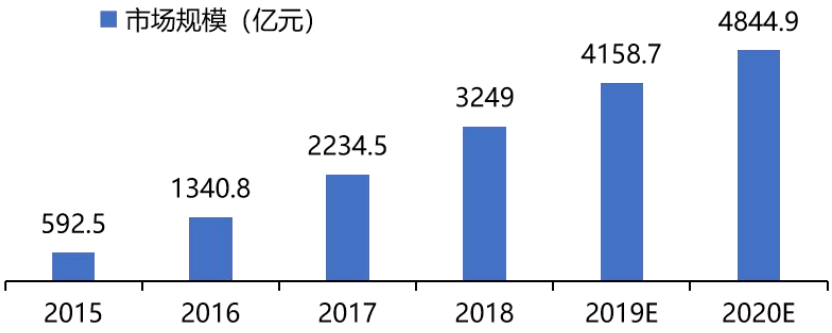


图 0-1 2015-2020 年中国移动广告市场规模及预测

（数据来源：艾媒咨询）

（二）技术成为广告行业核心生产力，智能化运作水平显著提升

移动互联网技术推动数字营销快速发展，互联网营销经历从 PC 时代的广告、公关、互动广告到原生广告、信息流广告为代表精准营销阶段。伴随着用户增长和流量红利的边际效用递减，人工智能技术推动广告业进入新一轮的洗牌期。自 2016 年，阿尔法狗打败世界围棋冠军李世石后，人工智能开始被大众所认知。国家高层陆续出台《“互联网+”人工智能三年行动方案》《新一代人工智能发展规划》《促进新一代人工智能产业

[1] 廖秉宜.优化与重构:中国智能广告产业发展研究[J].当代传播，2017(04):97-101+110

中国知网 https://www.cnki.net

发展三年行动规划 （2018—2020 年） 》等重要政策支持和鼓励人工智能技术发展。十九大报告也强调了“推进互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，人工智能上升为国家战略。人工智能技术已经在图像识别、新闻推送和撰稿、金融投资、医疗诊断、无人驾驶汽车等诸多领域获得实际的应用，并为企业创造出真正的价值，新的发展业态不断涌现[2]。在此背景下，以人工智能为代表的新技术全面介入广告生产流程，数据挖掘、机器学习、自然语言处理等技术大大提升了广告的运作水平，智能化广告时代来临。一方面，各大互联网平台纷纷布局人工智能。例如阿里妈妈推出了“鹿班”系统，AI 智能和淘宝、天猫的优质内容相结合，程序化自动生成高质量文案，速度达到一秒两万条。另一方面，传统广告公司也在加速智能化转型的步伐。例如阿里巴巴入股后的分众传媒将大数据和线下场景优势结合起来，在精准投放和提升用户体验上更加智能化。智能技术的发展广告业注入了新的活力，中国智能广告产业规模不断扩大，产业链条逐步完善，产业结构持续优化[3]。

基于上述背景，人工智能技术的发展为未来广告行业的发展开辟了巨大的想象空间，智能广告应运而生，且发展十分迅速，作为一种新兴的广告传播模式，实践领域发展如火如荼，那么用户对智能广告的认知度如何？哪些因素影响了用户对智能广告的接受意愿？以及站在用户的角度看未来智能广告如何能进一步发展和优化？这些问题都值得进一步重视和探究。

二、研究意义

本文尝试对智能广告用户接受意愿的影响因素进行深入探讨，笔者希望该研究能够具有抛砖引玉的价值，具体而言：

（1）理论层面：互联网广告发展一日千里，实践发展太快理论滞后将制约整个广告业的未来发展，本文通过对智能广告核心内涵、发展阶段、形式特点的梳理，有助于厘清智能广告的当前的发展现状，从用户接受的角度对智能广告发展进行研究，对学术界智能广告理论的发展有着补充完善意义，也对后续智能广告的学术研究起重要的参考价值。

（2）实践层面：当前 5G 技术和物联网技术发展蓄势待发，无疑将引发一场新的智能化革命，智能广告的发展面临着更多的不确定性，但是无论如何，用户都是智能广告最终的应用环节。本文结合广告行业发展的前沿趋势和对相关理论的提炼，力图从用户

[2] 周茂君,沈君菡.“去中介”环境下广告代理公司对专业性的重构[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2019,58(03):68-75.
[3] 廖秉宜.优化与重构:中国智能广告产业发展研究[J].当代传播,2017(04):97-101+110.

中国知网 https://www.cnki.net

接受意愿这一视角为智能广告的实践应用总结出一套相对科学的理论方法，对智能广告发展展开探索，以理论指导消减行业发展的不确定性，为产业发展提供建议，有助于智能广告行业的健康发展。

第二节 研究思路与方法

一、研究思路

当前，人工智能技术已经深入到广告运作的全流程环节，颠覆了传统广告在消费者洞察、广告创作、广告投放、广告效果反馈等以人力劳动和经验智慧驱动的运作方式，对广告行业产生变革性的影响，有鉴于实践突进在理论验证上的需要，在学者们在对智能广告的核心内涵、理论逻辑和实践路径进行研究梳理之后，更加需要分析和探索如何更好的运用智能广告的进行营销活动的开展，提升智能广告的用户接受度，以促进智能广告产业在未来能够更好的发展。

本文以智能广告为研究对象，从用户接受意愿这一视角切入，在智能广告的内涵和发展进行梳理的基础上，结合数据实证分析，研究智能广告特性对用户接受意愿的影响，并根据研究结论为智能广告的未来发展提出具体可行的操作建议。

具体思路框架如下所示：

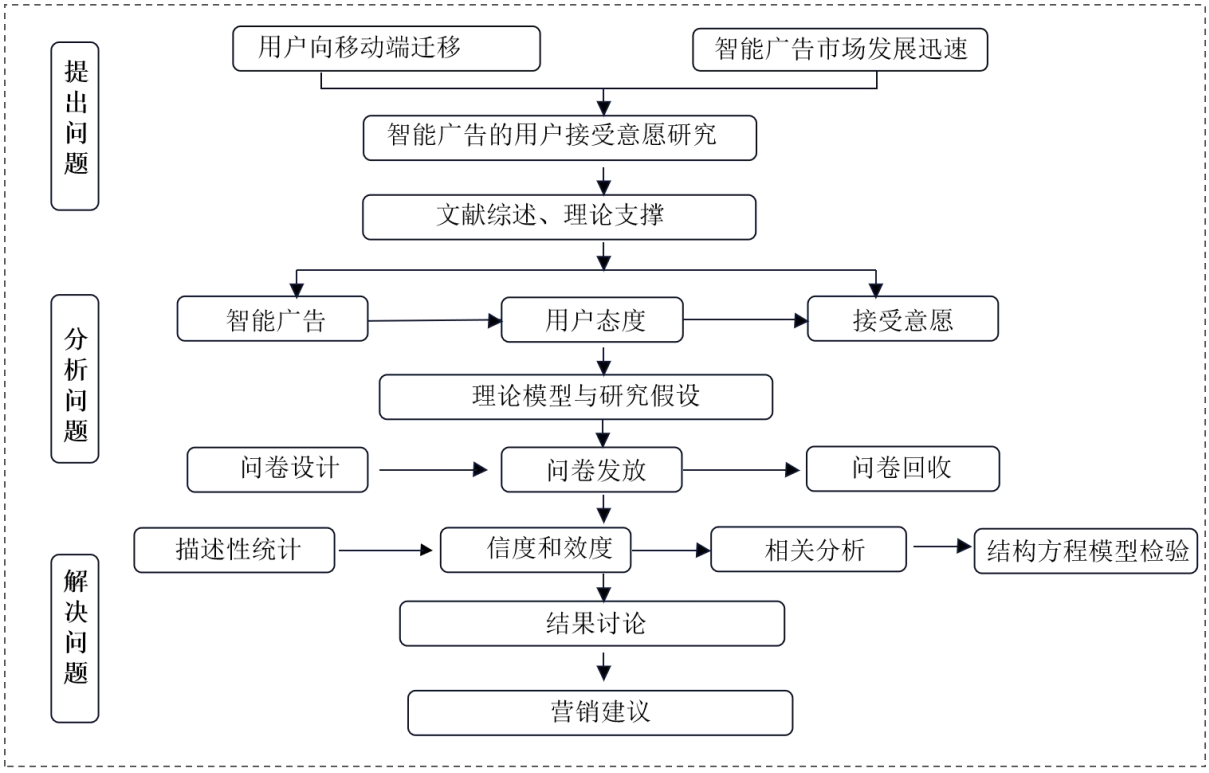


图 0-2 全文技术路线图

中国知网 https://www.cnki.net

各章节具体研究内容如下：

绪论。本部分主要是对本研究的背景及意义介绍，明确研究思路、研究的内容框架及研究的方法，阐明研究的可能性创新点和难点。

第一章是相关概念和理论基础。本章通过对智能广告的发展历史和概念内涵的厘清、用户态度、用户接受意愿的文献梳理，为后文对各变量测量维度的划分、研究模型构建和实证分析奠定理论基础。

第二章是理论模型与研究假设。本章基于上一章的相关理论与文献综述，参考 L&S 模式、CAB 理论、广告特性模型和 IAM 互动广告模型，结合智能广告的自身特性、提取研究变量，搭建理论模型，提出研究假设，并参考相关量表对变量进行测量。

第三章是数据分析与假设验证。根据对各变量的测量问题设计问卷结构，形成初始问卷。随后选择问卷发放平台，进行问卷发放、收集问卷数据，展开预调研，根据预调数据分析对问卷进行修正，最终形成正式问卷。利用 SPSS 21.0、AMOS 24.0 软件就回收问卷的数据进行描述性分析，检验量表的效度和信度，并展开相关性分析、模型验证、中介效应分析和调节分析。

第四章是研究结论与策略建议。该部分是对前述论证结果进行分析和总结，并对结论进行剖析，提出相关营销建议。

二、研究方法

本文采用文献收集的方法确定研究课题，系统性收集有关智能广告和用户接受意愿等相关前沿研究文献，对相关核心概念和有代表性的研究成果进行分析和整理，了解和掌握智能广告发展的历史脉络和前沿研究动态，在此基础之上，对智能广告用户接受意愿进行实证分析，结合实践发展现状，发现问题，提出针对性地解决建议。主要研究方法有：

（1）问卷调查法。本研究设计了较为科学的调查问卷，通过网络平台来发放并回收调查问卷，然后采集调查问卷的相关数据，剔除无效数据后，使用统计方法来分析数据，进而评测某种用户行为的倾向程度。在问卷的设计过程中，笔者依托目前较为成熟的量表理论，且立足实际，多次调整了一些不合理的问题，修改删除了一些不科学，不合理的数据，进而确保了采集数据的客观性与精确性，更全面准确地掌握了调查者对智能广告的接受意愿，保障了研究结果的客观性。

（2）定量分析法。通过定量分析法运用 SPSS 21.0、AMOS 24.0 软件先对问卷数据进行描述性分析、信度和效度检验，结构方程拟合等进行模型预测，验证假设之间的关

中国知网 https://www.cnki.net

系和合理性。

第三节 研究难点与创新点

一、创新之处

本研究的创新之处，主要体现在以下三个方面：

（1）研究对象较新。中国人工智能技术发展快、基础好、优势明显，人工智能在广告产业上的发展潜力巨大，智能广告产业规模日益扩大，产业链条不断完善，对智能广告的相关研究对其未来发展十分必要。

（2）当前学界对智能广告的研究仍不够深入，研究内容上定性描述性分析为主，缺乏对实证研究的关注。本文以智能广告作为观照对象，结合 L&S 模式、CAB 模型、广告特性模型和 IAM 互动广告模型等相关理论，根据智能广告的主要特性，选取广告精准性、广告个性化、广告交互性、广告情境一致性四个变量为自变量，结合用户感知隐私关注为调节变量，构建了智能广告用户接受意愿的理论模型。

（3）对智能广告用户接受意愿的影响因素进行分析，并得出了一些研究结论，对后续智能广告的研究和实践具有一定的参考价值。

二、研究难点

由于智能广告的兴起时间较短，技术发展迅速，且涉及跨学科交叉研究，因此本研究面临的难点主要有：其一，过往研究文献相对单薄。智能广告与人工智能技术的发展密切相关，人工智能虽在广告行业有了诸多实践应用，但其融合程度仍尚不够深入，大数据技术的发展和国家战略层面对人工智能的重点关注使得发展火热，学界随之而来的理论研究仍较为表面，缺乏成熟的理论体系和研究成果；其二，多学科视角下的理论研究。智能广告涉及对计算机科学相关的程序、算法、深度学习等典型技术的理解和广告学与心理学、社会学、经济学等多学科的交叉研究，需要跨学科的知识背景有一定的了解，这也为本研究带来了难度。

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 相关概念及理论基础

第一节 网络广告的发展现状

自 1923 年，丹尼尔·斯塔赫（Daniel Starch）提出广告是“印刷形态的推销术”以来，广告的形态和传播模式就处于不断地发展与流变之中，在印刷媒介被大众媒介所取代之后，普遍认可的广告定义是“由确认的赞助者，通过大众媒介来劝服和影响受众的非人际传播活动”。[4]然而，在数字化媒介环境下，技术变迁引发了广告传播的新一轮变革，数字化广告的概念进入人们的视野，由此广告的定义也发生了根本性的变化。在探讨智能广告的相关概念之前，需要对网络广告的发展做一个简要的纵向梳理，从广告发展的历史演进规律的角度更加科学的看待智能广告的产生、发展与未来。从技术变迁的角度看，整个数字和网络传播时代，广告业的发展经历了数字化、数据化和智能化三个发展阶段。



图 1-1 网络广告发展的三个阶段

一、数字化阶段：媒介变迁引发广告传播的新变革

互联网技术的快速发展使得信息的传播模式发生了根本性的变化，广告传播从传统的大众媒体时代进入到数字传播时代。数字化技术在给传播环境带来巨大变革的同时，也从根本上颠覆了受众的媒介接触习惯，广告传播方式随着媒介传播渠道与受众媒介接触方式的变化而变化，传统垄断性传播渠道被打破，传统广告影响力下降。数字化广告，又称为网络广告，英语中习惯译成 Online Advertising。1994 年第一个网络广告诞生是在 Hot Wired 上的旗帜广告，2000 年，在线网络广告在美国逐步开始兴起。[5]数字化广告是数字技术和数字媒体发展的产物，从全球广告市场的发展趋势来看，互联网和移动通信技术的进一步发展催生了广告市场的下一个增长点—数字广告市场[6]。杜国清（2020）等认为，在数字化广告环境下，广告、传播、营销彼此间传统的分界线被打破，内容与广告融为一体，传播即销售，营销即关系，广告市场也因此呈现了大融合理念下的大传播特征。[7]数字化广告与传统广告相比具有的特点为：

---

[4] 顾明毅,姜智彬,李海容.百年广告定义研究辨析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018,40(04):122-129.
[5] NIGEL HOLLIS.Ten Years of Learning on How Online Advertising Builds Brands.Journal of Advertising Research, 2005, Volume 45, Issue 2, pp.255-268
[6] 许正林,闫峰.当前世界发展中国家广告产业发展态势及其中国机遇分析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2016,38(10):114-121.
[7] 杜国清,方贤洁.广告市场的数字化、社会性、适应性辨析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(02):124-132.

中国知网 https://www.cnki.net

（一）从时空分离式传播到时空融合式传播

舒咏平（2007）认为，数字化环境下，广告的形态将发生明显的变化，广告形式由明确变为消融，传播在时间上趋向融合，即广告在时间和空间上的形式不在变得明晰可见，而是消融近无[8]。大众传媒时代，广告传播基本上以物理意义上的空间环境为主，如受众所处的房间、卧室、咖啡馆等。无论是报纸、广播还是电视，都受到地理空间的限制，只能在一定的地域范围内进行传播。进入到数字化媒体时代，电子媒介技术的发展，用“时间消灭空间”，形成对物理空间和社会空间进行“入侵”，空间消失，取而代之的传播场景从物理环境变成了网络空间中的碎片化场景，数字化生活空间成为人们主要的生活场域，如网络用户的搜索、聊天、游戏、视频等场景。数字化场景下信息可以无界限的流通，广告传播的场景从线下延展至线上，传统广告的时空分离式传播变为时空一体的融合式传播模式。

（二）从单向静止性传播到双向互动性传播

大众传播时代囿于技术条件的限制，广告主缺少对消费者所处场景的分析能力，广告传播是营销者主导的以产品为中心的单向传播模式，广告主对信息传播具有绝对的主导性，大众传媒的宗旨是将同一种广告信息尽可能地多的传播给不同的受众，不同的受众在同一时间、不同的空间环境下接受着同一种广告信息，是一种单向性的、静止性的传播模式。而到了数字化传播环境中，技术赋权下的用户既是传播者又是接受者，其在社会化网络中与其他用户进行信息交流和互动，广告传播模式以社交关系为核心要素通过与用户的交互来强化营销效果。数字化广告传播实际上一种去中介化的传播模式，传播主体和接收信息的受众之间，去除了中间环节的控制，互动性增强。传统营销理论的AIDMA 模式，即消费者行为决策过程会经历以下 5 个阶段：引起关注（Attention）、产生兴趣（Interest）、唤起渴望（Desire）、留下记忆（Memory）、完成购买（Action），逐渐被强调消费者主动性的 AISAS 模式所替代，即引起注意（Attention）、产生兴趣（Interest）、信息搜索（Search）、完成购买（Action）和信息分享（Share）。

（三）从单一媒介传播到多终端整合营销传播

甘世勇（2020）等认为，在媒体融合环境下，广告经营走向融合统一的融媒体广告，广告信息跨屏联动是融媒体广告的最显著的特征，不同广告信息在结构保持内在一致性，却将其信息呈现于不同显示界面终端，从而实现广告信息与消费者接触并即时互动

[8] 舒咏平.数字传播环境下广告观念的变革[J].新闻大学,2007(01):98-101.

中国知网 https://www.cnki.net

[9]。大众传媒时期，报纸、广播、电视等传统媒介凭借着渠道优势，单凭某一种媒介就能取得良好的传播效果。而当消费者生活形态逐渐转向“移动生活形态”，消费者媒介接触方式无限碎片化，数字化广告通过以社会化媒体为主的跨媒体整合，综合运用不同的媒介种类、运用频率和运用时间等，制作和选择不同的传播内容将其与属性相符的媒介终端融合，进行整合营销传播。尼戈洛庞蒂在《数字化生存》一书中，认为未来所有的媒介终端将融合，人类所有地体验包括报纸、电视、娱乐在内都将数字化[10]。多终端融合的整合营销传播方式是多屏互动整合方式，其将手机屏、PC 屏、电视屏、户外屏等整合进互联网多屏投放的生态圈，每一种媒体都能在这一多屏生态圈中找到自己的位置，发挥独特的价值，多屏融合互动共同为消费者创造出更佳的媒介体验。多屏时代受众不再长久停留在单一媒介中，而是不断地游移在不同媒体平台上寻找自己感兴趣的内容，因此根据目标用户选择合适广告投放策略变得更加重要。

通过以上梳理可以发现，数字化广告的出现主要是媒介技术的进步引发传播环境改变，进而对广告传播模式产生的变革式影响。针对数字传播时代的广告传播具有了融合、互动和跨媒介传播的新特点，学者们也对广告的定义进行了重新地界定，如北京大学教授陈刚将广告界定为“由一个可确定的来源，通过生产和发布有沟通力的内容，与生活者进行交流互动，意图使生活者发生认知、情感和行为改变的传播活动”。[11]该定义扩大了传统广告的内涵，对数字化广告的新特点和自身价值进行了较为全面的概括，顺应了数字时代广告发展的新趋势。

二、数据化阶段：数据驱动的数字广告发展新阶段

从大众传播到数字化传播的转型中，传统广告传播模式在不断地进行数字化转型，发展出新的数字化广告传播模式，尤其大数据时代的到来，正在深刻改变中国广告产业的竞争格局。2008 年，雅虎广告首席科学家安德烈·布罗德（Andrei Broder）提出了“计算广告”的概念，其核心内涵是：找到特定场景下特定用户与合适的广告之间地最佳匹配[12]。计算广告基础是大数据，大数据具有数据体积量大（Volume）、数据多元而非结构化（Variety）、数据处理速度快（Velocity）、低密度高价值（Value）四个典型特征，大数据在数字化广告的作用和价值被充分凸显出来，可以说，大数据将数字化广告发展推进了精准营销的新阶段。

[9] 甘世勇,舒咏.融媒体广告的品牌传播取向[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(02):133-136+154.
[10] 尼古拉斯·尼葛洛庞帝.数字化生存[M].胡泳, 范海燕, 译.海口:海南出版社, 1997.
[11] 陈刚,潘洪亮.重新定义广告——数字传播时代的广告定义研究[J].新闻与写作,2016(04):24-29.
[12] Andrei Broder&Vanja Josifovski (2011) .Introduction to Computational Advertising.http://www.stanford.edu/class/msande239/.

中国知网 https://www.cnki.net

（一）大数据推动广告传播实现精准传播

倪宁（2014）等认为，大数据技术影响下的数字化广告，从目标消费者的精准定位、用户需求的分析和预测、投放过程的精准可控、广告效果的精准评估四个方面, 全面实现了精准传播[13]。具体而言，囿于技术条件和方法的限制，传统的广告投放多依靠市场调研、发放问卷的方式和一些简单的定性手段，如观察、访谈等，并结合企业内部销售数据记录等来获得比较狭隘的统计数据来指导广告决策，对消费者需求关注有限。消费者洞察是从心理学范畴上利用个人经验和分析得出的，具有很大的主观性和盲目性，可以说是一种碎片化的、粗放式的、不精确的洞察，无法明确定位用户画像和掌握动态化的用户需求。广告投放主要依靠人工劳动，以既往经验和想法作为驱动，广告效果难以保证。

大数据技术的发展从根本上对传统广告业进行了颠覆性的变革，其通过对目标消费者的精准定位和洞察来发现消费需求，能够实现精准性的传播。大数据技术的发展使得 DMP 数据管理平台得以发挥作用，DMP 数据管理平台通过将大量分散的数据进行整合纳入统一的技术管理体系，进而通过对人群数据进行分类标签管理以及相似人群寻找等对目标人群进行精准定位，使得广告投放更具有针对性。例如，2013 年年初，易传媒推出了国内首个移动 DPM，力美和 Talking Data 等随后也相继发布了移动 DMP；2014 年，百度及阿里相继推出 DMP 平台服务；2015 年 4 月，腾讯也加入了 DMP 市场。DMP 数据管理平台的建设完善为广告精准投放提供了有力地支持。

（二）大数据推动广告运作流程的转变

传统广告的运作机制是沿着市场调查、广告策划、广告创意、媒介投放、广告效果评估的基本流程，遵循的是单向的刺激-反应模式，这种广告模式的特点是：一是线性传播模式，以广告主为主导，要依靠人工的既往经验、学识和直觉经验操作，有限的市场调查性数据缺乏精确性，广告运行周期都较长。二是缺乏效果反馈，广告数据对广告投放的支持力度有限，传播手段和渠道都带有强制性特征，广告传播效果更是难以衡量。总的来说，传统广告是一种比较低效的广告模式。

颜景毅（2017）认为，大数据的出现与应用最大程度上地实现了数据资源的充分供给，数据贯穿与广告运作的全流程环节，从而诱致广告运作制度转变，向数据沟通管理

[13] 倪宁,金韶.大数据时代的精准广告及其传播策略——基于场域理论视角[J].现代传播(中国传媒大学学报),2014,36(02):99-104.

中国知网 https://www.cnki.net

变迁[14]。大数据技术改变了传统广告行业的运作流程，将传统的市场调查重构为基于大数据的消费者洞察，将媒介投放重构为基于算法技术的智能化投放，将广告效果评估重构为基于实时的数据监测反馈优化和智能决策。总的来说，大数据将整个广告运作流程由传统的线性运作模式，变为以数据驱动为基础的循环式实时优化的投放的运作模式。其中，数据、算法、计算力成为广告运作的核心驱动力和重要支撑。

（三）大数据推动广告业态的升级与重构

大数据技术在广告业的作用愈发重要，当数据成为了一种重要的资源，技术成为广告行业的核心生产力，必然会引起整个广告产业的升级和重构。马二伟 （2016） 认为大数据时代提供了调整产业结构的绝佳机会，基于数据驱动的共生协同机制可以促进广告产业结构合理化，数据引发的广告技术创新能够推动广告产业结构高度化[15]。在大数据技术的作用下，一方面，传统广告公司的优势正在丧失，业务被蚕食和取代，传统广告公司必须寻求融合转型的契机，在人才培养、组织建构、运作流程等方向进行升级和重构；另一方面，拥有海量数据的互联网公司如谷歌、百度、腾讯、阿里巴巴等，凭借着渠道垄断和大数据洞察的技术优势，能够实现精准定位，针对性营销，大数据洞察技术也逐渐成为了广告行业的支撑性力量。而能够抓住大数据产业发展的机遇，新兴崛起的数字营销公司如有米科技、传漾科技等以大数据为支撑，建立起从广告策划、广告投放再到广告效果监测的智能化运作流程，成为广告业市场发展的新兴力量，共同推动了整个广告业态的升级与重构。

通过以上梳理可以发现，大数据广告的出现主要是由于大数据技术的发展对广告产业产生的颠覆性的变革，大数据成为广告运作和产业的核心，计算广告是大数据广告的典型发展形态。计算广告在大数据和算法技术的加持下已经具备了初步的“智能”基因，最大的特点是广告传播进入到精准营销阶段，比如自动化、数字化、系统化的程序化广告的应用。

三、智能化阶段：人工智能及其在广告产业中的应用

从智能化的角度看待当前广告业的发展，就首先需要对人工智能的发展做一个简单的梳理。现代意义上“智能”的概念可以追溯到 17 世纪德国数学家、哲学家莱布尼茨的

[14] 颜景毅.从策略传播管理到数据沟通管理——大数据诱致广告运作制度的变迁[J].新闻大学,2017(05):95-104+150-151.
[15] 马二伟, 《大数据时代广告产业结构优化研究》, 《国际新闻界》, 2016 第 5 期

中国知网 https://www.cnki.net

“万能符号”理论，其认为一切现实事件都可以用物理符号将其逻辑化并推理[16]。1950年，计算机之父阿兰·图灵发表《计算机器与智能》一文中提出机器是否会思考的问题，开启了人工智能的序幕[17]。1956年，达特茅斯会议上人工智能这一术语被明确提出，标志着人工智能这一新兴学科的正式诞生，之后关于人工智能的研究活动受到广泛的重视。

人工智能，即“使用机器代替人类实现认知、识别、分析、决策等功能，其本质是对人的意识与思维的信息过程的模拟”。[18]随着对人工智能技术的认识的不断加深，1980年，加利福利亚教授约翰塞尔将人工智能划分为了强人工智能和弱人工智能。所谓弱人工智能就是表示人工智能的功能不全面，作用不全面，只可以在某一方面或某些方面来替代人类的工作任务，例如可以帮助人工检索信息，作出判断等，其没有自主学习，自主提升，自主成长的功能，不能同人类智慧相比拟。而所谓的强人工智能是指人工智能体具有自主学习能力，能够通过学习不断提升自我，完善自我，能够高效快速地接触外界信息，整合信息，并将这些信息转变成自己的知识，其实是一种不断自我成长，不断创新升级的人工智能。人工智能技术的发展经历了20世纪50年代-60年代末的起步阶段、20世纪70年代的停滞阶段、20世纪80年代初-21世纪初的曲折发展阶段和21世纪10年代-迄今的高速发展阶段[19]。

当前，人工智能仍处于弱人工智能阶段，智能技术为广告业未来的发展带来了巨大的想象空间，智媒时代的典型特征就是机器、数据和算法与人融合，甚至在某些层面超越人的力量，改变媒体的信息呈现和分发方式，改变媒体的运作链条和运作模式，更加智能地连接和服务用户[20]。无论是国内还是国外对智能广告的研究都已经开展，但还处于起步阶段。就目前广告学研究领域对智能广告的研究而言，主要集中在以下三个方面：

（一）智能广告的运作机制和发展现状研究

智能媒体时代，智能广告的到来势必会为广告业带来重要的变革与创新，重塑传统广告传播模式。从智能广告本体性特征出发，学者们比较认可的是智能广告与其他形式广告的主要区别就是广告生成、投放与匹配等一系列广告流程的智能化，而这些都来源于人工智能技术的赋能。易龙（2008）在新闻界发表了《智能广告初论》，初步对智能广告的概念进行界定，对智能广告的主要特征和表现形态进行了阐述，并对智能广告的

[16] [德]莱布尼茨，1982:《人类理智新论》(上册)，陈修斋译，北京:商务印书馆。
[17] Turing A M.Computing machinery and intelligence.Mind,1950,49:433-460
[18] [美]Nilsson,N.J.Artificial Inegetllince:A New Synthesis[M].北京:机械工业出版社,1995.
[19] 张坤颖,张家年.人工智能教育应用与研究中的新区、误区、盲区与禁区[J].远程教育杂志,2017,35(05):54-63.
[20] 马澈.计算广告对数字媒体的影响:基于技术、数据和市场的重构[J].中国出版,2017(24):54-57.

中国知网 https://www.cnki.net

发展方向进行了展望[21]；次年又在《论智能广告研究的价值及其框架的构建》一文中对智能广告的研究现状和研究价值进行了梳理，从智能广告的研究本体、研究对象、学科归属及其相关领域入手，构建了智能广告的研究框架[22]。邵敏（2017）等在《试论智能广告的形式、特点及监管》一文中对智能广告的形式、特点进行了较为全面的梳理，认为智能广告包括信息流广告、VR/AR 广告以及人工智能分发，其特点表现为个性化广告内容的定制、广告主体的熟人推荐以及传播渠道的分散即时化。秦雪冰（2018）在广告大观（理论版）的《智能的概念及实现:人工智能技术在广告产业中的应用》中认为，人工智能技术在广告产业中的应用主要体现在在运作流程上，具体表现为以下五方面：消费者洞察、广告策略分析、广告内容创作、广告推荐、广告监管[23]。Chen Gang，Xie Peihong（2019）认为大数据和机器学习算法是未来广告创意的支撑，是实现广告个性化、场景化、规模化和实时性的底层基础[24]。郑新刚（2019）对智能广告的运作机制进行了研究，其将智能广告的运作归纳为由用户、媒体环境、数据、广告、算法和广告素材库七个方面构成，并将其划分为由广告、用户以及媒体环境的显性因素和广告平台、数据、算法和广告素材库的隐性因素两个方面构成，共同支撑起智能广告的核心运作[25]。同年，王琴琴从用户、广告主、媒介形态、意见领袖角度以及媒介渠道五个角度入手，分析了人工智能技术下本土广告的营销策略[26]。

（二）智能广告的行业影响和产业发展方向研究

陈刚（2017）在《跟上数字技术的步伐》中将智能广告的发展划分为两个阶段，第一阶段是对消费者研究和媒介接触的优化，此时的人工智能发展尚未成熟，大众普及度不高。而第二个阶段是智能化技术的应用，基于大数据对广告内容进行程序化生产和智能管理，此间已经生产优化了具有规模化、个性化、即时性的内容，出现了相关产业实践的数据积累、数据反馈[27] 。许正林（2018）等人，通过总结《2017 年中国广告学术研究的八大视点》认为，智能技术赋能营销变革是 2017 中国广告研究的八大新热点之一，在人工智能与数据挖掘技术的加持下，通过对数据、技术、场景的多维融合，根据场景化营销营造交互体验的消费关系，将是未来智能广告发展的方向[28]。廖秉宜（2017）

[21] 易龙. 智能广告初论[J]. 新闻界, 2008(4):170-172.
[22] 易龙. 论智能广告研究的价值及其框架的构建[J]. 新闻界, 2009(05):153-154.
[23] 秦雪冰. 智能的概念及实现：人工智能技术在广告产业中的应用[J]. 广告大观：理论版, 2018, 000(001):P.27-31.
[24] Chen,G.,Xie,P.,Dong,J.,and Wang,T."Understanding Programmatic Creative:The Role of AI."Journal of Advertising 48.4(2019):347-355.
[25] 郑新刚.超越与重塑:智能广告的运作机制及行业影响[J].编辑之友,2019(05):74-80.
[26] 王琴琴,杨迪.人工智能背景下本土化智能营销策略研究[J]. 新闻爱好者,2019(11):55-59.
[27] 陈刚. 技术成为广告业的核心生产力[J]. 声屏世界·广告人, 2019.
[28] 许正林, 赵琳. 2017 年中国广告学术研究的八大视点[J]. 广告大观:理论版, 2018, No.575(03):95-108.

中国知网 https://www.cnki.net

通过《优化与重构：中国智能广告产业发展研究 》一文，总结了我国智能广告的发展现状，从产业结构、产业组织、产业生态以及产业规制四方面审视了我国智能广告业当前存在的问题，并提出优化途径[29]。钱广贵（2018）等在《论广告生存形态的历史变迁与未来发展》一文中，基于广告生存形态的历史发展规律的角度，研究媒介技术发展与广告形态变迁之间的同步性，他将广告的生存形态划分为了不同的阶段，认为在后移动数字时代，广告未来生存形态将会向智能广告形态的阶段演变[30]。逯宝峰（2019）通过分析人工智能时代广告传播与传统广告相比所具备的新的特点及优势，认为未来人工智能广告的发展将会在大数据、新平台和新技术上进行传播模式的不断创新[31]。

（三）智能广告在实践应用中的伦理问题研究

所谓技术与风险同在，智能广告基于人工智能及大数据技术为传统广告业创造机遇的同时，也为行业的发展带来了挑战，随着人工智能技术在广告业的应用，必然会引发的一系列伦理问题。近年来，面对人工智能对广告业发展带来的伦理危机，一些学者展开了相关研究。王斯班（2017）从伦理与规制两个角度分析我国互联网广告的法制建设，认为广告立法滞后、从业者伦理素养缺失、消费社会价值沉沦、网络技术的推波助澜是互联网广告伦理失范的主要原因[32]。李名亮（2020）借助弗洛里德的 RPT 模型，从信息资源伦理、信息化产品伦理与信息化环境伦理三个维度对智能广告信息伦理风险与核心议题进行了研究[33]。同年蔡立媛等人在《人工智能时代广告的“时空侵犯”》从信息奴役、野蛮推送、符码操控、智能欺骗与逆向选择等方面揭示人工智能广告伦理问题，并指出技术的操纵和破坏、经济利益的驱使、媒体管控的缺席、隐私交换的便利等是人工智能广告“时空侵犯”伦理危机的根源所在[34]。

综上所述，当前学者们对智能广告的研究，微观、中观和宏观上皆有之。微观层面上探讨人工智能技术催生的各种广告新业态，如智能视频场景广告、智能搜索引擎广告、追踪定位推送广告等；中观上偏向于研究人工智能技术在消费者洞察、广告策略分析、广告内容创作、广告智能推荐、广告效果深度应对等广告业务环节上的具体运用；宏观上研究涉及到了人工智能技术对整个广告产业和生态系统产生的变革性影响。同时，学者们对人工智能在广告业应用上存在的问题和挑战提出了思考，如数据困境问题、品牌

[29] 廖秉宜. 优化与重构:中国智能广告产业发展研究[J]. 当代传播, 2017(04):103-107+116.
[30] 钱广贵,毕衍鑫.论广告生存形态的历史变迁与未来发展[J].山东社会科学,2018(03):148-154.
[31] 逯宝峰.人工智能环境下广告传播的模式创新[J].传媒,2019(03):88-90.
[32] 王斯班.互联网广告的伦理与规制研究[D].华中师范大学,2017.
[33] 李名亮.智能广告信息伦理风险与核心议题研究[J]. 新闻与传播评论,2020,73(1):76:84.
[34] 蔡立媛, 龚智伟.人工智能时代广告的“时空侵犯”[J].新闻与传播评论蔡立媛，2020(02):70-76.

中国知网 https://www.cnki.net

内容问题、行业监管问题、用户隐私问题等。由此可见，人工智能对广告业最大的影响在于推动广告传播从精准化进入到个性化的精细化运作阶段，为用户带来了更为优化的广告体验，但同时其所引发的伦理问题也为用户所担忧，一定程度上影响了其接受意愿。

第二节 智能广告的相关概述

一、智能广告的定义

置于网络广告的发展时代背景下，广告业发展经历了数字化、数据化到智能化的三个不同发展阶段。从智能化角度看，智能广告是人工智能等综合性技术发展的产物，实际上人工智能技术早已运用到广告业中，从互联网广告的早期广告形式搜索引擎广告开始，通过智能算法来实现广告竞价，针对不同用户返回不同搜索结果排名，以此提高关键词点击率和转化率。社交媒体时代进一步发展为基于地域定向、行为定向、平台定向、人口统计定向的多种形态的网络定向广告形态。随着智能化技术的不断提升，基于数据和算法技术追求用户、内容与场景的最佳匹配的程序化广告成为新的广告信息形态。可以说早期的互联网广告形态都或多或少的涉及到了智能技术的应用，但智能技术一直并非是主导性因素，广告的智能化水平有限，或言之为智能广告的初级阶段。发展到如今，人工智能真正深入到广告运作的全流程环节，最明显的标志是广告内容的智能化创作和管理。从人工智能的发展水平来看，智能广告的发展是一个从广告形态变迁、广告投放自动化到运作流程智能化的叠加演进、递进的过程。

而学者们对智能广告的认知也是随着网络广告不同发展阶段而逐步深入的，经历了从广告形态、投放方式到全产业链变革的广告业态认知过程[35]。早期学者们认为智能广告是建立在 Web3.0 平台技术上的，以人工智能技术为支撑的一系列广告形态。[36]该定义强调了智能广告的技术平台属性，在智能化技术水平发展有限的情况下，早期的网络广告相比较于传统广告就是智能广告，如早期的合约广告、竞价广告和搜索引擎广告等，对于智能广告的理解是基于广告形态的角度。后来，随着大数据技术的应用的发展，有学者认为智能广告是一种精准投放的广告投放机制，它在计算基础上找到最优匹配的广告内容并定向给目标人群实现广告收益最大化[37]。该阶段对于智能广告的理解是基于广告投放的角度，是能够精准定位用户画像，实现实时竞价等自动化、系统化投放的广告模式。

---

[35] 段淳林,杨恒.数据、模型与决策:计算广告的发展与流变[J].新闻大学,2018(01):128-136+154.
[36] 易龙. 智能广告初论[J]. 新闻界, 2008(4):170-172.
[37] 周傲英, 周敏奇, 宫学庆.计算广告:以数据为核心的 Web 综合应用[J].计算机学报, 2011 (10) , 第 1805-1819 页.

中国知网 https://www.cnki.net

伴随着自然语言处理、图像识别、语音识别等综合性智能技术的发展，广告的智能化进入更加高水平和精细化运作的阶段。吕尚彬、郑新刚（2019）认为智能广告是计算广告发展的高级阶段和高级形态[38]。因此，当前实践领域更多地强调的是 AI 技术在营销上的智能化，指出智能营销可以理解为“将人工智能核心技术应用于各个营销环节，从而减少营销成本，提高营销效益的营销模式。”[39]而学界认为，智能广告是指依托于智能互联网，运用大数据和人工智能等技术，针对特定用户及其所处的环境，在广告的创意、制作、投放、传播和互动诸环节实现计算化、自动化、精准化和智能化[40]。该定义一方面更加强调了智能广告运作的技术基础，包括智能互联网、大数据、人工智能技术等综合性技术的应用，而非单一性技术因素所主导；另一方面是广告运作流程的智能化。相比于传统广告，智能广告在内容生产、制作、投放、反馈和效果上实现全链路的智能化。本研究也认可这一定义。

二、智能广告的发展阶段

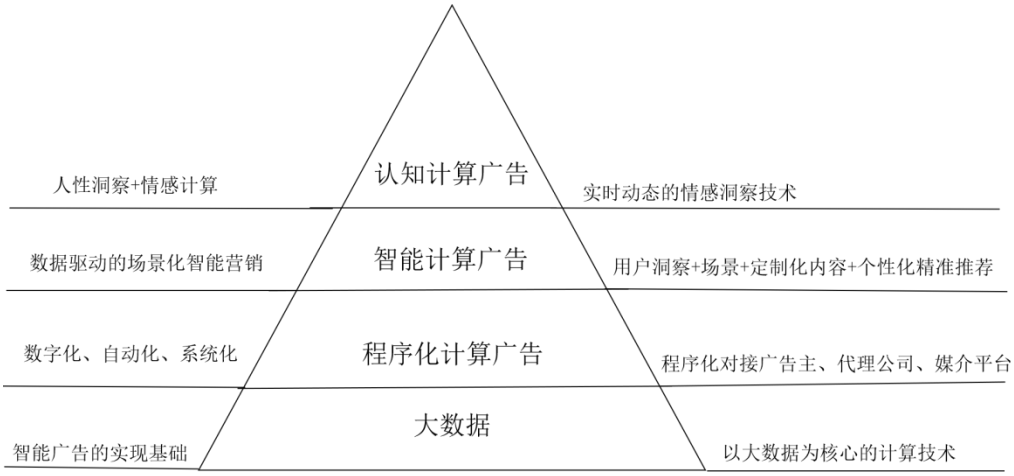


图 1-2 智能广告的发展阶段划分

为了进一步剖析当前阶段智能广告的发展方向，立足于前人的研究基础上，结合段淳林教授等学者对智能广告发展阶段的划分，笔者认为智能广告在大数据的基础上和人工智能技术的不断发展下，先后经历以数字化、自动化、系统化为主要特征的程序化广告，以场景化、智能化为特征的计算广告和人性洞察和情感计算为主要特征的情感计算广告三个阶段：

（一）以程序化计算广告为代表的智能广告 1.0 阶段

该阶段人工智能技术初步应用于广告运作的部分流程中。通过对海量数据的获取，

[38] 吕尚彬,郑新刚.计算广告的兴起背景、运作机理和演进轨迹[J].山东社会科学,2019(11):164-169.
[39] 艾瑞咨询.2018 年中国 AI+营销市场研究报告[EB/OL].http://report.iresearch.cn/report/201812/3310.shtml,2018-12-14.
[40] 郑新刚.超越与重塑:智能广告的运作机制及行业影响[J].编辑之友,2019(5),第 74-80 页.

中国知网 https://www.cnki.net

在程序化购买（DSP）、竞价（RTB）、数据分析管理（DMP）、广告交易平台（ADX）等技术的作用下，利用数据和算法对广告运作的部分环节进行系统优化。简而言之，早期的程序化广告以数据为中心，依靠计算机程序分析广告的曝光量、点击次数、用户停留时间等指标，锁定目标用户，从而完成广告投放的全数字化、自动化。如国内互联网巨头腾讯在 2011 年 11 月推出了“广点通”广告投放系统，广点通拥有 QQ、QQ 空间、QQ 音乐和微信等大批优质用户，依靠腾讯强大的数据管理平台（DMP），建立多维度的数据标签体系，针对目标受众实现精准营销，并在先进的实时竞价（RTB）技术的加持下，对广告投放的各个环节进行优化，帮助广告主及时掌握投放数据，方便决策。

（二）以智能计算广告为代表的智能广告 2.0 阶段

该阶段人工智能真正全面进入广告业。在这一阶段，人工智能围绕着广告内容的生产、分发、传播和反馈进行全链路的优化，以内容为载体，从智能数据的应用与处理到智能运营再到智能决策，全面提升广告内容与用户之间的匹配性，广告传播走向原生化、智能化、场景化，也是当前智能广告发展的阶段。其主要应用包括广告创意的规模化、个性化生成和即时性的内容个性化推荐、多感官型等多形态的智能化广告呈现、投放数据的实时反馈、积累与广告效果优化、程序化创意跨屏叙事以及智能搜索引擎广告的个性化结果呈现等。以当前比较火热的抖音短视频信息流广告为例，在人工智能技术的加持下，一方面，抖音通过获取用户行为、地理位置和内容特征三个维度的信息，将广告内容与用户进行精准匹配；另一方面，在智能算法优化下广告实现了不断的互动优化，如用户的转发、点赞、评论、单条视频的停留时间、浏览轨迹都能被完整记录，从而能够实时指导广告决策，及时调整广告内容的推送。

（三）以认知计算广告为代表的智能广告 3.0 阶段

该阶段为人工智能发展进入到高级阶段，智能广告更加关注不同个体在特定场景下的具体需求，对用户的分析也会更加精细化，人的实时心理和情绪状态被纳入到广告运作流程中。一般来说，人的心理数据很难被察觉，但却更加真实和可靠，这将大大优化广告主对用户的把控能力。换句话来说，人工智能将人类情感变为可感知和利用的数据，能够理解和分析人类情绪，有助于开展创造性的广告沟通活动。一方面，在人类感官所不能及的地方，遍布各个场景的智能设备和传感器成为人体的延伸，重新定义广告的反馈和决策机制，人的心理情绪状态会被转化成结构化的智能数据被收集和可视化呈现；另一方面，人工智能的语音识别、面部识别等技术的应用，也能够充分把握用户的情绪变化，在线收集面部或声音反应来提升广告的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

三、智能广告的形式

广告形态与技术发展密切相关，随着信息科技技术的快速发展，人类进入万物皆媒的时代，广告也将进入“泛媒介化”生存的形态。智能广告也以多种形式存在于网络之中。以下将简单介绍当前智能广告存在的几种主要形式：

（一）智能搜索引擎广告

随着信息技术的发展，搜索引擎的演替不断更新，历经了几个重要发展期。目前，搜索引擎正在迎来第三代发展期——“智能搜索时代”，它不同于第一代搜索引擎使用手动操作进行目录分类的“人工时代”；也不同于以关键词为核心的第二代搜索引擎的“文本检索时代”，第三代智能搜索引擎最重要的特点是智能化程度高，其广告应用技术以人工智能为主，如语音识别技术、模式识别、语义识别、自动聚类等以自然语言理解为核心的技术，极大地增强了与用户的互动性和个性化浏览，其会根据用户在日常中输入的文本、搜索的内容进行信息的自动分类，根据用户的不同信息记录，返回不同的结果，为用户深度匹配个性化广告[41]。

（二）信息流广告

移动互联网时代催生了信息流广告，作为近年新兴的广告形态，信息流广告以爆炸式的增长出现在各大媒体和社交平台。信息流广告是以内容的形式嵌入在社会化媒体平台信息之间，其与平台特征相互融合，并按照平台信息呈现模式逐条进行展示，并能支持用户互动参与的互联网展示广告[42]。例如，我们日常使用的微博、微信等移动社交媒体，以及抖音、快手等短视频平台中出现的内容流广告。这些当今社会人们社交和娱乐的必要网络工具，都是信息流广告的重要载体。信息流广告丰富的投放方式，以及基于大数据分析与 AI 技术对目标用户的精准定位，吸引了越来越多企业加入信息流大战，将品牌及产品在此进行宣传推广，可以说不管是品牌曝光和广告效果方面都取得了较为可观的成绩[45]。特别是微信、微博等用户量庞大的社交媒体，是信息流广告的重点投放平台，无论是对于平台的广告营收，还是商家的品牌宣传、产品推广来说，都是双赢的选择。当前，伴随着移动广告市场的繁荣，信息流广告成为移动广告营销的市场增长的主要力量。

（三）多感官广告

多感官广告作为智能广告的一种呈现形式，其原理在于利用计算机图形、数字影像、

[41] 陈建秋, 邓飞其, 刘发贵. 智能化搜索引擎分析与探讨[J]. 广州大学学报：自然科学版, 2002, 1(3):39-42.
[42] 黄敏学,张皓.信息流广告的前沿实践及其理论阐释[J].经济管理,2019,41(04):193-208.

中国知网 https://www.cnki.net

人机交互、传感设备等先进科技技术，突破传统广告过于平面化的劣势。通过最大限度地调动消费者的视觉、听觉、触觉等多种感官，打造成沉浸式的交互环境，给人身临其境的广告体验，最终使广告达到良好的效果[41]。如今我们常见的 VR 广告和 AR 广告就是典型的多感官广告，这类广告依靠多方位刺激体验者的各个感官，充分利用用户的猎奇心理，通过绚丽的色彩、具有冲击力的画面营造新鲜、刺激、逼真的广告环境，让使用者感受到迥异于现实世界的广告体验。例如宝马曾经使用 VR 技术推出的全景体验游戏，让广大消费者在逼真的游戏环境中，充分感知驾驶带来的乐趣，也为产品做了极好的宣传；宜家通过 AR 技术对沙发、衣柜等家具进行虚拟场景，并根据用户需要投射在客厅、卧室等不同空间，给消费者身临其境的体验，以为用户的消费选择提供参考。

第三节 用户态度的相关研究

一、用户态度的界定及构成

态度在学术研究中一直占有比较重要的地位，是管理学、心理学、社会学、营销学等领域关注的关注的重点之一，但目前心理学们对态度的定义还未取得的较为一致性的认可。Thurstone(1928)认为态度就是对刺激一种认知评价以及行为准备状态[43]。Murphy 和 Newcomb (1937) 认为态度是一种既定的、或倾向于、或反对特定事物的心智状态[44]。Krech (1962)则认为态度是关于某一个社会对象的正面或反面的评价、情绪的感觉， 支持或反对的行为倾向构成的持久系统[45]。同样地，我国学者郭国庆（2007）等也认为态度是一个人对某一事物或某种观念长期持有的或好或坏的评价、感受[46]。综上所述，本研究中的用户态度指的是用户对广告的态度，即“广告态度”，是指用户日常生活中对于广告信息的持续性接触，所形成的相对比较稳定的赞同或否定倾向，反应了广告所能够唤起的积极的或消极的认知情感。Burns K S（2006)认为，广告态度应该能够反映用户对于广告对于广告普遍的态度而非对某一特定形式的广告态度，或者对某一媒体的广告态度[47]。

学术界早已经对用户态度的构成和测量展开了较为深入的研究。1981 年 Shimp 提

[43] Thurstone L L.Attitudes can be measured.American Journal ofSociology, 1928, 33:529-554
[44] Murphy, Murphy G.L.B., Newcomb T.M.Experi-mental Social Psychology:An Interpretation of Research upon the Socialization of the Individual.New York:Harper and Brothers.1937.
[45] Krech, D., Crutchfield R.S., and Ballachey I;.L.In-dividual in Society:A Textbook of Social Psychology.New York:McGraw Hill.1962.
[46] 郭国庆,杨学成,张杨.口碑传播对消费者态度的影响:一个理论模型[J].管理评论,2007(03):20-26+63.
[47] Burns K S, Lutz R J.The function of format:consumer re-sponses to six on-line advertising formats[J].Journal ofAdvertising, 2006, 35 (1) :53-63.

中国知网 https://www.cnki.net

出，广告态度可能由情感和认知两个维度组成。其中，情感维度是无意识的, 认知维度是有意识的。两者的作用机制不同, 因此对消费者的影响也不同[48]。学者 sandage & leckenby（1980）在研究中认为对于广告态度测量可以从“制度态度”和“工具态度”两个方面入手，“制度态度”是将广告所处的时代环境即当时的经济和社会作为一个整体的变量来衡量广告形态，而“工具态度”则是指从消费者个人主观性认知对广告所形成的态度进行的评价测量[49]。广告研究学者 Pollay & Mittal(1993)则对“制度态度”和“工具态度”进行了进一步的划分，归纳出“个人效应”和“社会效应”两个测量维度，并进一步提出“个人效应”包括了“产品信息、社会形象信息和娱乐性”三个因素、“社会效应”包括了“有利于经济发展的正面效应”和“毫无价值”“助长物质主义”等负面的效应[50]。随着新兴媒介技术的的发展，网络广告呈现出了许多全新的广告特性，对于广告态度的测量也在不断改进。学者 Handel 等（2000）提出从产品信息、社会地位与形象、享乐动机三个维度来测量消费者对广告的态度，这三个维度对应着消费者对自身感知成本和感知效益的对抗性考量，即当消费者感知到感知广告效益超过广告感知成本，就会对广告产生积极态度，反之，则会对广告持否定态度。

二、用户态度影响因素的相关研究

前面提到，态度的包含了人的认知和情感成分，那么外在事物的一切对象都有可能成为用户态度的刺激因素，事实上，关于态度的相关研究涉及的领域也确实比较宽泛，营销领域主要集中的在品牌态度、消费者态度、用户满意等方面。随着近些年移动广告的快速发展，国内外学者们关于用户态度在移动广告领域的研究也在不断增多。

在前因变量研究方面，诸多研究已经证明，用户感知对象的属性和特征会对用户态度产生较为显著影响，这些特征包括新媒体的特征、营销特征、品牌内容特征以及广告特性等。Burns(2003)的研究关注消费者对网络 Banner 广告的态度,他提出了影响对网络广告态度的 4 个前因变量：对网络媒体的态度、对广告形式的认知、对网站的态度以及对网络广告先前态度[51]。宣长春、林升栋（2019）从社交媒体使用的角度，探究了用户社交媒体使用时长对社交媒体广告态度的影响，研究发现在社交媒体使用时间适度时，

[48] Darrel.D Muehling and Michelle Mccann:Attitude toward the ad:A Review, Journal of Current Issue and Research in Advertising, Vol.15, No.2, (Fall 1993) .p.26.
[49] Darrel D.Muehling:An Investigation of Factors Underlying Attitude-toward-Advertising-in-General, Journal of Advertising, Vol.16, No.1 (1987) , p.32.
[50] POLLAY R W, MITTAL B.Here’s the Beef:Factors, Determinants, and Segments in Consumer Criticism of Advertising[J].Journal of Marketing, 1993, 57 (3) :99-114.
[51] Burns,K.S.Attitude toward the online advertising format:A reexamination of the attitude toward the ad model in an online advertising context[D].Unpublished doctoral dissertation,University of Florida,Gainesville.2003.

中国知网 https://www.cnki.net

用户对社交广告的态度越来越正面，而在使用时间过度时，用户愈发感受到广告的侵入性和对隐私的担忧，对社交广告的态度就会越来越负面[52]。蒋玉石、王烨娣（2020）通过实验法，借助技术威胁规避理论（TTAT)和调节聚焦理论，以感知威胁为中介变量和调节聚焦为调节变量，研究发现互联网定向广告的推送方式不同对消费者态度具有显著不同的影响[53]。

在效果影响研究方面，用户态度被认为是影响广告效果和消费者行为的重要因素。如陈梅婷、师扬（2019）[54]通过认知神经实验和问卷调查，研究发现情绪的维度理论框架下情绪效价、情绪唤醒水平与广告效果之间的存在显著相关关系。刘世雄（2019）[55]等通过实验法，以大学生为被试，考察产品卷入度和网络语言态度对网络语言广告说服效果的影响，发现受众对于网络语言的态度会显著影响网络语言广告效果，即当受众对网络语言持积极态度时，网络语言广告的说服效果显著优于标准汉语广告。当受众对网络语言持消极态度时，标准汉语广告的效果优于网络语言广告。

用户态度也常被当作中介进行研究，用户态度在用户感知对象的特性与用户行为意向之间起到中介作用，这些对象包括信息源特性、拟人化营销、用户内容分享意愿等，而影响效果常常包括用户接受意愿和消费者购买意愿等。如杨强、申亚琛（2017）[56]根据移情效应和态度改变模型，分析了微商信息源特性对其朋友圈好友购买意愿的影响。研究结果表明，微商特性中专业性和吸引力两个特性对消费者广告态度和购买意愿有显著的正向影响作用,而可信性影响不显著;消费者广告态度在路径中显示出部分中介作用。曲洪建、何茜（2019）[57]研究发现媒体广告营销信息特征是通过媒体受众行为态度的中介效应影响用户传播意愿。其中内容感知价值、信息源影响和使用感知价值对传播意愿有正向显著影响，行为态度在内容感知价值、信息源影响正向影响传播意愿中起部分中介效应,在使用感知价值正向影响传播意愿中起到完全中介效应。

---

[52] 宣长春,林升栋.社交媒体使用对广告态度影响的倒 U 形模式研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(09):130-135.

[53] 蒋玉石,王烨娣.互联网定向广告推送方式对消费者态度的影响研究——基于感知威胁的中介作用[J].管理现代化,2020,40(01):64-67.

[54] 陈梅婷,师扬.感性消费时代情绪对广告效果的影响研究——基于媒介心理生理学的视角[J].新闻界,2019(02):76-83.

[55] 刘世雄,陈鹏艳,丁庚.产品卷入度与网络语言态度对网络语言广告说服效果的影响[J].心理科学,2019,42(01):124-129.

[56] 杨强,申亚琛.微商信息源特性对消费者购买意愿的影响研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2017,38(02):27-32.

[57] 曲洪建,何茜.社交媒体广告营销对传播意愿的影响——基于行为态度的中介效应分析[J].东华大学学报(自然科学版),2019,45(05):765-771.

中国知网 https://www.cnki.net

第四节 用户接受意愿的相关研究

一、用户接受意愿的界定

接受意愿最初是心理学范畴的名词，延伸于行为意愿。Warshaw（1985）等学者认为接受意愿指的是个体对现实中的某种行为所产生的做或者不做的感觉程度。Fishbein（2000）等学者认为接受意愿衡量了某个个体未来某种行为的意图强度[58]。Peter（2011）等学者认为接受意愿是用来衡量个体判断在未来时间里接受某种事物或参与某种行为的可能性。国内外学者大多数从社会心理学和组织行为学的基础上，在各自的领域研究个体主观的内外部因素是如何影响用户使用意图和行为上的。本文研究的用户接受意愿即用户对智能广告未来接受行为的可能性所形成的判断与思维倾向。

二、用户接受意愿的影响因素研究

除了在信息系统领域之外，研究者们关注到具体的消费行为领域影响用户接受意愿的因素，主要包括社交金融产品、移动学习平台、图书馆移动服务、新兴的移动广告形态（信息流广告、行为定向广告等）等用户的接受意愿研究。用户感知和体验的不断优化是广告发展的重要方向，不同形态的广告影响着用户接受意愿，也是广告效果产生影响的重要因素，因此学者们纷纷从媒体平台、广告形态和用户自身特征等不同的角度探讨了影响用户广告接受的因素。立足于本文的研究对象，在这里仅就广告领域的研究成果进行简单梳理。Blanco C F（2010）通过调查研究构建了移动广告用户使用动机的模型（如图 1-3 所示），研究表明，移动广告的信息性和娱乐性是对用户广告态度具有正向显著影响，而态度影响用户的使用动机[59]。

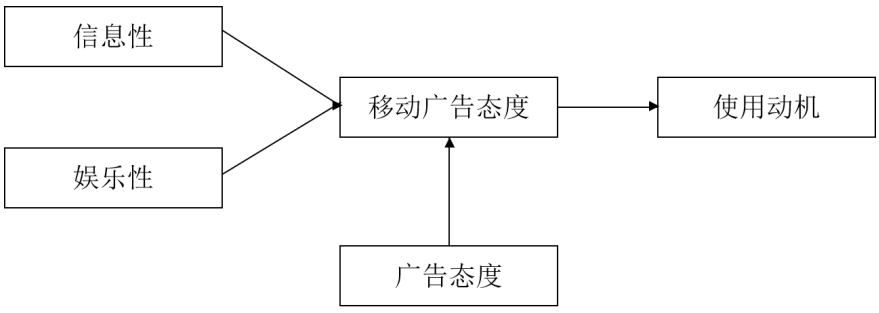


图 1-3 移动广告用户使用动机模型

刘红艳（2014）等研究了从大学生对移动广告体验的视角，研究了用户对于移动广告的接受意愿，在研究中，她以计划行为理论作为整合模型的基础，结合移动广告的特

[58] Ajzen, I., Fishbein, M.Attitudes and the AttitudeBehavior Relation:Reasoned and Automatic Processes[J].European Review of Social Psychology, 2000, 11 (1) .
[59] Blanco C F, Blasco M G,Azorín I I. Entertainment and Informativeness as Precursory Factors of Successful Mobile Advertising Messages[J]. Communications of the Ibima, 2010, 2010(130147).

中国知网 https://www.cnki.net

点，将感知风险、感知控制、用户信任、广告奖励、社会影响作为变量，建立了一个移动广告接受意愿模型，其研究发现，感知控制、广告奖励、社会影响对用户意愿有着显著性的正向影响，而用户信任和感知风险对用户意愿的影响并不显著[60]。

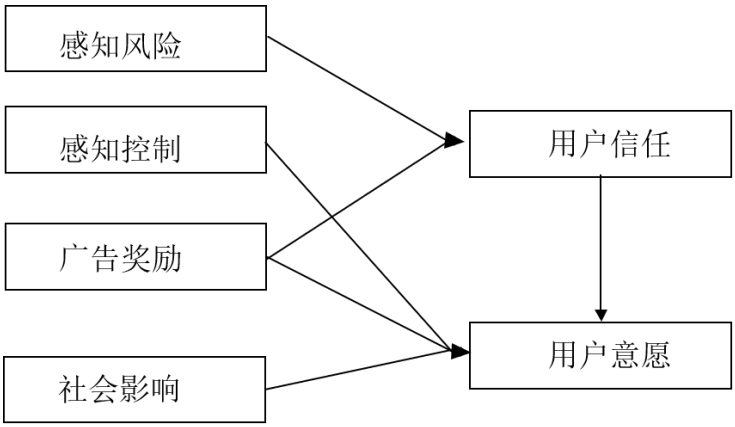


图 1-4 移动广告用户接受意愿模型

学者郭婷婷（2015）等研究了感知价值对用户 LBS 广告接受意愿的影响，她将感知价值分为感知成本、情境价值、安全价值、社交价值和认知价值五个维度，考虑到用户关系类型的不同，构建实证研究模型（如图 1-5 所示）来探讨感知价值对用户 LBS 广告接受意愿的影响机制，其研究结果表明：在感知价值的五个维度上均对用户接受 LBS 广告的意愿产生显著影响，而关系类型在感知成本、情境价值、安全价值、认知价值与用户 LBS 接受意愿的关系上起到了调节作用[61]。

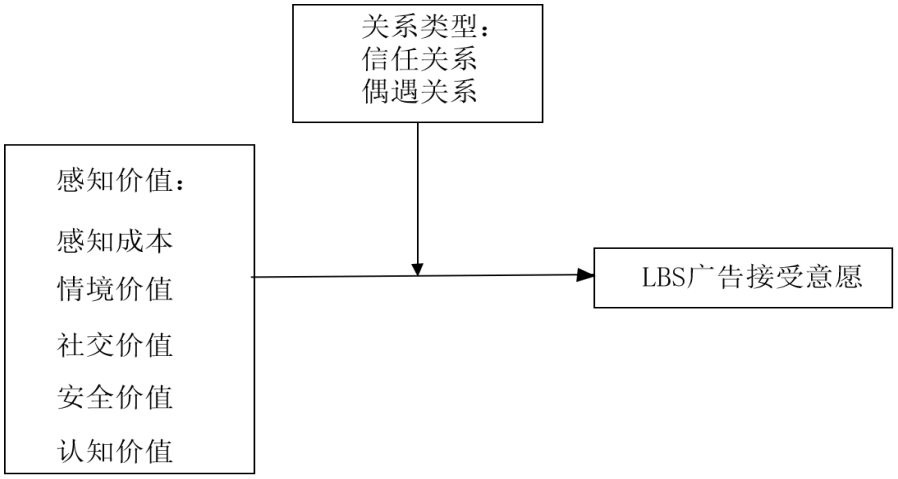


图 1-5　LBS 广告用户接受意愿模型

邱爱梅、陈铭焜（2018）在 UTAUT 模型基础上，分析广告态度和广告精准度对用户接受度的影响(如图 1-6 所示)。研究发现，大学生对微信朋友圈广告的接受度不高，

[60] 刘红艳,傅胜蓝.移动广告接受意愿的影响因素研究——基于大学生移动广告体验的视角[J].软科学,2014,28(04):107-111.

[61]郭婷婷,万君,吴正祥,张慧.感知价值对用户 LBS 广告接受意愿的影响研究——基于关系类型的调节作用[J].统计与信息论坛,2015,30(09):89-94.

中国知网 https://www.cnki.net

娱乐体验和广告态度对用户的行为意愿有显著影响，而工作绩效、生活便利和广告精准度对用户行为意愿无显著影响[62]。

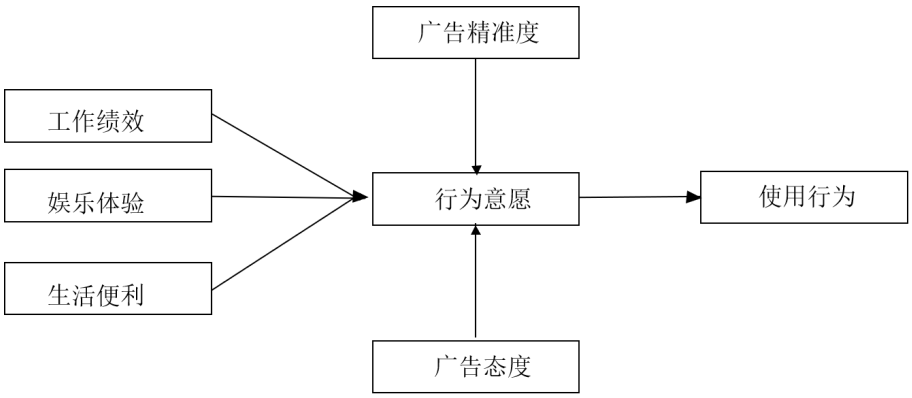


图 1-6 微信朋友圈广告用户使用行为模型

第五节 相关理论基础

一、精准营销理论

精准营销理论来源于最初的 4P、4C 等基础的营销理论。早在 1993 年，唐·佩珀斯和马莎·罗杰斯在他们合著的《一对一的未来》一书中，就将“精准”概念的概括为定制化、个性化、目标化和匹配化四个方面[63]。2005 年，美国营销学之父菲利普·科特勒正式提出了“精准营销”的概念，他认为精准营销就是针对用户的需求进行深度的挖掘，并通过对市场和目标用户的细分，进行针对性的开展营销。我国学者胡咏（2015）等认为，“精准”这个词实际上是由精与准两个字所构成的，分别具有不同的涵义，“精”意味着在新媒体环境不断精致化所造成的信息碎片，而“准”则是通过使用大数据分析和标签功能，准确地将信息、受众联结在一起。美国学者 jeff（2008）认为精准营销就是利用合适的时间、地点、价格和渠道，通过营销信息对用户的购买决策产生实质性的影响，从而达成企业的营销目标。而最早将“精准广告”作为一个概念来讨论的是沈维梅，她在针对菲利普·科特勒提出的精准营销的讨论上，认为这是指明了精准广告的发展方向，精准广告是精准营销的目标。

从广告的精准性传播实践来看，营销的本质是挖掘和满足消费需求，对消费者的精准洞察是满足其需求的前提，也是一切科学营销活动的基础。大数据时代，营销传播对需求的探知与满足有赖于通过大量的数据搜集和处理来实现[64]。海量数据的汇集能够保证对用户充分了解和把握，从而为营销的过程的智能化和高效性投放提供科学决策的支

[62] 邱爱梅,陈铭焜.基于 UTAUT 修正模型的微信朋友圈广告接受意愿分析[J].统计与决策,2018,34(12):99-102.
[63] （美）唐·佩珀斯，马莎·罗杰斯. 一对一的未来[M].香港：华文出版社，1993
[64] 刘少宁. 基于用户需求的微信营销策略研究[D]. 山东师范大学.2018

中国知网 https://www.cnki.net

持，使得广告更加精准。智能广告以发现和满足人的需求为发展诉求，大数据和人工智能技术是洞察用户需求的基础。互联网下的每个个体每天都在为生产数据而做贡献，只要连接网络，用户所有的轨迹都能够被记录和留存。用户行为的数字化使得智能广告能获取用户身份、年龄、职业等基础数据，从而建立用户身份标签体系，发现用户需求，再根据用户的实时状态和行为轨迹等利用个性化算法针对性精准推送广告信息。

广告个性化是一种差异化推送，目标是将合适的广告内容分配给适合的人。Cingil等人（2000）认为个性化广告是一个提供信息和应用的过程，即匹配客户的兴趣爱好、角色和访问网站的需要。杨莉明（2016）等认为，协同过滤（collaborative filtering）是个性化广告的主要运作机制，它能根据用户自身的数据以及与用户有着相似品味的人的数据来为用户推荐其可能感兴趣的商品或信息[65]。移动互联网时代，一方面，互联网的发展让信息量得以无限制的扩大，海量信息在互联网上留存和呈现，导致“内容过载”的危机，传统的方式无法进行有效的处理和价值适配，传统信息处理范式失灵[66]，用户有需求但却没有能力获得满足。另一方面，人的需求具有个性化或者说分众化的特征，越是个性化的信息越能满足个体性的需求。换句话来说，用户面对的是信息过剩，海量信息留存与个性化信息满足之间的矛盾。而品牌所要应对的是媒介场景碎片化所带来的接触点不断泛化，如何能真正有效提升信息的分发的效率和效果的难题。智能算法的个性化推荐在营销中实现了从“人找信息”向“信息找人”的转变，极大地的提升了营销的效率和效果。程序化创意是智能广告时代广告创意的智能化、个性化和程序化，其本质是以算法为核心，解决用户、环境和创意内容的匹配[67]。个性化推荐算法针对不同目标用户提供“千人千面”的定制化的内容创意。

二、广告交互理论

交互式广告起源于美国，尤其随着近年来新媒体技术的发展，交互性广告成为传播学和广告的热点。所谓“交互性”，即是“指人们在信息交流系统中对各种多媒体信息的发送、传播和接收表现为实时交互操作方式。”[68]交互性是网络广告最显著性的特征之一，它从根本上改变了传统广告单向性植入广告的形式，将用户纳入广告传播过程中，从而影响了用户对广告的观点和态度。舒咏平（2004）认为，建立在可即时实现互动媒体基础上的广告互动性服务，使广告主及其产品与消费者实现了直接对话，获得实时性

[65] 杨莉明,徐智.社交媒体广告效果研究综述:个性化、互动性和广告回避[J].新闻界,2016(21):2-10.
[66] 喻国明，耿晓梦.智能算法推荐:工具理性与价值适切——从技术逻辑的人文反思到价值适切的优化之道[J].全球传媒学刊，2018，5(04):13-23.
[67] 段淳林,任静.智能广告的程序化创意及其 RECM 模式研究[J].新闻大学,2020(02):17-31+119-120.
[68] 吴廷俊《科技发展与传播革命》第 300 页，华中科技大学出版社, 2001 年。

中国知网 https://www.cnki.net

的话语沟通，营销沟通也就与广告形式实现了统一[69]。Qi Gao 和 Pei-Luen Patrick Rau（2009）通过研究表明当提供给用户可选择的控制选项越多，以及广告本身的个性化越高，那么用户感知的交互性就会越强[70]。久保田胜广（2010）从实证研究的角度研究表明用户在受到网络交互广告信息影响后产生即时消费的几率比未收广告信息影响时有提升。

智能广告能够为用户提供良好的互动体验，增强用户对品牌和产品的认可。当用户在广告场景中有了参与和互动，会进一步加深用户的体验感，从而实现消费者的主动式消费和接受意愿。智能广告能够对用户实时状态信息的捕捉，依托社会计算和情感计算技术，精准地感知用户在社会网络中的复杂行动、情感表达和行为倾向，采用更针对性的互动沟通策略，提升自身的反应速度，与用户的情感沟通从传统广告的单向的传播变为实时双向互动沟通，通过对用户体验的不断优化，吸引用户参与品牌价值共创，形成参与式互动文化，例如语音互动广告。

三、情境理论

在心理学上，情境指的是影响个体行为变化的各种刺激要素所构成的环境。“社会心理学之父”库尔特·勒温提出了“心理场”或“心理生活空间”的概念，心理空间即某个时刻影响个体行为全部事实的整体，并提出了一个著名的“勒温公式”，表示为B＝f（P，E），其中B表示行为，P表示人，E表示环境，用来说明个体行为是由人和环境的互动，即心理生活空间所决定的。从社会心理学到消费者行领域，情境作为影响和解释消费者行为的重要因素之一，在市场营销领域逐渐被学者们所关注，主要研究领域涉及消费者购买意愿、品牌选择、涉入度等方面。贝克（Belk）认为情境指的是在特定的环境中对但当前消费行为产生直接或间接影响的部分因素，一般是由物质环境、社会环境、时间、任务和先行状态五个变量或者因素构成[71]。Engel（1993）等将情境划分为沟通情境、购买情境和使用情境三种。我国学者王曼等（2011）则进一步将网络情境划分为了信息获取情境、使用情境、消费情境、传播情境、处置情境等不同的类型。总的来说，情境作为外部客观因素对消费者决策和产生影响已被学界所广泛认可和接受。

从广告传播的情境来看，广告并非是单独出现的，而是处于一定的情境中。广告情

[69] 舒咏平.广告互动传播的实现[J].国际新闻界,2004(05):61-65.
[70] Gao Qi, Rau P L P, Salvendy G. Perception of interactivity: Affects of four key variables in mobile advertising[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2009 25(6): 479-505
[71] 符国群.消费者行为学[M].北京:高等教育出版社, 2000:370.

中国知网 https://www.cnki.net

境又可以被划分为广告接受情境和媒介情境，广告接受情境是指个体在接受广告是所处的情境，而媒介情境则是广告所置入媒介载体的环境。例如信息流广告是智能广告的一种重要表现形式，其特点是广告信息与周围环境融入一体。内容与场景的适配是智能广告的基础。无论是线上场景，还是线下场景，都需要依据品牌的调性和目标消费群的属性进行情境搭配，即企业和品牌在场景渠道的选择上应充分考虑场景内容和渠道的匹配性。特别是对于智能广告来说，其背后的大数据和智能技术，能基于算法对产品的受众群体进行准确定位，提前预测最有可能实施消费的用户群，进而根据受众群体选择渠道，最大程度地影响核心用户群。简单来说，内容与媒介场景的适配既能够避免媒介资源的浪费，又能够在不对用户造成干扰的情况下将最适配用户的内容推送给用户，提升广告传播的效率和效果。从本文的研究的对象来看主要为广告所处的媒介情境。

四、隐私计算理论

隐私计算理论是由 Culan 和 Armstrong 在 1999 年首次提出，指的是个体在进行信息披露的时候会进行自然而然地进行成本和效益的分析，在权衡的过程中，只有当用户感知收益大于或等于风险的时候，才会进行个人信息披露[72]。该理论同时说明了用户在个人信息的风险感知上所表现出来的隐私担忧。因此，这一理论常被用户检验网络用户的隐私保护、隐私披露、隐私关注等方面的影响因素。Dinev 和 Hart（2006）的研究表明，隐私关注与其提供私人信息的意愿负相关[73]。XU 等（2009）以隐私计算模型分析了用户隐私披露的好处与隐私披露风险影响用户隐私披露的行为。Li 和 Sarathy（2010）研究表明，用户在陌生的环境中，隐私收益是最直观的判定法则，最终的隐私行为取决于收益和风险较量的结果。张玥等（2018）基于隐私计算理论和 TAM 模型，构建了移动社交用户信息披露意愿影响因素理论模型，并以微信为实证平台、微信活跃用户为研究对象，结果表明:感知有用性、感知易用性与移动社交用户信息披露意愿正相关，隐私关注与移动社交用户信息披露意愿负相关。

智能广告利用大数据分析和预测用户需求，从而实现个性化、精准化投放，其对于用户数据的收集和利用，很容易侵犯到用户个人的的隐私权，让用户产生对个人隐私泄露的隐忧关注，而当用户对个人隐私关注达到一定程度时，就会使得越个性化、越精准性的广告越让用户产生排斥心理，从对广告进行规避或拒绝，广告效果也会下降。

[72] CULNAN M J, BIES R J.Consumer privacy:Balancing economic and justice considerations[J].Journal of social issues, 2003, 59 (2) :323-342.
[73] Dinev T, Hart P.An Extended Privacy Calculus Model for e-commerce Transactions.Information Systems Research, 2006, 17 (1) :61-80.

中国知网 https://www.cnki.net

五、用户行为理论

通过对文献的梳理发现，用户接受意愿的研究近年来被用在多个研究领域。在研究初期，国外学者们对信息系统领域的用户接受意愿展开了较为深入的研究，通常他们将某种新的信息技术作为研究对象，研究用户对其接受意愿的影响因素，这一时期的研究形成了较为丰富的理论成果，如从理性行为理论（TRA）到计划行为理论（TPB）再到技术接受模型（TAM）及其扩展模型（TAM2、UTAUT 等）不断迭代，涌现出一系列较为成熟的接受模型，为后续研究奠定了理论基础。下面将对这几种模型的演变做一下简单的梳理：

（一）理性行为理论（TRA）

1975 年，社会心理学家 Fishbein 等提出了理性行为理论（Theory of Reasoned Action,TRA），主要研究的是态度对个体行为的有意识的影响作用。理性行为理论基于“理性人”这一基本假设，因此，在主体行为发生前，往往会考虑行为需要承担的后果和行为的意义。

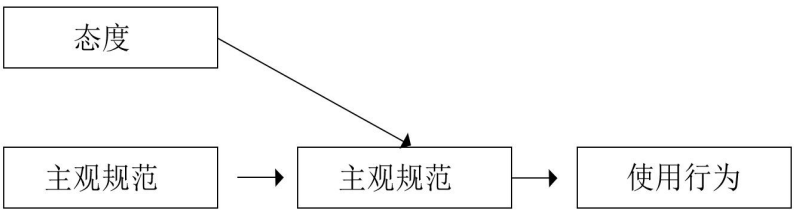


图 1-7　TRA 模型

理性行为理论是具有普遍适用性的模型，它强调了态度和主观准则的重要性，指出要想影响使用行为，就需要要借助态度这一途径，在众多领域表现出来适用性和有效性。该模型的主要有以下 4 个变量：一是行为态度、二是主观规范、三是行为意图、四是行为。其中，行为态度指的是对于某特定行为的评价，既包括正面评价也包括负面评价；主观规范指的是他人对于行为主体的特定行为评价，既包括正面评价也包括负面评价；行为意向指的是行为主体的特定行为的行动倾向。该理论认为一个人的态度和主观规范会会影响到人的行为意向，从而决定个人采取某一特定行为。

（二）计划行为理论（TPB）

虽然理性行为理论在众多的领域都得到较为广泛的应用，但该理论的前提是个体具有完全的意志能够控制自身的行为，然而在现实中，现实行为并非完全受到行为意愿的掌控。在理性行为理论基础上，1991 年，Ajzen 等学者添加了感知行为控制的变量， 提

中国知网 https://www.cnki.net

出了计划行为理论 （Theory of Planned Behavior，TPB）。[74]该理论认为人的行为是经过深思熟虑的计划和结果。

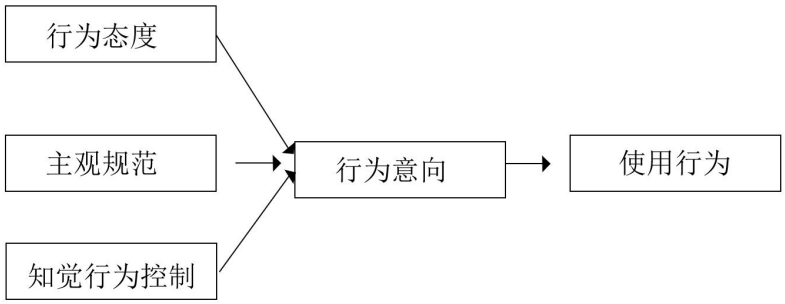


图 1-8　TPB 模型

计划行为理论认为，主体行为主要受以下 3 个变量的作用：行为态度、主观规范、知觉行为控制。其中，个人行为态度 （Behavioral Attitude），指行为主体评估其赋予行为结果的喜爱程度；主观规范 （Subject Norm），指行为替他人对于主体决策的影响作用；知觉行为控制 （Perceived Behavior Control），指行为主体评估行为的容易程度。该理论说明个体会在行为态度、主观规范和知觉行为控制三者的共同作用下决定是否在现实中实施某种行为。

（三）技术接受模型（TAM）

为了进一步研究个体对新兴技术的接受意愿，1989 年，在分析理性行为理论的基础上，Davis 等人提出了技术接受模型（TAMTechnology Acceptance Model，TAM）, TAM 认为人们的行为意愿直接决定了是否使用系统。其变量包含：外部变量、感知有用性、感知易用性、使用态度、行为意向、系统使用。

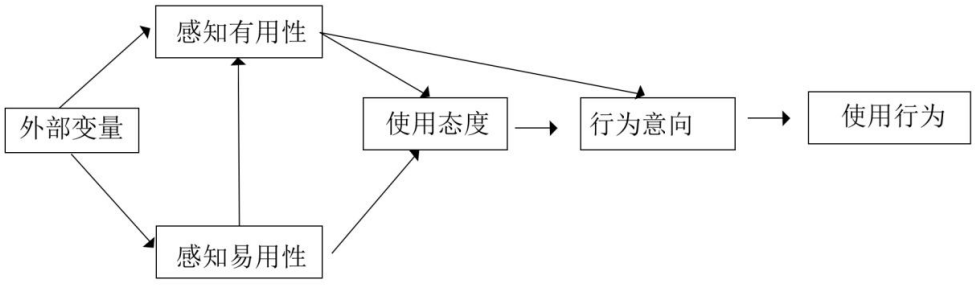


图 1-9　TAM 模型

该模型认为，行为意愿对目标系统地使用具有重要的影响作用，而使用态度、感知有用性则直接决定了使用行为意愿，感知有用性、感知易用性都对使用态度具有直接决定作用，感知有用性则是由外部变量和感知易用性决定的，感知易用性则是由外部变量

[74] Ajzen, I.1991.The Theory of Planned Behavior.Organi-zational Behavior and Human Decision Process, 55:179～211

中国知网 https://www.cnki.net

决定的。

（四）从技术接受模型（TAM）模型到整合技术接受模型（UTAUT）

2003 年，Venkatesh 等人整理了 TA M 相关研究，综合了前人的八个理论或模型，即 TRA （理性行为理论）、TAM（技术接受模型）、MPCU（计算机使用模型）、TPB（计划行为理论）、IDT（创新扩散理论）、SCT（社会认知理论）和 MM（动机模型），对相关理论进行整合，在此基础上提出了 UTAUT 模型。

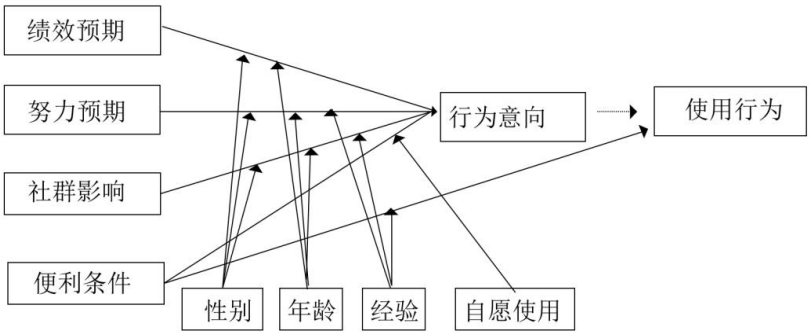


图 1-10　UTAUT 模型

通过 UTAUT 模型可以划分个体行为的 4 个核心影响因素为：绩效期望（Performance Expectancy，PE）、努力期望（Effort Expectancy，EE）、社会影响（Social Influence,SI）和促进条件（Facilitating Conditions，FC）；4 个调节变量：性别（Gender）、年龄（Age）、经验（Experience）及自愿性使用（Voluntariness of Use）。

绩效期望（PE），具体是指行为主体对于信息技术系统影响其工作绩效作用的主观认知，工作绩效预期对于行为意向具有显著的影响作用。努力期望（EE），具体是指行为主体对信息技术系统和自身努力之间的认知，努力期望对行为意向的影响作用有限，努力期望是否影响行为意向以及影响程度，受到性别、年龄、经验的影响。社会影响（SI），具体是指行为主体感知的对其具有一定影响的人，对信息技术系统的看法，社会影响是否影响行为意向以及影响程度，也受性别、年龄、经验三种因素的制约。促进条件（FC），具体是指行为主体感知的组织、技术设备对信息技术系统的支持程度。

以上，我们可以归纳出用户行为的倾向路径，即用户认知影响用户态度，用户态度影响用户行为意愿。衍生至本文的研究中，搭建智能广告特性对用户接受意愿的影响研究模型，这一用户行为路径也十适用。

中国知网 https://www.cnki.net

本章小结

在正式对智能广告的用户接受意愿进行探讨之前，有必要明确智能广告的具体概念和相关理论。本章从网络广告发展的角度，从将网络广告划分为数字化阶段、数据化阶段和智能化阶段三个阶段，由此探讨智能广告的定义、发展阶段以及形式、特点，认为从大众传播时代到数字传播时代，广告传播经历了从时空分离式传播到时空融合式传播、从单向静止性传播到双向互动性传播、从单一媒介传播到多终端整合营销传播的变革，而大数据技术的发展，将数字化广告发展推向新的阶段，大数据广告实现了广告的精准化传播、重构广告运作流程和推动广告产业升级。在此背景之下，智能广告作为一种新的广告形态，经历了从程序化计算广告、智能计算广告到认知计算广告的不断迭代发展。在对智能广告的发展和基本概念的梳理之后，笔者进一步通过对文献的分析，对用户态度和用户接受意愿的相关文献和理论做梳理，为后文的研究奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 理论模型与研究假设

第一节 模型构建依据

一、L&S 模式和 CAB 模型

1961 年，罗伯特·J·勒韦兹(Lavidge)和加里·A·斯坦纳(Steiner)在美国期刊《市场杂志》上，提出了一种为学术界所广泛认可的勒韦兹和斯坦纳模式，简称 L&S 模式。该模式将受众接触广告之后的状态概括为了认知、情感和意向三个阶段，并且认为这些阶段之间具有层层递进的关系。认知即受众初次接触高广告信息时所产生的感官上的感受，情感代表了受众对广告信息所持有的正面喜爱或偏好，而行为则是受众在良好的认知和情感反应之后对广告产生的行为意向。他们认为通常情况下，认知导致情感，情感导致行为,只有前一步动作完成之后才有可能进行下一步。

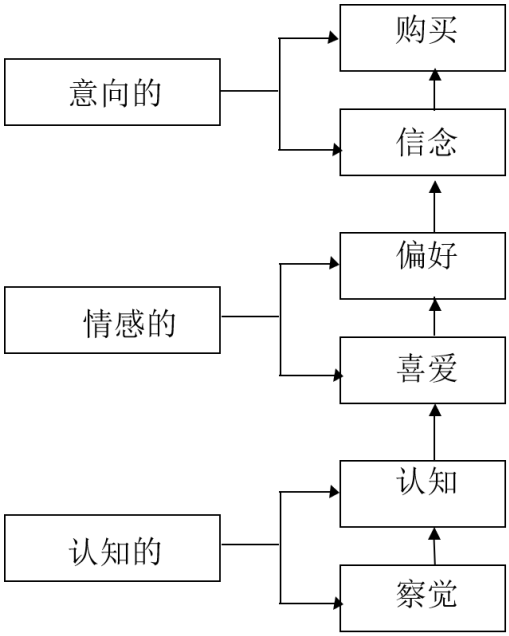


图 2-1 勒韦兹和斯坦纳模式

1973 年，Ray 和他的同事们在勒韦兹和斯坦纳模式的研究基础上，运用实证研究的方法开展了进一步的研究，证实了认知、态度和行为意向之间的递进关系，并将其提炼为 CAB 模型。此后大部分研究者都将认知、态度和行为意向作为衡量广告效果的指标。本文借鉴该理论模式用用户态度来反映认知和情感，研究用户对智能广告特性的态度是如何影响对其接受意愿的。

中国知网 https://www.cnki.net

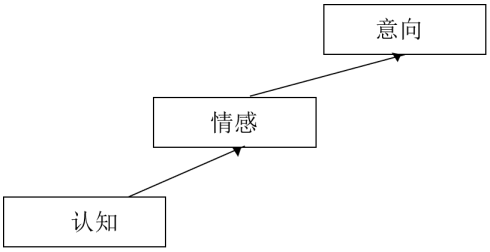


图 2-2 CAB 模型

二、广告特性模型

广告特性即广告所呈现出来的客观性质，不同的广告形态具有不同的特性。1996 年，Thorson 和 Leavitt 提出了一个广告特性模型，其从广告媒介属性的角度，试图归纳印刷媒体、电视广播媒体和网络媒体所有的广告特性变量，并将印刷媒体和电视广播媒体的特性与网络媒体的特性做了个比较，如表 2-1 所示:

表 2-1 广告特性模型

纸质媒体	电视广播	互联网
颜色	颜色	颜色
尺寸	尺寸	尺寸
字体	字体	字体
产品类型	产品类型	产品类型
呼吁类型	呼吁类型	呼吁类型
	动画	动画
	声音	声音
	场景个数	场景个数
	音量	音量
	音质	音质
	动作	动作
		互动性
		生动性
		虚拟存在
		对现实的模拟
		选择性

中国知网 https://www.cnki.net

从表 2-1 中可以看出，从纸质媒体、电视广播媒体到互联网媒体，伴随着每一种新的媒介形态的出现，广告特性不仅会重叠原有特性，与此相对应的是还会出现新的广告特性，换言之，广告特性是在广告媒介载体的不断迭代中出现的。例如网络广告的特性除了具有纸质媒体和电视媒体的传统广告特性外，还具有互动性、生动性、虚拟存在、对现实的模拟、选择性的新特性。本研究在此基础性进行进一步的延伸和挖掘，通过梳理现有学者们对广告的相关研究，涉及到广告自身特性的研究中众多，可以发现比较常见的变量有感知有用性、感知精准性、情境一致性、信息性、互动性、娱乐性、反向干扰性等（如下表 2-2 所示）。

表 2-2 关于广告特性的相关研究

年份	学者	研究对象	研究变量	影响结果
2005	Haghirian	移动广告	娱乐性、信息性、干扰性、可行性	广告态度
2010	Soroa-Koury S, Yang K C C	移动广告	用户态度、感知有用性、感知移动性	广告采纳
2010	Blanco C F	移动广告	信息性、娱乐性	使用动机
2014	蒋玉石	网络广告	交互水平、尺寸大小	消费者注意
2014	刘静	视频前贴广告	控制性、双向性	广告效果
2015	郭婷婷等	LBS 广告	感知价值	用户接受意愿
2016	骆婕茹	网络行为定向广告	广告—情境一致性、社会影响	广告态度
2016	徐智、杨莉明	朋友圈信息流广告	广告频率、广告表现、品牌的契合度	用户参与
2017	周雅琦	社交媒体广告	信息性、娱乐性、互动性、可靠性	购买意愿、感知价值

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2 关于广告特性的相关研究（续）

年份	学者	研究对象	研究变量	影响结果
2017	谭庆伟	信息流广告	感知个性化	用户行为
2017	钟禹	植入式广告	广告一致性	品牌认知
2018	李进华、王凯利	微信信息流广告	感知精准性、感知风险、主观规范	受众信任
2018	邱爱梅、陈铭焜	微信信息流广告	广告精准、广告态度	使用行为
2018	高瑾	语音互动广告	广告可控性、广告双向性	广告接受度
2018	刘梦珠	个性化广告	透明度、用户隐私态度	广告接受效果
2018	郑星妍	信息流广告	情境好感度、广告情境一致性	广告回避
2018	朱强等	网络精准广告	隐私关注	点击意愿
2019	于婷婷、杨蕴烙	精准性广告	认知水平、感知价值、自我效能感	隐私关注
2019	朱军等	户外广告	信息属性（功能性、情感性）	消费者购买意愿
2019	唐英杰	移动广告	信息性、可信性、娱乐性和干扰性	用户采纳
2020	蒋玉石 王烨娣	互联网定向广告	推送方式	消费者态度
2020	龚艳萍等	创意中插广告	广告创意、互动性、信息性、广告奖励等	消费者购买意愿

智能技术的发展催生了智能广告的新特性。综合前面学者们对移动广告的相关特性以及笔者对智能广告在实践领域的相关应用的梳理，本研究认为，与传统广告相比，智能广告最大的不同在于其运作机制上的差异，因此可以从广告运作流程上来对智能广告特性进行考察。邵敏（2017）等将认为智能广告的特点是广告内容的定制化、广告主体的熟人推荐化、广告渠道的分散及时化。姜智彬、马欣（2019）将智能广告的运作流程归结为消费者智能洞察、广告智能创作、广告智能投放、广告智能应对的循环运作。因此，结合人工智能技术在广告业的应用，智能广告所呈现出来的新的特性可以概括为：消费者智能洞察实现广告推荐的精准性，广告内容的智能创作带来广告的个性化定制，

中国知网 https://www.cnki.net

广告的智能投放实现广告的情境一致性，广告投放过程中的智能应对实现广告与消费者之间的广告交互性（如图所示 2-3），这是智能广告四个最关键的特性，本研究将从这四个特性进行详细的定义，从而对智能广告用户接受意愿展开研究。

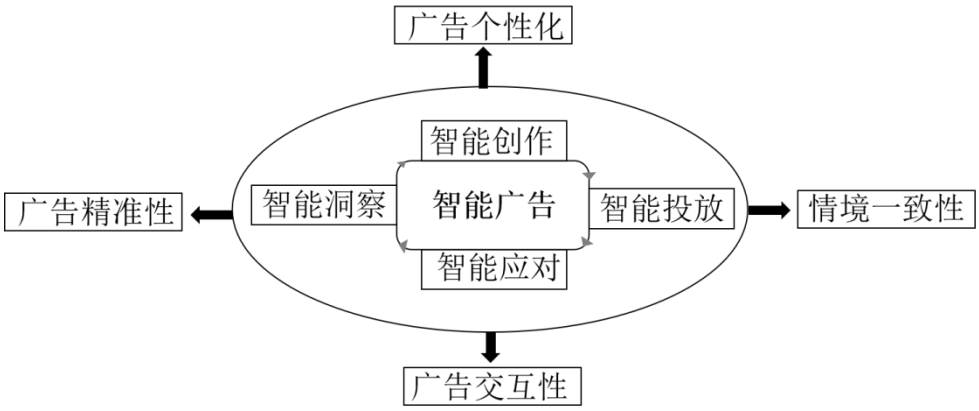


图 2-3 智能广告运作模式和特性模型

三、IAM 互动广告模型

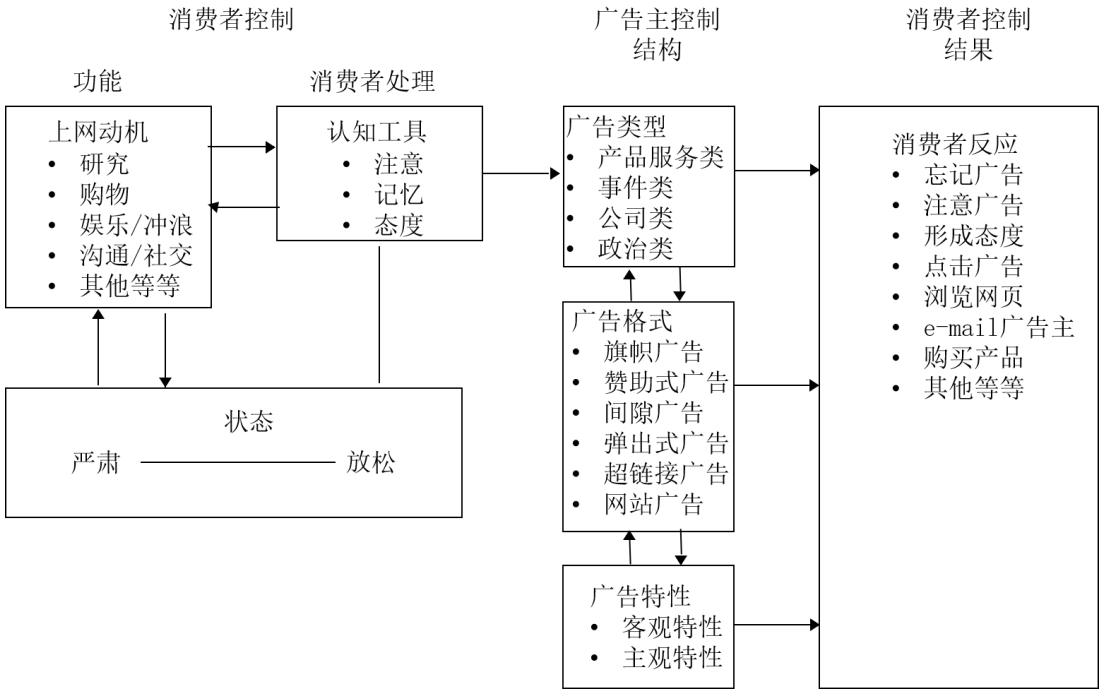


图 2-4 IAM 互动广告模型

2000 年，Rodgers 和 Thorson 提出了一个互动广告模型（interactivity advertising model，简称 IAM)，该模型主要用来说明网络时期的广告传播对消费者的影响，简单来看，IAM 模型由消费者控制因素和广告主控制因素以及因素之间的相互作用构成，各种不同的广告形式和类型的广告特性都会对消费者认知、态度和行为意向产生反应。基于此，本研究结合表 2-2 中学者们对移动广告特性研究基础上，首先对智能广告的特性进

中国知网 https://www.cnki.net

行提炼总结，然后结合 CAB 某型，提出智能广告的 IAM 模型。

根据以上分析，智能广告的特性可以概括为广告精准性、广告个性化、广告交互性和广告情境一致性，那么这些广告特性具体是如何作用于用户的呢？彭兰教授认为，移动传播的本质是场景传播，她将场景的要素归结为空间和环境用户生活惯性、实时状态、社交氛围四个方面。智能广告的本质即多接触点的数据整合与机器学习智能算法优化使用户深层画像，广告自然渗透进用户生活的全场景, 实现用户与场景的深度适配。[75]这里结合既有的 IAM 互动广告模型，本文针对性的提出智能广告的 IAM 模型，即智能广告通过大数据、定位系统、社交媒体、移动设备等准确洞察用户需求，智能识别用户所在场景，针对用户实现广告信息的精准性、个性化、交互性和情境一致性的传播，从而导致用户认知和情感态度的改变，进一步促进行为意向的发生，如图 2-5 所示：

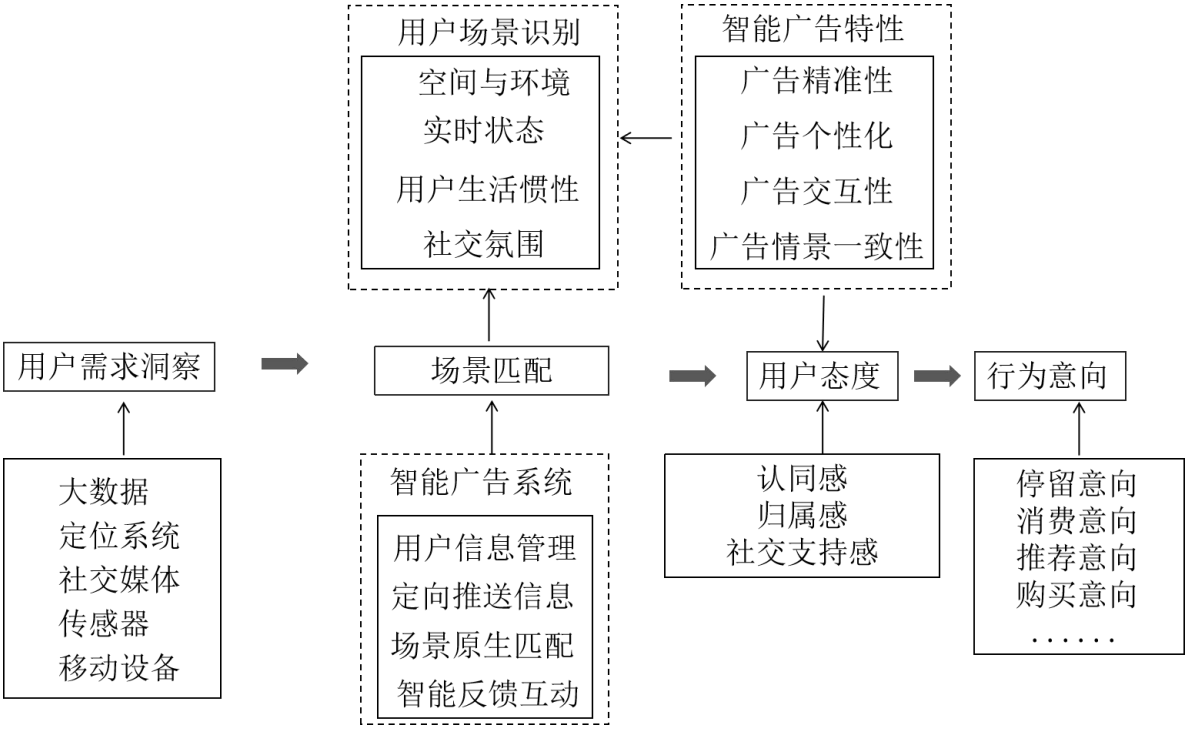


图 2-5 智能广告 IAM 模型

以上对智能广告的内外部运行机制进行相关概述，结合既有研究成果和智能广告的特性相关分析，本研究选取智能广告的广告精准性、广告个性化、广告交互性、广告情境一致性四个维度的变量作为智能广告的特性，接下来重点构建智能广告用户接受意愿理论模型开展研究。

[75] 段淳林,杨恒.数据、模型与决策:计算广告的发展与流变[J].新闻大学,2018(01):128-136+154.

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 理论模型

本文研究主题为“智能广告特性对用户接受意愿的影响研究”，根据对已有文献的回顾与分析，本研究以 CAB 模型、广告特性模型和 IAM 模型为基本框架，引入智能广告的“广告精准性”、“广告个性化”、“广告交互性”、“广告情境一致性”为自变量，以“用户态度”为中介变量，以“感知隐私关注”为调节变量，以“用户接受意愿”因变量，最终形成智能广告特性（广告精准性、广告个性化、广告交互性、情境一致性）——用户态度——用户接受意愿的研究模型，如图 2-6 所示：

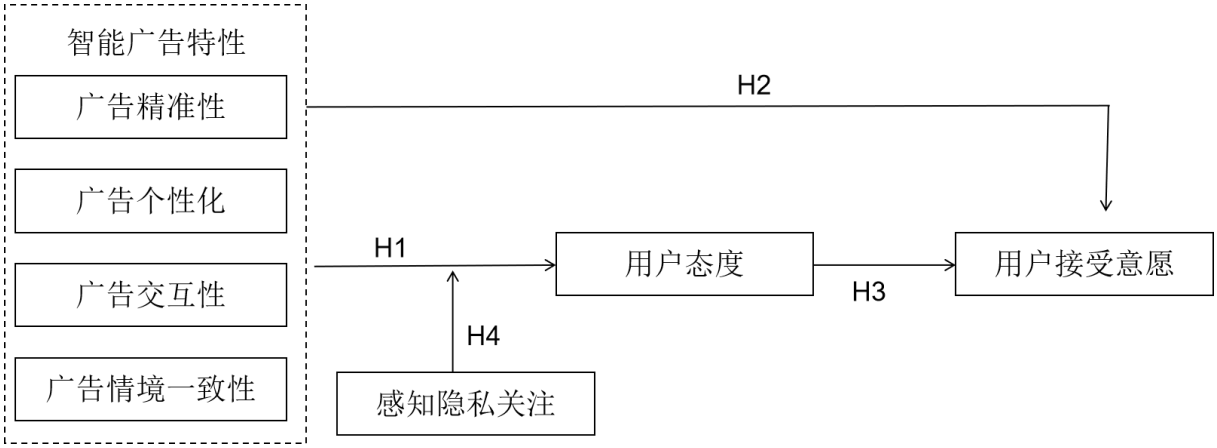


图 2-6 模型构建

第三节 研究假设

一、智能广告特性与用户接受意愿

广告特性与用户接受意愿之间的关系早已得到证明。相比较于传统广告，智能广告具有全新的特性优势，在广告精准性上，智能广告能够提供给与用户需求相匹配的信息，减少无效信息对用户的干扰；在广告个性化上，智能广告为用户定制符合其兴趣特征、爱好的广告信息，提升用户对广告信息的关注度；在广告交互性上，智能广告在用户开展信息互动，增强广告的趣味性和情感交流性。因此，智能广告相比于传统广告更加人性化，用户对智能广告的接受意愿相对而言也会更高。由此，本文提出以下假设：

H1 用户对智能广告特性的认知正向影响用户接受意愿。

H1a 用户对智能广告的精准性认知正向影响用户接受意愿。

H1b 用户对智能广告的个性化认知正向影响用户接受意愿。

中国知网 https://www.cnki.net

H1c 用户对智能广告的交互性认知正向影响用户接受意愿。

H1d 用户对智能广告的情境一致性认知正向影响用户接受意愿。

二、智能广告特性与用户态度

（一）广告精准性与用户态度的研究假设

广告精准性是指智能广告通过人工智能技术对用户需求的深度洞察，再根据用户所处的地理位置等基本要素，向用户推送满足其即时性需求的广告信息。从广告主的角度，精准广告能够避免广告资源的浪费，提升广告的有效性。对于用户来说，精准广告一方面能够避免无效信息对用户的时空侵扰；另一方面也能提升用户对广告的关注度，使其积极参与广告互动。在以往的研究中，感知精准性对态度的影响已经基本得到验证，如冯旭艳（2012）以微信营销采纳意向为连接点，证明了感知精准性对于态度的正面影响作用[76]。任廷会（2014）研究了 SNS 广告精准性对用户的态度影响，能够显著提升用户的关注度[77]。王军（2015）通过研究发现，用户行为深受广告精准性的影响作用，并在其研究模型中添加了广告精准性这一指标[78]。陶涛（2015）通过研究移动广告用户采纳模式，充分利用 TAM 模型，得出了用户态度受推荐精准性影响作用的研究结论[79]，运用 TAM 模型，验证了推荐精准性对于用户态度的影响[80]。由此，本文提出以下假设：

H2a 用户对智能广告的精准性感知正向影响用户态度。

（二）广告个性化与用户态度的研究假设

广告个性化指的是广告信息满足用户的个性化信息需求以及展现用户自我个性的一种服务，体现的是一种由传统的以媒介为中心的传播观向以用户为中心的传播观的转变，个性化体现了以用户偏好为导向的个性化内容的匹配[81]。Xu D J（2006）通过研究我国的移动广告，证实信息的个性化是影响消费者对移动广告态度最重要的影响因素，特别是对于女性用户。Haubl 和 Trifts（2000）指出，个性化推荐对于消费者决策质量具有显著的影响作用，通过个性化推荐，能有效规避不必要的产品检索，对个性化广告予以充分的肯定态度[82]。Pavlou 和 Stewart（2000）认为，广告是否具有成效，取决于其

[76] 冯旭艳. 消费者对微信营销的接受意愿影响因素研究[D]. 北京邮电大学, 2015.
[77] 任廷会. 用户对 SNS 广告的态度及其影响因素研究[D]. 西南大学, 2014.
[78] 丁汉青, 王军, 刘旻. 公益广告效果研究:自变量与因变量的梳理与确认[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2015(4):182-185.
[79] 陶涛. 基于情景感知的移动广告用户采纳及商业模式研究[D]. 北京邮电大学, 2015.
[80] 陶涛. 基于情景感知的移动广告用户采纳及商业模式研究[D]. 北京邮电大学, 2015.
[81] 张勇军.新媒体时代媒介用户需求的人性之维[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018,40(07):120-125.
[82] Lane K K , Richard S . Assessing Biases in Measuring Decision Effectiveness and Information Overload[J]. Journal of

中国知网 https://www.cnki.net

个性化程度。这个观点充分肯定了个性化广告的正面作用，同时，该观点也指出个性化广告对于促进广告和消费者的互动具有影响作用[83]。由此，本文提出以下假设：

H2b 用户对智能广告的个性化感知正向影响用户态度。

（三）广告交互性与用户态度的研究假设

广告交互性是互联网媒体在信息传播方面的主要优势。它指的是用户与网站和品牌的互动程度，其关键特征是用户控制和信息交换。[84]与传统广告相比，交互性是智能广告最大的特点。Qin Gao 等（2009）通过研究移动广告感知交互性和态度之间的关系，结果表明，用户控件选项数目和广告的可定制性显著影响用户感知的交互性，而感知交互性是影响移动广告态度的重要因素[85]。Guohua Wu（2005）通过研究视频广告交互性，认为用户视频网站长期持有的态度会在一定程度上影响用户感知广告交互性，且为正向研究作用[86]。国外学者 David（2005）通过研究用户网站广告的影响因素，认为社会临场感、参与意愿和广告交互性显著正相关，社会临场感、参与意愿和广告动态性也显著正相关。由此，本文提出以下假设：

H2c 用户对智能广告的交互性感知正向影响用户态度。

（四）广告情境一致性与用户态度的研究假设

广告情境一致性指广告材料与临近的编辑内容主题的相似程度，即这里的情境指的是广告的媒介情境。从用户态度的视角看，广告与媒介情境的一致性对用户态度和行为意愿具有正向支持作用。Mlander（1982）认为情境一致性高的信息更加符合消费者的认知分类模式，而当信息一致性增加的时候，消费者就会很难处理不同类别的广告信息，从而出现负面的评价；ZanJani et al （2011）的研究直接表明当用户感知到广告与周边媒体内容环境一致时，用户对广告态度会更加积极；JingZhang & En Mao 通过对 Facebook 等社交媒体的研究也再次证实，当用户感知到的广告信息与他们正在关注的社交媒体内容一致性越高时，他们对广告就更容易给出积极的回复。由此，本文提出以下假设：

Consumer Research，2000(4):4.

[83] Pavlou P A , Stewart D W . Measuring the Effects and Effectiveness of Interactive Advertising[J]. journal of interactive advertising.2000:7-8

[84] Liang Zeng,Robert W.Proctor etc.User-based assessment of website creativity:a review and appraisal,Behaviour&Information Technology,2012,31(4),pp.383-400.

[85] Qin Gao, Pei-Luen Patrick Rau, Gavriel Salvendy. Measuring perceived interactivity of mobile advertisements[J]. Behaviour & Information Technology, 2010, 29(1):35-44.

[86] Wu, Guohua. The Mediating Role of Perceived Interactivity in the Effect of Actual Interactivity on Attitude Toward the Website[J]. Journal of Interactive Advertising, 2005, 5(2):29-39.

中国知网 https://www.cnki.net

H2d 用户对智能广告的情境一致性感知正向影响用户态度。

三、用户态度与接受意愿

许多研究（Mitchell & Olson，1981；LUtz，1985；Okazaki，2004）已经证实，消费者的广告态度显著影响显著的影响到他们对广告的接受意愿。技术接受模型也表明，态度影响行为。童清艳、唐寒立（2017）基于社会交换理论对微信群用户参与行为及其影响因素进行考量，将用户参与态度定义为用户满意度，用户参与行为定义为积极的接受行为，得出用户满意度与用户参与行为具有相关性[87]。张子坤（2018）等基于双一致视角分析了品牌微博的用户参与，实证分析证明用户参与态度对用户参与行为有显著的正向影响[88]。秦雪冰（2018）通过深度访谈的定性研究同样发现，用户的社会存在感是其接受微信广告的关键因素，由于社会存在感的多面性，用户参与态度虽然影响用户参与行为，但这种影响并非完全是正向或负向的，换言之，积极的参与态度可能会产生积极的参与行为，也可能会产生消极的参与行为[89]。由此，本文提出以下假设：

H3 用户态度正向影响用户接受意愿。

四、用户态度的中介作用

前面在文献基础部分已经说明，用户态度常常被当作中介来研究。Ajzen 利用技术行为理论，提出个体对某种信息技术的或系统的态度会正向影响其接受意愿。郑磊（2013）在研究微信用户采纳行为时也证明用户态度对用户接受意愿具有显著的正向影响[90]。用户对智能广告特性的认知都会形成用户对智能广告的态度。因此，智能广告相比于传统广告更加人性化，用户对其积极的广告态度会影响用户接受意愿。由此，本文提出以下假设：

H4 用户对智能广告的态度认知正向影响用户接受意愿。

H4a 用户态度在智能广告精准性对用户接受意愿的影响中起中介作用

H4b 用户态度在智能广告个性化对用户接受意愿的影响中起中介作用

H4c 用户态度在智能广告交互性对用户接受意愿的影响中起中介作用

H4d 用户态度在智能广告情境一致性对用户接受意愿的影响中起中介作用

[87] 童清艳,唐寒立.“二度空间”的微信群用户参与行为研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017,38(10):140-148.
[88] 张子坤,涂苗苗,赵静.品牌微博如何吸引用户参与——基于双一致视角的实证研究[J].华南理工大学学报(社会科学版),2018,20(05):56-70.
[89] 秦雪冰.社会存在感的满足:微信用户的广告接受意愿[J].新闻与传播评论,2018,71(02):64-70.
[90] 郑磊. 微信用户采纳影响因素研究[D].北京邮电大学,2013.

中国知网 https://www.cnki.net

五、感知隐私关注的调节作用

感知隐私关注是消费者对个人信息数据可能被过度使用的主观认知。[91]社交媒体时代，用户性别、年龄、职业、地理位置等大量隐私信息被暴露在网络上，引发了用户对个人信息泄露的担忧。例如，2018 年 3 月份，“大数据杀熟”现象开始进入公众视野，携程、去那儿网、滴滴等多家互联网企业被曝出利用用户日常消费行为进行数据分析，建立用户个人数据和标签画像，从而对“熟用户”提升价格，给予新用户更多优惠，引发公众不满。Solove（2006）认为用户对个人信息以何种方式、用作何种用途进行二次使用表示担忧。Sharma & Herzog（2008）在研究中发现，用户认为目前精准广告的一个很大问题就是它的低可控性，这也加强了用户对其隐私被侵犯的关注[92]。智能广告的精准性、个性化、交互性和情境一致性的特性，都是建立在对用户个人信息的获取基础上实现的，那么用户感受到个人隐私有可能泄露时，有可能对智能广告的态度由积极转为消极。由此，本文提出以下假设：

H5 用户感知隐私关注在智能广告特性与用户态度之间起到负向调节作用。

H5a 用户感知隐私关注在广告精准性与用户态度之间起到负向调节作用。

H5b 用户感知隐私关注在广告个性化与用户态度之间起到负向调节作用。

H5c 用户感知隐私关注在广告交互性与用户态度之间起到负向调节作用。

H5d 用户感知隐私关注在广告情境一致性与用户态度之间起到负向调节作用。

第四节 变量测量

本研究一共涉及七个变量，自变量为智能广告特性，其中划分为四个变量，分别为广告精准性、广告个性化、广告交互性、广告情境一致性，因变量为用户接受意愿，中介变量为用户态度，调节变量为感知隐私关注。本研究参考权威量表以及前人研究成果，根据本文的研究对象、研究背景和预调研的反馈调整部分表述与题项，以保证量表科学有效。

一、自变量的测量

近些年，学者们对广告相关特性的研究中，对广告精准性、广告个性化、广告交互

[91] 朱强,王兴元,辛璐琦.隐私关注对网络精准广告点击意愿影响机制研究——消费者风险感知和自我效能的作用[J].软科学,2018,32(04):115-119.

[92] Sharma,C.,Herzog,J.,and Melfi,V.Mobile Advertising:Supercharge Your Brand in the Exploding Wireless Market.New Jersey:John Wiley&Sons Press,2008.

中国知网 https://www.cnki.net

性、广告情境一致性四个变量均有涉及，在这里结合智能广告用户认知的实际情况，借鉴成熟量表，对相关测量题项进行改编。广告精准性测项参考 Netemeyer，Bearden（1992）、Bansal，Voyer（2000），广告个性化测项参考杨先顺（2016），广告交互性测项参考 Donovan,Rossiter、马谋超（2005），广告情境一致性测项参考赵怀英（2009），得出以下测量题项，如表 2-3 所示：

表 2-3 智能广告特性的测量题项

变量	编码	测量题项	来源
广告精准性	jzx1	我认为智能广告推荐的信息与我的需求相匹配	Netemeyer,Bearden（1992）[93]Bansal,Voyer（2000）[94]
	jzx2	我认为智能广告推送的产品在我的购买能力之内	
	jzx3	我认为智能广告的推送时间和我的需求相符	
广告个性化	gxh1	我觉得智能广告信息体现了每个人的个性	杨先顺（2016）[95]
	gxh2	我觉得智能广告展示给我的内容与其他人的不一样	
	gxh3	我觉得智能广告提供的是我目前或过去所感兴趣的产品或信息	
广告交互性	hdx1	我愿意参与到智能广告相关的互动游戏中去	Donovan,Rossiter（1982 ）[96]丁夏齐等（2005）[97]
	hdx2	我对智能广告智能广告让我享受到了一种主动权，非强制性让我观看	
	hdx3	我认为智能广告的互动性很强	

[93] Richard G. Netemeyer, William O. Bearden, Jesse E. Teel. Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence and Attributional Sensitivity[J]. Psychology & Marketing, 1992, 9(5):379-394.
[94] Lau, Geok Theng, Ng, Sophia. Individual and Situational Factors Influencing Negative Word-of-Mouth Behaviour[J]. Canadian Journal of Administrative Sciences, 2001, 18.
[95] 杨先顺, 文涵. T2O 营销传播模式中消费者行为意向的影响因素研究[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2016, 38(9):112-117.
[96] Donovan, Robert J, Rossiter, John R. Store Atmosphere: An Environmental Psychology Approach[J]. Journal of Retailing, 1982, 58(1):34-57.
[97] 王怀明, 马谋超. 名人广告效果的制约因素研究述评[J]. 心理科学进展, 2002, 10(3):342-349.

中国知网 https://www.cnki.net

广告情境一致性	yzx1	我认为智能广告推荐信息在形式上与传播媒介上其他内容非常和谐	D'astous a,SeguIn n（1999)[98] 赵怀英（2009）[99]
	yzx2	我认为智能广告信息在内容上与传播媒介中的其他内容是相关的	
	yzx3	我觉得看到或收到的智能广告往往让给我会忽略它是一个广告	

二、因变量、中介变量和调节变量的测量

用户态度、用户接受意愿的量表都比较成熟，本研究的测项参考 Pollay & Mittal (1993)、Goldsmith（2012）、冯旭艳（2015），感知隐私关注的测项参考 Back & Morimoto（2012），具体测量题项，如表 2-4 所示：

表 2-4 用户态度、用户接受意愿和感知隐私关注的测量题项

变量	编码	测量题项	来源
用户态度	td1	我认为智能广告与其他广告形式相比更有优势	Pollay&Mittal (1993)、Goldsmith（2012）[100]
	td2	我认为发展智能广告是个好主意	
	td3	我喜欢智能广告的形式	
用户接受意愿	jsyy1	我愿意（或未来愿意）接受智能广告	冯旭艳（2015）[101]
	jsyy2	我愿意主动浏览或者观看接收到的智能广告信息	
	Jsyy3	我愿意通过智能广告中的链接进入到其他平台进行浏览购买	
感知隐私关注	ysgz1	我认为智能广告可能会侵犯个人隐私	Back & Morimoto（2012）
	ysgz2	我认为智能广告会造成个人信息的滥用	
	ysgz3	未经允许，我的网络数据信息被分享给其他人会让我感觉到不舒服	

[98] D'ASTOUS A,SEGUIN N.Consumer reactions to product placement strategies in television sponsorship[J].European Journal of Marketing,1999,33(9/10):896-910.
[99] 赵新衡, 赵怀英. 市场结构与营销渠道适配区间的研究[J]. 中外企业家, 2009(20):172-175.
[100] TOM MEYVIS, KELLY GOLDSMITH, RAVI DHAR. The Importance of the Context in Brand Extension: How Pictures and Comparisons Shift Consumers' Focus from Fit to Quality[J]. Journal of Marketing Research, 2012, 49(2).
[101] 冯旭艳.消费者对微信营销的接受意愿影响因素研究[D].北京邮电大学, 2015.

中国知网 https://www.cnki.net

综上，在设计问卷前，首先对现有文献和理论知识做整理归纳和总结，充分而全面的了解智能广告和用户接受意愿之间的相关关系。其次，对调研目的加以明确，主要内容包括：调查对象类型、决策、评估参数。另外，为了充分保证问卷的有效性和可信度，在具体的调研前要预设问卷的调研。在此基础上，和本文的主要研究目的加以结合，编制了《智能广告特性对用户接受意愿的影响问卷》，在编制过程中，有效的规避了测量题项之间的交叉性和重复性，采用了 Likert 五分量表，对调查问卷涉及的相应题目进行赋值处理。

问卷结构可划分为两个主要的部分。首先要简洁介绍调研目的、调研主题，明确被调查者身份，与受访者约定保密事项，并对智能广告的含义及其界定和相关图片的展示。第一部分是智能广告特性对用户接受意愿的影响调查，主要包括智能广告的四个维度、用户感知隐私关注、用户态度、用户接受意愿各个方面展开调查。第二部分是用户基本信息，问卷具体内容见附录。

本章小结

本章在前文的绪论、相关理论和文献综述的基础上，基于 L&S 模式、CAB 模型、广告特性模型和 IAM 互动广告模型进一步构建能够反应各个变量关系的研究模型，提出了与变量关系相对应的研究假设，并对变量的测量维度进行了设计，归结为 21 个问项，为下文研究设计和假设验证提供理论基础和模型的支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 数据分析与假设验证

依据上一个章节的变量定义与测量以及模型的构建，本章节具体的研究设计开展数据收集，并进行相应的实证分析。

第一节 问卷设计与数据收集

一、样本选取与分析工具

为了保证问卷数据回收的质量，本次调查所选取的的样本为接收或浏览过智能广告的用户，广告信息来源不局限于某一渠道，包括微博、微信、抖音等。在调查问卷开始之前将“您以前是否接收或浏览过智能广告”设置为卷前问题，并根据是与否的不同回答判断是否继续完成问卷；这一问题主要是为了有效排除没有接触过智能广告且对其信息内容完全不了解的人群。为了减少无效问卷的份数以及提高数据来源的有效，在问卷网站上进行相关的技术限定，每人只能回答一次，以避免重复作答。

此外，本次研究主要通过 SPSS21.0 和 AMOS24.0 对调研获取的数据进行分析。数据分析软件主要进行的步骤包括：使用 SPSS 对调查问卷进行信度分析；对调查问卷进行效度分析；使用对调查问卷的全部数据进行描述性分析；使用 SPSS 对假设模型进行数据相关性分析；使用 AMOS24.0 对假设模型进行检验分析等。

二、预调研

在明确了调查问卷的问题内容之后，为了保证问卷结构的的合理性与科学性，以及量表设计的信度和效度是否能够满足研究的需要。本研究进行了一次小范围的问卷预调研，对问卷题项的信度和效度进行测量，根据预调研结果调整问卷。本次预调研共发放 112 份问卷，无效问卷 12 份，共收集有效问卷 100 份，回收率 89.3%。

（一）信度分析

信度，即可靠性，信度检验主要用来检验问卷题目的收敛性和一致性。本研究主要采用 Cronbach's Alpha 值、校正的项总计相关性（CITC）来衡量问卷各指标的信度情况。对于 Cronbach's Alpha 值，学者们普遍认为大于等于 0.6 可接受，大于等于 0.7 表示信度良好。对于校正的项总计相关性（CITC），部分研究认为大于 0.3 即可接受，理想状况下认为应该高于 0.5。由表 3-1 可知，各变量维度的 Cronbach's Alpha 值均大于 0.700，CITC 均高于 0.5，因此量表符合信度要求。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 信度检验结果

变量名	题项编号	测量项数	CITC	项已删除的 Cronbach's Alpha 值	Cronbach's Alpha 值
广告精准性	jzx2	3	0.906	0.875	0.935
	jzx1		0.884	0.893	
	jzx3		0.814	0.947	
广告个性化	gxh1	3	0.765	0.538	0.780
	gxh2		0.707	0.617	
	gxh3		0.434	0.889	
广告交互性	jhx1	3	0.732	0.779	0.850
	jhx2		0.737	0.774	
	jhx3		0.690	0.817	
广告情境一致性	yzx1	3	0.740	0.839	0.875
	yzx2		0.821	0.766	
	yzx3		0.716	0.860	
用户态度	td2	3	0.726	0.789	0.855
	td1		0.755	0.768	
	td3		0.705	0.815	
感知隐私关注	ysgz1	3	0.760	0.846	0.883
	ysgz3		0.773	0.823	
	ysgz2		0.786	0.834	
用户接受意愿	jsyy1	3	0.710	0.758	0.835
	jsyy2		0.672	0.794	
	jsyy3		0.708	0.761	

（二）效度分析

效度检验是检查问卷设计的有效性，根据检验结果可以判断问卷测量到的结果的能否反应所要考察的内容。对自变量量表的样本数据进行因子分析，检验 KMO 系数值与

中国知网 https://www.cnki.net

Bartlett 球形度显著性水平，KMO 值大于 0.7 且 Bartlett 球形度检验为显著时，问卷方适合进行下一步因子分析。从表 3-2 可知，自变量的 KMO 值为 0.829 大于 0.8，且 Sig. 为 0.000 小于 0.05，表明量表适合做因子分析。

表 3-2 自变量的 KMO 和 Bartlett 的检验

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		.829
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	1437.162
	df	210
	Sig.	.000

本研究以主成份分析法对因子进行提取，共提取出 7 个因子，累积总解释方差为 81.038%，表示问卷的结构效度较好，具有较强的累计解释能力；且公因子方差都在 0.551-0.926 之间，表明所得到的公因子可以解释所调查变量的大部分变异。通过以上分析，并根据条目语义以及因素载荷的大小进行探索，最后保留了 21 个条目，得到七因子模型。

表 3-3 自变量因子解释的总方差

成份	初始特征值			提取平方和载入		
	合计	方差的%	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
1	7.927	37.750	37.750	7.927	37.750	37.750
2	2.520	12.000	49.750	2.520	12.000	49.750
3	1.776	8.457	58.207	1.776	8.457	58.207
4	1.713	8.157	66.364	1.713	8.157	66.364
5	1.397	6.654	73.018	1.397	6.654	73.018
6	.973	4.634	77.652	.973	4.634	77.652
7	.711	3.385	81.038	.711	3.385	81.038
8	.623	2.966	84.003			
9	.497	2.365	86.369			
10	.437	2.082	88.451			
11	.403	1.919	90.370			
12	.324	1.543	91.912			
13	.282	1.341	93.253			
14	.274	1.307	94.560			
15	.257	1.224	95.784			

中国知网 https://www.cnki.net

16	.226	1.076	96.861			
17	.174	.829	97.690			
18	.161	.768	98.458			
19	.136	.646	99.105			
20	.123	.584	99.689			
21	.065	.311	100.000			

表 3-4 旋转成份矩阵

问项	成份						
	1	2	3	4	5	6	7
jzx2	.859	.273	.211		.148	.106	.141
jzx1	.824	.305	.217		.183		
jzx3	.819	.310	.172		.157	.209	.156
yzx1	.146	.868					
yzx2	.296	.853	.210				
yzx3	.166	.850					
jhx2	.180	.120	.862				
jhx1	.147		.861				.114
jhx3	.132	.130	.828				.102
gxh1	.183	.100	.107	.913			
gxh2	.113	.174		.902	.119		.172
gxh3	.188	.230		.817	.119	.262	
td1	.194		.200		.842		
td2	.264	.153	.134		.813	.101	.151
td3	.299	.174			.737	.181	
ysgz1			.132			.900	-.101

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-4 旋转成份矩阵（续）

问项	成份						
	1	2	3	4	5	6	7
ysgz2						.895	
ysgz3						.892	.137
jsyy1	.101		.121				.926
jsyy2	.124	.145					.896
jsyy3	.352		.171				.551

从以上分析可知，各变量探索性因子分析结果均达到理想标准，因此认为可以按照本问卷继续进行正式问卷的数据的采集及后续的分析。

三、调研实践与数据收集

由于受到疫情影响，本次研究正式调研问卷通过问卷星平台进行线上发放，发放渠道包括微信、QQ、贴吧等。根据问卷数量是调查测试项十倍的原则，本次正式调研共发放问卷 356 份，其中无效问卷 50 份，有效问卷 306 份，有效问卷占比 85.9%。在有效问卷回收数据的基础上，本研究将继续进行信度分析、效度分析、相关性分析、验证性因子分析、假设检验、潜变量的中介效应检验以及潜变量的有调节的中介效应检验等分析操作。

第二节 问卷数据分析与检验

一、描述性统计分析

首先对基本特征变量进行描述性统计分析，分别描述调查对象的性别、年龄、职业和教育程度。

1、性别

表 3-5 描述统计分析

变量	选项	频数	百分比（%）	累计百分比（%）
性别	男	116	37.9	37.9
	女	190	62.1	62.1
合计		306	100.0	100.0

中国知网 https://www.cnki.net

由表 3-5 可知，本量表的调查对象中，性别主要是以女生为主，有 190 人，占比 62.1%，而男生有 116 人，占比 37.9%。

2、年龄

表 3-6 描述统计分析

变量	选项	频数	百分比（%）	累计百分比（%）
年龄	18 岁及以下	1	.3	.3
	18 岁-25 岁	106	34.6	34.6
	26 岁-30 岁	86	28.1	28.1
	31 岁-40 岁	88	28.8	28.8
	41 岁-50 岁	17	5.6	5.6
	51 岁-60 岁	6	2.0	2.0
	60 岁及以上	2	.7	.7
合计		306	100.0	100.0

由表 3-6 可知，本量表的调查对象中，年龄主要是以青少年和中年为主，18 岁-25 岁的青少年有 106 人，占比 34.6%，26-30 岁的青年有 86 人，占比 28.1%，31-40 岁的中年有 88 人，占比 28.8%，其次分别为中老年和少年，可以发现本次调研主要集中在青年和中年为主。

3、职业

表 3-7 描述统计分析

变量	选项	频数	百分比（%）	累计百分比（%）
职业	全日制学生	71	23.2	23.2
	生产人员	33	10.8	10.8
	销售人员	33	10.8	10.8
	市场或公关人员	18	5.9	5.9
	客服人员	7	2.3	2.3
	行政/后勤人员	21	6.9	6.9
	人力资源	6	2.0	2.0
	财务或审计人员	12	3.9	3.9

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-7 描述统计分析（续）

变量	选项	频数	百分比（%）	累计百分比（%）
	文职/办事人员	23	7.5	7.5
	管理人员	38	12.4	12.4
	教师	16	5.2	5.2
	顾问/咨询	3	1.0	1.0
	专业人士	18	5.9	5.9
	其他	7	2.3	2.3
合计		306	100.0	100.0

由表 3-7 可得，本量表的调查对象中，职业主要是以全日制学生为主，占比 23.2%，其次分别为管理人员、生产人员、销售人员、文职/办事人员、行政/后勤人员、市场或公关人员、专业人士、教师、财务或审计人员、客服人员、其他、人力资源和顾问/咨询，分别占比为 12.4%、10.8%、10.8%、7.5%、6.9%、5.9%、5.9%、5.2%、3.9%、2.3%、2.3%、2.0%、1.0%。可以发现本次调查对象的领域分布较为广泛。

4、教育程度

表 3-8 描述统计分析

变量	选项	频数	百分比（%）	累计百分比（%）
教育程度	初中及以下	3	1.0	1.0
	高中	19	6.2	6.2
	大专	69	22.5	22.5
	本科	194	63.4	63.4
	硕士及以下	21	6.9	6.9
合计		306	100.0	100.0

由表 3-8 可得，本量表的调查对象中，教育程度主要是以本科生为主，占比 63.4%，其次分别为大专、硕士及以下、高中和初中及以下，分别占比为 22.5%、6.9%、6.2%、1.0%，可知调查对象的教育程度大部分较高。

二、问卷信度与效度

（一）信度分析

中国知网 https://www.cnki.net

预调研之后针对正式调研的回收样本再次进行信度和效度的检验，由表 3-9 可知，各变量维度的 Cronbach's Alpha 值均大于 0.800，且 CITC 值也均大于 0.6，因此，本研究各变量及其度量维度的信度系数都在合理范围内，表明问卷内部具有较高的一致性和稳定性，可以进行下一步的分析。

表 3-9 信度检验结果

变量名	题项编号	测量项数	CITC	项已删除的 Cronbach's Alpha 值	Cronbach's Alpha 值
广告精准性	jzx2	3	0.849	0.910	0.918
	jzx1		0.841	0.910	
	jzx3		0.815	0.910	
广告个性化	gxh1	3	0.818	0.911	0.858
	gxh2		0.763	0.912	
	gxh3		0.631	0.911	
广告交互性	jhx1	3	0.738	0.914	0.853
	jhx2		0.735	0.912	
	jhx3		0.701	0.912	
广告情境一致性	yzx1	3	0.759	0.914	0.885
	yzx2		0.810	0.910	
	yzx3		0.753	0.912	
用户态度	td2	3	0.739	0.911	0.854
	td1		0.754	0.910	
	td3		0.689	0.911	
感知隐私关注	ysgz1	3	0.706	0.923	0.871
	ysgz3		0.778	0.922	
	ysgz2		0.775	0.922	
用户接受意愿	jsyy1	3	0.732	0.909	0.859
	jsyy2		0.717	0.911	
	jsyy3		0.750	0.909	

（二）效度分析

效度分析一般包含内容和建构效度检验两个维度。内容效度主要检验的是题项本身的有效性，而建构效度检验的则是题项与理论模型的一致性。本文中内容效度通过探索性因子分析进行检验，建构效度通过验证性因子分析进行检验。

1、自变量的探索性因子分析

对自变量量表的样本数据进行因子分析前，本研究采用 SPSS21.0 软件对样本数据的 KMO 系数值与 Bartlett 球形度显著性水平进行检验，从表 3-10 可知，自变量的 KMO 值为 0.853 大于 0.8，且 Sig.为 0.000 小于 0.05，表明量表适合做因子分析。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-10 自变量的 KMO 和 Bartlett 的检验

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		.853
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	2440.574
	df	66
	Sig.	.000

本研究以主成份分析法对因子进行提取，共提取出 4 个因子，累积总解释方差为 81.110%，表示问卷的结构效度较好，具有较强的累计解释能力，且公因子方差都在 0.700-0.888 之间，表明所得到的公因子可以解释所调查变量的大部分变异。通过以上分析，并根据条目语义以及因素载荷的大小进行探索，最后保留了 12 个条目，得到四因子模型。

表 3-11 自变量因子解释的总方差

成份	初始特征值			提取平方和载入		
	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
1	5.834	48.617	48.617	5.834	48.617	48.617
2	1.455	12.125	60.742	1.455	12.125	60.742
3	1.309	10.909	71.651	1.309	10.909	71.651
4	1.135	9.459	81.110	1.135	9.459	81.110
5	.486	4.047	85.157			
6	.383	3.189	88.346			
7	.322	2.680	91.026			
8	.318	2.646	93.672			
9	.233	1.939	95.611			
10	.204	1.699	97.310			
11	.173	1.438	98.748			
12	.150	1.252	100.000			

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-12 旋转成份矩阵

问项	成份			
	1	2	3	4
jzx2	.869	.169	.177	.250
jzx1	.858	.170	.184	.262
jzx3	.826	.232	.275	.175
yzx1	.139	.875	.147	
yzx3	.143	.847	.138	.205
yzx2	.250	.834	.219	.186
jhx1	.201	.131	.854	.116
jhx2	.200	.145	.820	.219
jhx3	.161	.217	.804	.171
gxh1	.180	.130	.206	.888
gxh2	.189	.157	.147	.865
gxh3	.300	.206	.168	.700

验证性因子分别来检验量表的结构效度、收敛效度和区分效度。对自变量量表进行验证性因子分析，表 3-13 为自变量的验证性因子分析模型适配度检验结果，初始模型的适配度佳，模型拟合结果较好，说明结构效度良好。

表 3-13 模型拟合结果

指标	（CMIN/df）	AGFI	TLI	NFI	IFI	CFI	RMSEA
分析结果	2.341	0.910	0.963	0.954	0.973	0.973	0.066
理想标准（好）	<3	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	<0.08
理想标准（可以接受）	3-5	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.08-1

图 3-1 为自变量的验证性因子分析模型，其中广告精准性、广告个性化、广告交互性和广告情境一致性为潜变量，jzx1、jzx2、jzx3、gxh1、gxh2、gxh3、jhx1、jhx2、jhx3、

中国知网 https://www.cnki.net

yzx1、yzx2、yzx3 为观测变量，e1、e2、e3、e4、e5、e6、e7、e8、e9、e10、e11、e12 为未解释的残差。

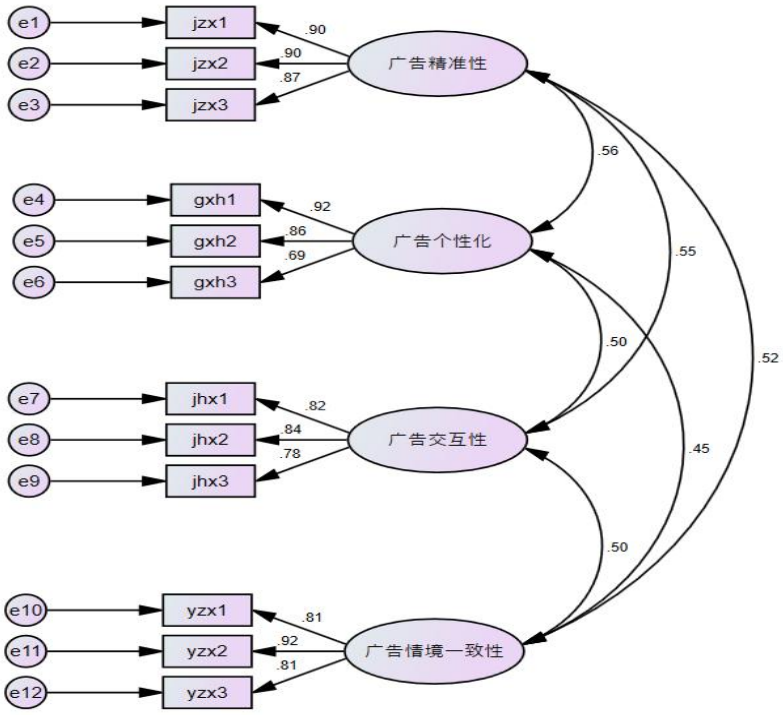


图 3-1 自变量验证性因子分析模型

表 3-14 自变量聚合效度检验

变量	题项	标准化载荷	组合信度（CR）	平均方差萃取量（AVE）
广告精准性	jzx2	0.904	0.919	0.791
	jzx1	0.896		
	jzx3	0.867		
广告个性化	gxh1	0.925	0.870	0.693
	gxh3	0.690		
	gxh2	0.864		
广告交互性	jhx1	0.818	0.854	0.661
	jhx2	0.836		
	jhx3	0.784		
广告情境一致性	yzx1	0.808	0.884	0.718
	yzx2	0.922		
	yzx3	0.807		

通过验证性因子分析，用于检验潜变量所属的各个观测变量之间的内在一致性，若

中国知网 https://www.cnki.net

组合信度达到标准，则表明该潜变量下的各个观测变量的一致性较高。在本研究的测量模型中，十二个题项的因子载荷均在 0.5-0.95 的范围以内，达到标准，而组合信度分别为 0.919、0.870、0.854、0.884 均大于 0.6，平均方差萃取量（AVE）分别为 0.791、0.693、0.661、0.718，均大于 0.5，因此该模型具有较好的聚合效度。

由于自变量下面有 12 个题项，划分成了四个维度，因此需要做区分效度的检验。由表 3-15 可得，广告精准性、广告个性化、广告交互性和广告情境一致性之间的相关系数均小于其 AVE 的平方根，表明自变量量表的区分效度结果良好。因此，自变量具有良好的区别效度。

表 3-15 自变量区别效度分析

变量	广告精准性	广告个性化	广告交互性	广告情境一致性
广告精准性	0.791			
广告个性化	0.540***	0.693		
广告交互性	0.496***	0.450***	0.661	
广告情境一致性	0.459***	0.423***	0.426***	0.718
AVE 的平方根	0.889	0.832	0.813	0.847

2、用户态度

对用户态度量表的样本数据进行因子分析，如表 3-16 所示，检验 KMO 系数值与 Bartlett 球形度显著性水平，从表可知，变量用户态度的 KMO 值为 0.727 大于 0.7，且 Sig.为 0.000 小于 0.05，表明量表适合做因子分析。

表 3-16 用户态度 KMO 和 Bartlett 的检验

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		.727
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	407.878
	df	3
	Sig.	.000

从表 3-17 可知，用户态度变量经过探索性因子分析后，聚合成 1 个特征值大于 1 的因子，总共的解释度为 77.434%，表示用户态度的三个题项的解释了 77.434%的用户态度信息，整体效度良好。由于此处只提出一个因子，故无需做旋转成份分析。

表 3-17 用户态度因子解释的总方差

成份	初始特征值			提取平方和载入		
	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
1	2.323	77.434	77.434	2.323	77.434	77.434

中国知网 https://www.cnki.net

2	.388	12.938	90.372
3	.289	9.628	100.000

然后，对用户态度量表进行验证性因子分析，表 3-18 为用户态度量表的验证性因子分析模型适配度检验结果，初始模型的适配度佳，模型拟合结果较好。

表 3-18 模型拟合结果

指标	（CMIN/df）	AGFI	TLI	NFI	IFI	CFI	RMSEA
分析结果	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
理想标准（好）	<3	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	<0.08
理想标准（可以接受）	3-5	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.08-1

图 3-2 为用户态度的验证性因子分析模型，其中用户态度为潜变量，td1、td2、td3 为观测变量，e1、e2、e3 为未解释的残差。

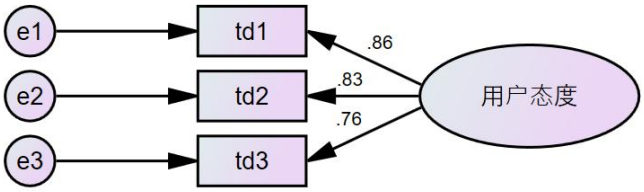


图 3-2 用户态度量表验证性因子分析模型

表 3-19 用户态度聚合效度检验

变量	题项	标准化载荷	组合信度（CR）	平均方差萃取量（AVE）
用户态度	td1	0.856	0.855	0.664
	td2	0.829		
	td3	0.756		

在本研究的测量模型中，三个题项的因子载荷分别是 0.856、0.829、0.756，达到标准，而组合信度为 0.855，大于 0.6，平均方差萃取量（AVE）为 0.664，大于 0.5，因此该模型具有良好的聚合效度，由于用户态度下面有三个题项，没有再划分维度，所以不需要做区分效度的检验，所以该量表具有良好的结构效度。

3、感知隐私关注

对感知隐私关注量表的样本数据进行因子分析，检验 KMO 系数值与 Bartlett 球形

中国知网 https://www.cnki.net

度显著性水平，从表 3-20 可知，变量感知隐私关注的 KMO 值为 0.729 大于 0.7，且 Sig. 为 0.000 小于 0.05，表明量表适合做因子分析。

表 3-20 感知隐私关注的 KMO 和 Bartlett 的检验

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		.729
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	466.161
	df	3
	Sig.	.000

从表 3-21 可知，感知隐私关注变量经过探索性因子分析后，聚合成 1 个特征值大于 1 的因子，总共的解释度为 79.564%，表示感知隐私关注的三个题项的解释了 79.564% 的感知隐私关注信息，整体效度良好。由于此处只提出一个因子，故无需做旋转成份分析。

表 3-21 感知隐私关注因子解释的总方差

成份	初始特征值			提取平方和载入		
	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
1	2.387	79.564	79.564	2.387	79.564	79.564
2	.369	12.311	91.875			
3	.244	8.125	100.000			

然后，对感知隐私关注量表进行验证性因子分析，表 3-22 为感知隐私关注量表的验证性因子分析模型适配度检验结果，初始模型的适配度佳，模型拟合结果较好。

表 3-22 模型拟合结果

指标	（CMIN/df）	AGFI	TLI	NFI	IFI	CFI	RMSEA
分析结果	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
理想标准（好）	<3	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	<0.08
理想标准（可以接受）	3-5	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.08-1

图 3-3 为感知隐私关注的验证性因子分析模型，其中感知隐私关注为潜变量，ysgz1、ysgz2、ysgz3 为观测变量，e1、e2、e3 为未解释的残差。

中国知网 https://www.cnki.net

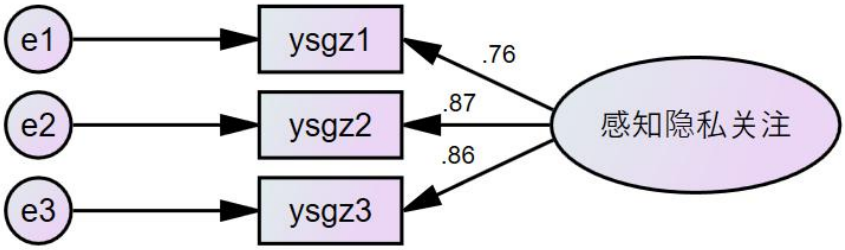


图 3-3 感知隐私关注量表验证性因子分析模型

表 3-23 感知隐私关注聚合效度检验

变量	题项	标准化载荷	组合信度（CR）	平均方差萃取量（AVE）
感知隐私关注	ysgz1	0.803	0.715	0.465
	ysgz2	0.715		
	ysgz3	0.489		

在本研究的测量模型中，三个题项的因子载荷分别是 0.803、0.715、0.489，基本达到标准，而组合信度为 0.715，大于 0.6，平均方差萃取量（AVE）为 0.465，接近 0.5，因此该模型具有良好的聚合效度，由于感知隐私关注下面有 3 个题项，没有再划分维度，所以不需要做区分效度的检验，所以该量表具有良好的结构效度。

4、用户接受意愿

对用户接受意愿量表的样本数据进行因子分析，检验 KMO 系数值与 Bartlett 球形度显著性水平，从表可知，变量用户接受意愿的 KMO 值为 0.734 大于 0.7，且 Sig.为 0.000 小于 0.05，表明量表适合做因子分析。

表 3-24 用户接受意愿的 KMO 和 Bartlett 的检验

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		.734
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	415.917
	df	3
	Sig.	.000

从表 3-25 可知，用户接受意愿变量经过探索性因子分析后，聚合成 1 个特征值大于 1 的因子，总共的解释度为 77.992%，表示用户接受意愿的三个题项的解释了 77.992%的用户接受意愿信息，整体效度良好。由于此处只提出一个因子，故无需做旋转成份分析。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-25 用户接受意愿因子解释的总方差

成份	初始特征值			提取平方和载入		
	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
1	2.340	77.992	77.992	2.340	77.992	77.992
2	.354	11.807	89.800			
3	.306	10.200	100.000			

然后，对用户接受意愿量表进行验证性因子分析，表 3-26 为用户接受意愿量表的验证性因子分析模型适配度检验结果，初始模型的适配度佳，模型拟合结果良好。

表 3-26 模型拟合结果

指标	（CMIN/df）	TLI	NFI	IFI	CFI	RMSEA
分析结果	3.692	0.991	0.995	0.996	0.996	0.052
理想标准(好）	<3	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	<0.08
理想标准（可以接受）	3-5	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.08-1

图 3-4 为用户接受意愿的验证性因子分析模型，其中用户接受意愿为潜变量，jsyy1、jsyy2、jsyy3 为观测变量，e1、e2、e3 为未解释的残差。

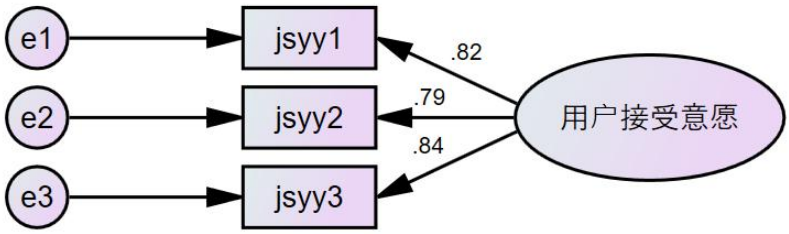


图 3-4 用户接受意愿量表验证性因子分析模型

表 3-27 用户接受意愿聚合效度检验

变量	题项	标准化载荷	组合信度（CR）	平均方差萃取量（AVE）
用户接受意愿	jsyy1	0.817	0.859	0.671
	jsyy2	0.794		
	jsyy3	0.845		

在本研究的测量模型中，三个题项的因子载荷分别是 0.817、0.794、0.845，、达到标准，而组合信度为 0.859，大于 0.6，平均方差萃取量（AVE）为 0.671，大于 0.5，因

中国知网 https://www.cnki.net

此该模型具有良好的聚合效度，由于用户接受意愿下面有 3 个题项，没有再划分维度，所以不需要做区分效度的检验，所以该量表具有良好的结构效度。

三、相关分析

相关分析即针对变量之间产生的相互作用进行调查，以分析变量之间究竟有没有相互关系，并且这种联系有没有存在线性联系，它指代的就是变量之间的关联程度。本文将采取 Pearson 相关系数法对智能广告的广告精准性、广告个性化、广告交互性、情境一致性、感知隐私关注、用户态度、接受意愿等变量进行分析，本文样本变量之间的相关性分析如表 3-28 所示，自变量、因变量和中介变量之间显著相关，且调节变量相关系数为负值，表明存在负相关关系。

表 3-28 各因子相关分析

变量	1	2	3	4	5	6	7
1、广告精准性	1						
2、广告个性化	0.540**	1					
3、广告交互性	0.496**	0.450**	1				
4、广告情境一致性	0.459**	0.423**	0.426**	1			
5、用户态度	0.644**	0.530**	0.459**	0.488**	1		
6、感知隐私关注	-0.453**	-0.518**	-0.513**	-0.438**	-0.441**	1	
7、用户接受意愿	0.648**	0.676**	0.538**	0.544**	0.725**	-0.539**	1

四、结构方程模型检验

结构方程作为量化研究的重要方法，能够对各种因果关系模型进行验证。本研究在前面对数据进行信度和效度检验以及相关分析的基础上，采用 AMOS24.0 软件绘制研究模型并对研究假设加以验证。

（一）整体模型拟合

中国知网 https://www.cnki.net

1、初始模型

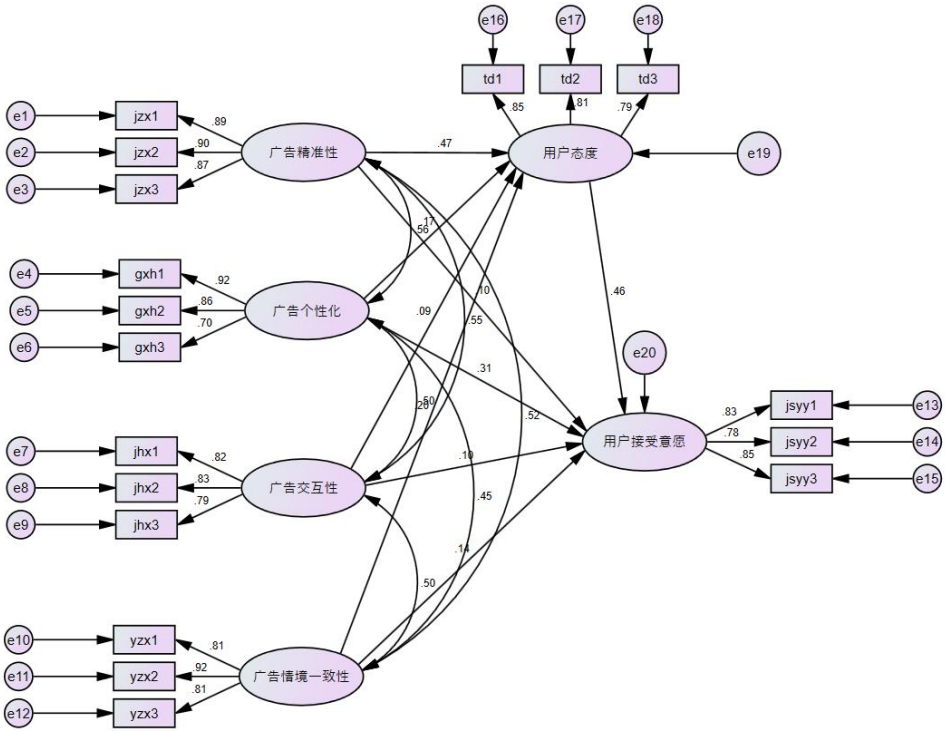


图 3-5 初始整体模型

表 3-29 模型拟合结果

指标	（CMIN/df）	AGFI	TLI	NFI	IFI	CFI	RMSEA
分析结果	2.134	0.882	0.955	0.936	0.955	0.965	0.061
理想标准（好）	<3	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	<0.08
理想标准（可以接受）	3-5	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.08-1

由表 3-29 可知，CMIN/df 为 2.134 小于 3，RNSEA 为 0.061 小于 0.08，TLI 为 0.955 大于 0.9、NFI 为 0.936 大于 0.9、IFI 为 0.955 大于 0.9、CFI 为 0.965，大于 0.9，指标达到理想标准，而 AGFI 为 0.882，指标虽处于 0.7-0.9 的可接受范围内，但并未达到大于 0.9 的理想标准，说明初始模型与数据的适配度欠佳，需要对初始模型进一步修正以达到良好的拟合效果。

2、模型修正结果

AMOS 可以实现多种对模型进行修正的方法，其中应用修正指数 M.I.（Modification Indices）进行模型扩展和应用临界比率（Critical ratio，C.R.）进行模型限制两种方法较

中国知网 https://www.cnki.net

为常用。从统计学的意义来看，修正指标就是自由度为 1 时，修正前后两个估计模型卡方值之间的差异值，根据 M.I.指标进行修正时，一次只修改一个参数，且按照 M.I.值大小顺序修正。在模型假设下，C.R.计量服从正态分布，可根据 C.R.值和 P 值来判断路径系数是否具有显著统计性。

本研究根据修正指数 M.I.（Modification Indices）指标进行模型修正。经过两次修正之后，即增列误差变量 e9 与误差变量 e11 间有共变关系，误差变量 e2 与 e7 间有共变关系，得出结构方程模型的拟合分析结果，如图 3-6 所示。

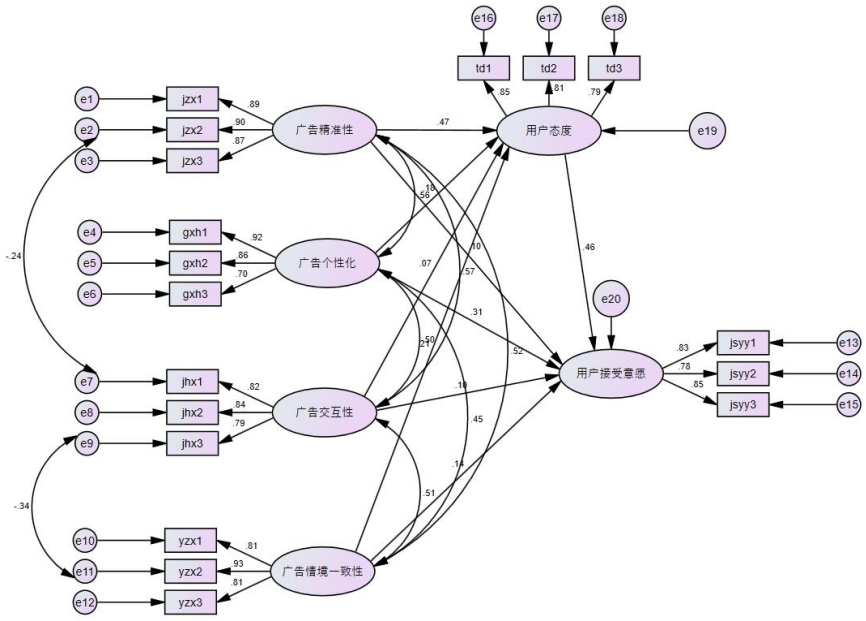


图 3-6 修正后验证性因子分析图

表 3-30 修正后模型拟合结果

指标	（CMIN/df）	AGFI	TLI	NFI	IFI	CFI	RMSEA
分析结果	1.990	0.890	0.961	0.941	0.970	0.970	0.057
理想标准（好）	<3	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	<0.08
理想标准（可以接受）	3-5	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.08-1

由表 3-30 可知，经过 MI 修正后，模型的拟合指标已经有了一定程度的改进，CMIN/df、NFI、RMSEA、TLI、IFI 和 CFI 的拟合指数达到了理想标准，而 AGFI 也已经接近理想的标准。因此，可以认为修正后的模型拟合结果较好。

（二）假设检验与分析

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-31 主效应模型路径拟合结果

路径			标准路径系数	S.E.	C.R.	P
广告精准性	→	用户态度	0.468	0.071	6.783	***
广告个性化	→	用户态度	0.181	0.084	2.9	0.004
广告交互性	→	用户态度	0.072	0.077	1.064	0.287
广告情境一致性	→	用户态度	0.205	0.06	3.337	***
广告精准性	→	用户接受意愿	0.1	0.059	1.6	0.109
广告个性化	→	用户接受意愿	0.312	0.066	5.797	***
广告交互性	→	用户接受意愿	0.096	0.056	1.789	0.074
广告情境一致性	→	用户接受意愿	0.142	0.045	2.803	0.005
用户态度	→	用户接受意愿	0.458	0.065	6.456	***

1、智能广告特性对用户接受意愿的作用

由模型路径拟合结果可知，智能广告特性中的广告个性化、广告交互性和广告情境一致性对用户接受意愿的路径呈现正向显著，p 值均小于 0.1，通过显著性检验，同时其标准化路径系数分别是 0.312、0.096 和 0.142，表明广告个性化、交互性和情境一致性程度越强，则用户接受意愿会越高，即假设 H1b、H1c 和假设 H1d 得到验证，而广告精准性对用户接受意愿的直接效应不显著，即假设 H1a 未得到验证。故认为智能广告特性的广告个性化、广告交互性和广告情境一致性对用户接受意愿均有正向作用，而智能广告特性的广告精准性可能通过完全中介效应作用于用户接受意愿，因此假设 H1 部分成立。

2、用户态度的中介作用

由模型路径拟合结果可知，智能广告特性中的广告个性化、广告交互性和广告情境一致性对用户态度的路径呈现正向显著，p 值均小于 0.1，通过显著性检验，同时其标准化路径系数分别为 0.468、0.181 和 0.205，表明用户感知精准性、个性化和情境一致性程度越强，则用户态度会更好，即假设 H2a、H2b、H2d 得到验证，而广告交互性对用户态度的直接效应不显著，即假设 H2c 未得到验证，而用户态度对用户接受意愿的作用显著且标准化路径系数为 0.458，即用户态度越强烈，用户的接受意愿也会越强，因此假设 H3 成立，H2 部分成立。同时用户态度在广告精准性与用户接受意愿之间起完全中介作用，在广告个性化、广告情境一致性与用户接受意愿之间起部分中介作用，因此假设 H4a、H4b 和 H4d 成立，而假设 H4c 不成立。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）中介效应检验

本研究提出用户态度是智能广告特性与用户接受意愿之间的中介变量，其中智能广告特性包括广告精准性、广告个性化、广告交互性和广告情境一致性四个变量。为了科学验证用户态度在四个自变量与用户接受意愿之间的中介效应并统计功效，基于主效应检验发现用户态度在广告精准性与用户接受意愿之间起完全中介作用，在广告个性化、广告情境一致性与用户接受意愿之间起部分中介作用，而广告交互性对用户态度的直接效应不显著因此认为中介作用不成立，所以本研究按照 Bootstrap 程序分别对自变量为广告精准性、广告个性化和广告情境一致性三个模型进行中介效应检验。

模型 M1：广告精准性→用户态度→用户接受意愿

表 3-32 M1 显著性检验

路径	中介效应	Bootstrapping Bias-Corrected 95% CI		p
		Lower	Upper	
广告精准性→用户态度→用户接受意愿	0.214	0.108	0.348	***

在 AMOS24.0 中按照 bootstrap 程序进行中介效应检验，样本量为 5000，通过有放回的随机重复抽样，在 95%的置信水平下计算中介效应估计值，由表 3-32 可得，在 95%的显著性水平下置信区间为[0.108,0.348]，区间不包含 0，表明用户态度的中介效应显著，且中介效应的大小为 0.214。

模型 M2：广告个性化→用户态度→用户接受意愿

路径	中介效应	Bootstrapping Bias-Corrected 95% CI		p
		Lower	Upper	
广告个性化→用户态度→用户接受意愿	0.083	0.015	0.273	***

表 3-33 M2 显著性检验

在 AMOS24.0 中按照 bootstrap 程序进行中介效应检验，样本量为 5000，通过有放回的随机重复抽样，在 95%的置信水平下计算中介效应估计值，由表 3-33 可得，在 95%的显著性水平下置信区间为[0.015,0.273]，区间不包含 0，表明用户态度的中介效应显著，且中介效应的大小为 0.083。

中国知网 https://www.cnki.net

模型 M3：广告情境一致性→用户态度→用户接受意愿

表 3-34　M3 显著性检验

路径	中介效应	Bootstrapping Bias-Corrected 95% CI		p
		Lower	Upper	
广告情境一致性→用户态度→用户接受意愿	0.094	0.025	0.196	***

在 AMOS24.0 中按照 bootstrap 程序进行中介效应检验，样本量为 5000，通过有放回的随机重复抽样，在 95%的置信水平下计算中介效应估计值，由表 3-34 可得，在 95%的显著性水平下置信区间为[0.025,0.196]，区间不包含 0，表明用户态度的中介效应显著，且中介效应的大小为 0.094。

（四）调节效应检验

在中介效应模型 M1、M2、M3 的基础上，本研究加入感知隐私关注这一调节变量，构建有调节的中介效应模型 M4、M5、M6。为了有效测量潜变量的调节效应，本研究采取乘积指标法（product-indicatorapproaches）引入调节变量与自变量的潜调节（交互）项，按照“大配大，小配小”的原则，得出 AA（广告精准性*用户态度）、PA（广告个性化*用户态度）和 CA（广告情境一致性*用户态度）三个潜调节（交互）项，并分别在模型 M4、M5、M6 中验证有调节的中介效应是否存在，以及在调节变量的不同水平下中介效应是否显著。

模型 M4：广告精准性——有调节的中介模型

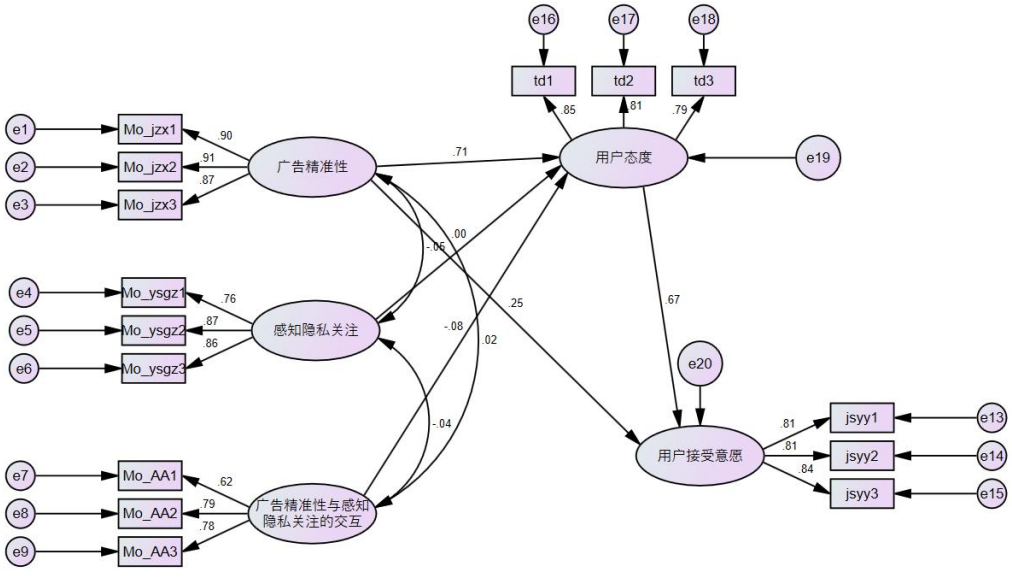


图 3-7 有调节的中介模型 M4

图 3-7 为感知隐私关注调节效应下广告精准性对用户接受意愿影响模型，经检验初

中国知网 https://www.cnki.net

始模与的数据的适配度较好，模型拟合结果较好，得到各类拟合指数结果如表 3-35。

表 3-35 模型拟合结果

指标	（CMIN/df）	AGFI	TLI	NFI	IFI	CFI	RMSEA
分析结果	1.208	0.942	0.992	0.964	0.994	0.994	0.026
理想标准（好）	<3	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	<0.08
理想标准（可以接受）	3-5	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.08-1

由表 3-35 可知，模型的拟合指标已经有了一定程度的改进，其中 NFI=0.964、RMSEA=0.026、TLI=0.992、IFI=0.994、CFI=0.994 和 AGFI=0.942，拟合指数达到了理想标准，因此，可以认为模型拟合结果较好。

路径检验结果如表 3-36 所示，交互项（广告精准性*感知隐私关注）对用户态度存在显著作用，其标准化路径系数分别为 0.091。根据效应分析结果显示（见表 3-37）在 95%的置信水平下，当感知隐私关注为高水平，即受访者表现出高隐私关注感时，用户态度的中介效应值为 0.124，置信区间为[0.034,0.242]，不含 0，中介效应显著；当感知隐私关注为低水平时，用户态度的中介效应值为 0.323，置信区间为[0.212,0.451]，不含 0，中介效应显著。

以上结果表明，用户属于低隐私关注感时，广告精准性经过用户态度对用户接受意愿的中介效应显著地提高；当用户属于高隐私关注感时，广告精准性经过用户态度对用户接受意愿的中介效应显著地减少，即感知隐私关注显著地负向调节了中介效应的大小，假设 H5a 成立。

表 3-37 模型 M4 有调节的中介效应路径检验

路径			标准路径系数	S.E.	C.R.	P
广告精准性	→	用户态度	0.711	0.06	12.308	***
感知隐私关注	→	用户态度	-0.003	0.06	-0.060	0.938
广告精准性*感知隐私关注	→	用户态度	-0.079	0.057	1.711	0.090
广告精准性	→	用户接受意愿	0.253	0.066	3.585	***
用户态度	→	用户接受意愿	0.665	0.07	8.418	***

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-37 模型 M4 有调节的中介效应分析

感知隐私关注	Estimate	Bias-corrected 95%CL		
		Lower	Upper	P
AA_high	0.124	0.034	0.242	0.000
AA_low	0.323	0.212	0.451	0.000

模型 M5：广告个性化——有调节的中介模型

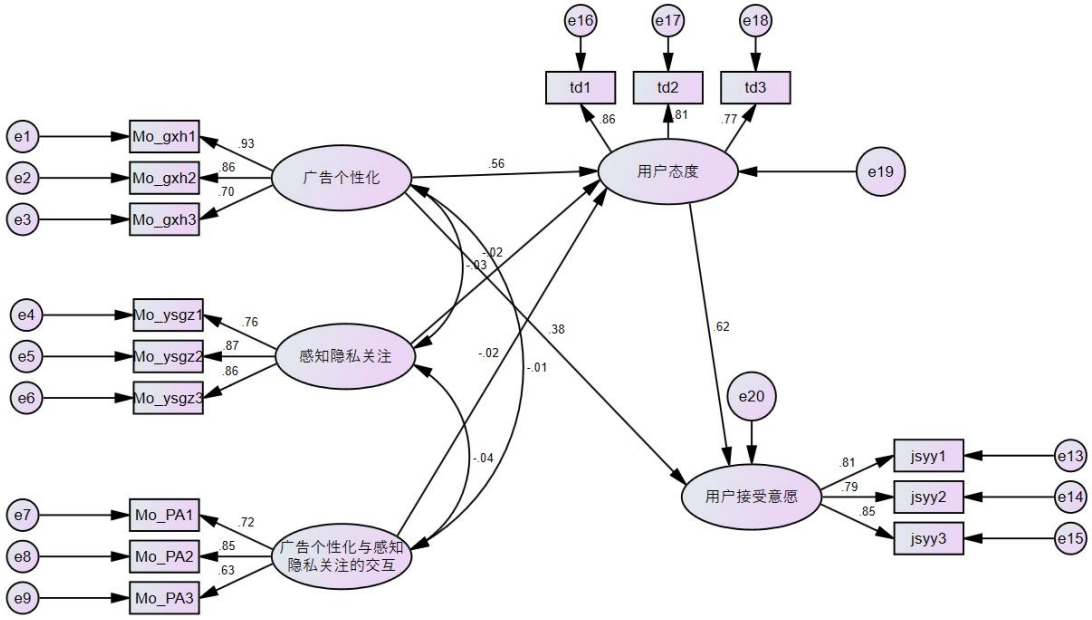


图 3-8 有调节的中介模型 M5

图 3-8 为感知隐私关注调节效应下广告个性化对用户接受意愿影响模型，经检验初始模型与的数据的适配度较好，模型拟合结果较好。得到各类拟合指数结果如表 3-38。

表 3-38 模型拟合结果

指标	（CMIN/df）	AGFI	TLI	NFI	IFI	CFI	RMSEA
分析结果	1.855	0.907	0.964	0.941	0.972	0.972	0.053
理想标准（好）	<3	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	<0.08
理想标准（可以接受）	3-5	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.08-1

由表可知，模型的拟合指标已经有了一定程度的改进，其中，NFI=0.941、RMSEA=0.972、TLI=0.964、IFI=0.972、CFI=0.972 和 AGFI=0.907，拟合指数达到了理想标准，因此，可以认为模型拟合结果较好。

路径检验结果如表 3-39 所示，交互项（广告个性化*感知隐私关注）对用户态度不存在显著作用，P 值大于 0.05，其标准化路径系数为-0.021。因此假设 H5b 不成立。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-39 模型 M5 有调节的中介效应路径检验

路径			标准路径系数	S.E.	C.R.	P
广告个性化	→	用户态度	0.563	0.09	8.513	***
感知隐私关注	→	用户态度	-0.022	0.069	-0.387	0.699
广告个性化*感知隐私关注	→	用户态度	-0.021	0.092	-0.345	0.73
广告个性化	→	用户接受意愿	0.385	0.07	6.612	***
用户态度	→	用户接受意愿	0.623	0.054	10.117	***

模型 M6：广告情境一致性——有调节的中介模型

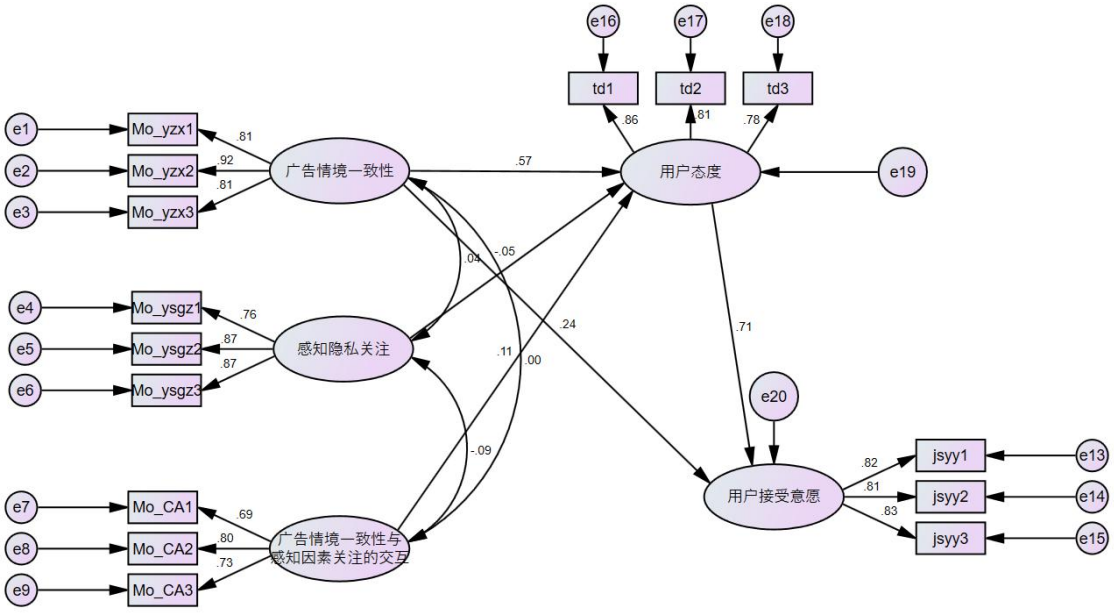


图 3-9 有调节的中介模型 M6

图 3-9 为感知隐私关注调节效应下广告情境一致性对用户接受意愿影响模型，经检验初始模型与数据的适配度较好，模型拟合结果较好，得到各类拟合指数结果如表 3-40。

表 3-40 模型拟合结果

指标	（CMIN/df）	AGFI	TLI	NFI	IFI	CFI	RMSEA
分析结果	1.208	0.942	0.992	0.964	0.994	0.994	0.026
理想标准（好）	<3	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	<0.08
理想标准（可以接受）	3-5	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9	0.08-1

由表 3-40 可知，模型的拟合指标已经有了一定程度的改进，其中 NFI=0.964、RMSEA=0.026、TLI=0.992、IFI=0.994、CFI=0.994 和 AGFI=0.992，拟合指数达到了理

中国知网 https://www.cnki.net

想标准，因此，可以认为模型拟合结果较好。

路径检验结果如表 3-41 所示，交互项（广告情境一致性*感知隐私关注）对用户态度存在显著作用，其标准化路径系数为-0.088。根据效应分析结果显示（见表 3-42）在95%的置信水平下，当感知隐私关注为高水平，即受访者表现出高隐私关注感时，用户态度的中介效应值为 0.130，置信区间为[0.043,0.256]，不含 0，中介效应显著；当感知隐私关注为低水平时，用户态度的中介效应值为 0.312，置信区间为[0.205,0.439]，不含 0，中介效应显著。

以上结果表明，用户属于低隐私关注感时，广告情境一致性经过用户态度对用户接受意愿的中介效应显著地提高；当用户属于高隐私关注感时，广告情境一致性经过用户态度对用户接受意愿的中介效应显著地减少，即感知隐私关注显著地负向调节了中介效应的大小，假设 H5d 成立。

表 3-41 模型 M6 有调节的中介效应路径检验

路径			标准路径系数	S.E.	C.R.	P
广告情境一致性	→	用户态度	0.559	0.063	8.901	***
感知隐私关注	→	用户态度	-0.072	0.069	-0.943	0.346
广告情境一致性*感知隐私关注	→	用户态度	-0.088	0.066	1.833	0.067
广告情境一致性	→	用户接受意愿	0.236	0.051	4.082	***
用户态度	→	用户接受意愿	0.714	0.058	10.831	***

表 3-42 模型 M6 有调节的中介效应分析

感知隐私关注	Estimate	Bias-corrected 95%CL		
		Lower	Upper	P
CA_high	0.130	0.043	0.256	0.000
CA_low	0.312	0.205	0.439	0.000

本章小结

本章在前文确定研究模型的基础上展开实证研究的数据分析，首先对数据样本进行描述性统计分析，了解样本的人口统计学特性，并利用 Cronbach'α系数、探索性因子分析和验证性因子分析检验问卷量表的信度和效度。在此基础上，利用 AMOS 和 SPSS 软件检验研究模型的拟合度、中介效应以及调节效应，在对模型进行修正和多次验证后获得支持研究假设的分析结果。下一章将会针对结构方程模型的分析结果做进一步讨论。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 研究结论与策略建议

本章依据相关的理论成果，进一步解释分析第三章的实证结果，在此基础上获得本研究的结论，并提出一些企业转变营销模式，合理投放营销资源，吸引消费者注意，提升用户接受意愿的策略建议。此外，对本研究的不足和缺陷进行了总结，为后续研究提供了参考。

第一节 研究结论

本文深入探究了智能广告特性对用户接受意愿的影响，通过对假设模型的验证分析，得出具有一定意义的研究结论。

第一，智能广告特性的广告个性化、广告交互性、广告情境一致性对用户接受意愿具有直接的正向作用，其直接效应量按大小依次为广告个性化、广告情境一致性和广告交互性。而广告精准性对用户接受意愿的影响并不显著，而是通过用户态度这一中介对用户接受意愿产生影响。这实际上与当前智能广告的发展阶段和特点密切相关，在数据驱动的智能广告发展阶段，主要是精准营销，但精准性最主要的还是从广告主的角度出发的，为的是精准定位用户，避免广告费用的浪费，用户对广告精准性的感知并不足以让其完全接受智能广告。而在当前智能广告的发展阶段，广告个性化、广告交互性和广告情境一致性是真正从用户体验的角度出发，为用户推送符合其兴趣爱好的个性化兴趣，并吸引用户参与互动，在互动中与用户建立良好的品牌关系，同时在形式上尽量做到与所投放媒介的周边环境相一致，避免对用户造成硬性干扰，这是智能广告相比于其他广告最大的特点和优势所在，因此用户对其也有更高的接受意愿。

第二，用户对智能广告感知的广告精准性、个性化和情境一致性程度越强，则用户态度会更好，但广告交互性对用户态度的直接效应不显著，而是直接作用于用户接受意愿。从智能化的角度看，虽然当前智能广告的发展仍然处于弱人工智能阶段，广告的交互性仍然比较低级，并不能与用户之间做到无障碍交流，并且与用户发生情感联系，更多的是程序化的互动。但智能广告通过构建多样的广告场景吸引用户，使用户积极参与互动、主动分享信息，参与到品牌的价值共创中，使得广告信息以一种潜移默化的娱乐化的方式作用于用户，使其更容易接受[102]。而广告精准性、个性化和和情境一致性虽然能够提升用户体验，但不避免的对用户个人隐私造成侵犯，用户对其态度也十分重要。

第三，用户态度在智能广告精准性中起到完全中介作用，而在广告个性化、广告情

[102] 段淳林,杨恒.数据、模型与决策:计算广告的发展与流变[J].新闻大学,2018(01):128-136+154.

中国知网 https://www.cnki.net

境一致性中起到部分中介作用。用户态度是用户对智能广告的主观和客观价值的判断所形成的感受，当用户觉得智能广告形式比较好，相比较于其他广告有不可替代的优势，那么就会倾向于对智能广告产生好感，进而提高对智能广告的接受意愿。用户态度在广告精准性中起到完全中介作用，说明用户对智能广告的接受需要对广告精准性进行态度的判断，若认为广告精准性损害的个人利益，形成对智能广告的消极态度，便不会产生对智能广告的接受意愿，因此用户对智能广告精准性的态度直接会影响到其是否对智能广告产生接受意愿，这与前面的分析相类似，广告精准性更多的是会从广告主的角度出发，目的是尽可能地对用户产生影响以获得广告经济上的效果，并且用户需要牺牲隐私信息来换取便利。有研究表明，广告精准度与用户广告响应之间呈倒 U 形关系，即当广告为低精准度或高精准度时，用户的广告响应数值均较低;而当定向广告为中精准度时，用户的广告响应数值最高。[103]因此，用户对智能广告的接受度主要是通过用户态度这一中介完成的。而广告个性化、广告情境一致性虽也存在一定程度上对用户个人信息的利用，但能够给用户带来较为直观的体验，因此，既能够直接作用于用户接受意愿，也能通过用户态度这一中介影响用户接受意愿。

第四，感知隐私关注在智能广告特性的广告精准性、广告情境一致性对用户态度影响之间起到负向调节作用。即当用户感知隐私关注较高时候，智能广告特性的广告精准性、广告情境一致性对用户态度影响越弱；当用户感知隐私关注较低的时候，智能广告特性的广告精准性、广告情境一致性对用户态度影响越强。因此可以判断的是很多人依然对智能广告在广告精准性和广告情境一致性的应用中，对个人信息的隐私泄露问题有不同程度的担心。综合来看，随着智能广告的发展，其出现的伦理问题也层出不穷，引发关注，最大的问题便是用户隐私问题。在营销中，由于技术被滥用，有可能对消费者造成极大的时空侵扰和隐私侵犯。智能广告在投放和推送过于考虑广告主的利益，缺乏对用户隐私的保护，用户若被广告骚扰，一定程度上会使其对智能广告产生较为消极的态度，例如用户下载相关软件主动选择屏蔽智能广告等。

第二节 相关建议

伴随着大数据技术与人工智能技术的发展，智能广告逐渐走向成熟，并且可以预见的是在未来智能广告将会被更广泛地应用于市场传播中。基于对智能广告特性与用户接受意愿之间的实证分析结论，本文对智能广告的市场实践提出以下建议。

[103] 张建强,刘娟,仲伟俊.广告精准度与广告效果:基于隐私关注的现场实验[J].管理科学,2019,32(06):123-132.

中国知网 https://www.cnki.net

一、重视用户数据采集，构建客户关系管理系统

广告的精准性投放的前提是对用户需求的洞察，而由于用户个体的复杂性，使得对其生理、情感等层面的深入洞察十分困难。囿于技术条件和方法的藩篱，传统广告投放多依靠市场调研、发放问卷的方式和一些简单的定性手段，如观察、访谈等，并结合企业内部销售数据记录等来获得比较狭隘的统计数据来获取对获取对消费者需求的了解。消费者洞察更多的是从心理学范畴上凭借个人经验智慧和分析得出，具有很大地主观性和盲目性。而在当前场景五力技术发展还不完善的条件下，仅依靠大数据技术又无法深入洞察用户心理需求。因此，企业应重视用户数据采集，构建基于社会化媒体的客户关系管理系统。将传统的定性数据、线下企业采集数据和社会化媒体的定量数据结合起来，尽可能的完善用户数据，构建动态化的客户关系管理（CRM）数据库。具体而言，早期客户关系（CRM）是单向的、静态的，其将消费者数据和记录作为核心，统一数据和记录被用在品牌传播、流程管理和商业模式上，但其最大的缺陷在于当方面的从广告主的角度进行唯数据论的决策，不具有全面性。而在以互联网为主体构建的媒介生态环境下，个人的价值被充分激活和释放出来，形成了以个体为单位的信息传播和流通节点，消费者的主体性权力被充分释放出来，因此建立双向的动态化的客户关系管理尤为重要。通过构建动态化的客户关系，及时更新基本用户信息和与用户相关的社会关系互动信息，从而能够有效的提高广告精准性。

二、发展程序化创意，提高广告叙事技术和能力

网络时代消费者行为模式发生了很大的变化，意味着广告内容也要紧跟发展潮流。信息过剩时代，广告内容除了需要具备更多的表现形式外，更加需要具备独特性和相关性特征，智能广告应充分重视广告内容的吸引力和情感沟通能力，因为广告的内容才是真正作用于人精神层面形成长久的品牌印象和打动人心的关键要素，缺乏内容的广告会导致用户无法融入场景。具体而言，智能广告以大数据为基础，个体数据被记录和识别，用户的具体行为偏好得以被解读，这些数据和结论也能够成为内容生产的前提参考。建立在理性数据基础上的内容具有更强的针对性，直击用户痛点，增强生产内容与用户的相关性，使得内容生产得以优化。一方面，可以利用程序化创意让用户在不同的场景下接收到高度个性化创意文案，从文字类文案、视频类文案和图片类文案的不同创意元素的组合下快速吸引用户注意力；另一方面，在程序化广告创意锁定目标消费者之后，要将注意力充分放在广告内容的打造上，创造出充满故事性和新颖的广告内容。从而通过新颖的内容创造，打造个性化的广告。

中国知网 https://www.cnki.net

另外，在跨屏投放中，智能广告也可以通过搭建起技术与叙事之间的桥梁，根据选择文字、图片的不同的表现形式进行在不同媒体平台上进行多创意组合表达，例如可以借鉴连环叙事法，即通过一列广告短片的形式来讲述一个完整的品牌故事，每一个故事都在设置悬念，在不同平台上进行投放，采用对用户的跨屏平台追踪技术，控制不同场景平台下广告的进行频次展现，从而让用户永远处于对下一个故事的期待之中。对于品牌来说，连环故事法能够让用户在不同场景下对品牌形成和不断强化认知，传递品牌的核心价值理念。

三、适时匹配性投放广告，构建广告的情感互动

美国学者家保罗·莱文森提出媒介人性化趋势理论，他认为技术发展必然会呈现出“人性化”的趋势，这是单向不可逆转的趋势，人体的某些特定功能都能为技术所复制、模仿。人工智能时代，广告传播走向智能化，用户的主体性地位得到极大的尊重，智能广告以满足用户的多元需求为目标，从单一的功能诉求满足转变为以用户生活方式、兴趣喜好、精神品味和情感等多场景构建，人性化的满足其精神性诉求。针对用户在特定时间、地点和其他情况下传递给用户带有人性化关怀的广告信息，更接近能够用户的心理需求，促进消费者与品牌关系的不断提升。例如，当一位女性用户在 12 点看完一场午夜电影时，智能广告立即推送一款面膜给用户，告知她今天晚上熬夜了需要补水，这种亲切而自然的广告推荐，能无形中拉近品牌与用户之间的距离，加强品牌与消费者之间的情感联系。

相比较于以上具有较高难度的精细化场景匹配，以时间场景为语境进行广告的智能推荐，也能够激发用户的情感共鸣，提升广告内容的渗透力。例如，腾讯 QQ 空间与 21cake 品牌“亲爱的 xx，你还有 x 天就过生日啦”，这种广告形式出现在空间好友的动态之中，基本上不会对用户造成干扰，并且以用户的昵称和生日信息进行个性化文案定制，选取在用户生日即将到来之际这一特殊时间节点进行精准推送，让用户感受到品牌对自己的关怀，能在情感上能极大增强用户对品牌的好感度。

四、强化广告的场景化营销，加强线上线下链接

场景营销是根据用户生活化路线，捕获其行为动态，洞察和预判其体验感知和触摸点，构筑特定场景下多维度立体化渗透的拟态环境，随着 5G 和物联网技术的发展，虚拟和现实之间的连接更加紧密，线上和线下走向一体化。智能广告应构筑时空一体的广告消费全景信息生态圈，打造基于生活服务的广告传播模式，其核心要素在于整合线上

中国知网 https://www.cnki.net

的技术优势和线下的人性化服务，贯穿于虚拟与现实之间，优化消费体验，满足用户需求。

具体而言，随着 5G 时代的到来以及智能手机的全面普及，每个人身边的万物皆可成为智能终端，通过获取用户位置推送信息的 LBS 定位技术，在某种程度上来说为商家提供了一个结合线上场景实现营销的机会。当前，基本上所有的移动设备和 APP 都带有定位功能，比如百度地图通过定位功能为用户提供路线信息；微信利用定位为用户提供可以与朋友共享实时位置的功能。

因此，根据用户的智能手机等移动终端对其进行实时定位，获取其地理位置，企业向特定目标用户的群体实现广告投放。无论用户是在家、路上、公司、还是聚会，基于 LBS 的精准定位，商家和平台都能为用户提供最佳的消费选择。企业和商家可以通过 LBS 获取用户所在的地理位置，结合用户的时间与空间环境，为其匹配精准地服务场景，以场景引导用户实现需求消费。例如，麦当劳联合百度地图合举行的“樱花甜筒跑酷”活动，百度地图根据参加活动用户的地理位置，为其智能匹配附近的麦当劳甜品站，同时为用户找到最快速的线路信息，只要用户在一定时间内到达，就能免费获得麦当劳的新品“樱花甜筒”，麦当劳的这一活动在微信、微博等社交媒体上被广泛传播，成功地为新产品“樱花甜筒”进行了宣传。

五、尊重隐私权益，提升广告用户的心理接受度

智能广告的发展以数据为基础，而其涉及到数据伦理问题，必须完善信息安全方面的建设，尊重用户的隐私，从法律的角度而言，明确界定受众隐私权，在数据时代，构建用户隐私数据保护的伦理准则，建立自由与监管相平衡的用户隐私保护法律体系，从 2017 年的《个人信息保护法（草案）》到 2019 年的《数据安全管理办法（征求意见稿）》，我国有关数据隐私保护的相关法律正在逐步健全，未来还有待不断完善；其次，对于广告主、网络服务商以及数据公司，要加强行业自律，规范用户信息的使用权限，当需要获取涉及到用户身份等基本信息时，应尽到最基本的告知义务，对涉及用户隐私的相关数据要进行脱敏使用，注重对用户隐私的关照；行业协会应发挥积极地引导作用，在用户个人信息保护和广告安全的整体方向上，及时推出国家标准、行业标准，以法制促进数据的安全、合理使用。

对于广告泛滥给用户造成的时空侵扰问题，广告或网络平台要尊重用户隐私权益，提升用户对智能广告的心理接受度。智能广告的核心是算法，算法在深度学习的基础上，不断进行优化和提升，因此，理应提供给用户更多地选择反馈的设定，以便利用用户的

中国知网 https://www.cnki.net

反馈数据来不断优化和调整广告投放的内容和形式。例如在抖音短视频平台上，短视频广告同其他短视频内容一样，用户可以进行点赞、评论和转发，后台会收集用户反馈对某类或某条广告的态度和意见，以此为依据避免或减少用户不喜欢地推荐内容，不断优化算法，让智能广告走向人性化。

第三节 本文主要贡献与不足

一、本文贡献之处

1、本文将 L&S 模式、CAB 理论、广告特性模型和 IAM 互动广告模型有效结合起来，结合前人的研究，创立了探究的理论模型。并且细分广告精准性、广告个性化、广告交互性等智能广告特性在感知隐私关注下对用户态度变量的影响，以及用户态度在智能广告特性和接受意愿中间的中介作用。

2、根据实证研究得出了明确的结论，梳理了智能广告特性、感知隐私关注、用户态度、接受意愿之间的关系，并针对具体的结论进行了深层次的讨论，也对智能广告的进一步发展提出了可行性建议。

二、本文不足之处

首先，因为个人能力的限制，本研究进行调查的对象主要通过网络调查，线上调查虽然不具有时间、地域的局限性，但是同时也导致了被调查者填答问卷时具有任意性，随意填写的现象时有发生，严重影响了问卷数据的准确性。为了使结论更有说服力，之后的调查过程需要逐步完善样本，线上线下同步进行。

其次，本文研究重点在于消费者和智能广告之间的关系，但是忽略了消费者之间的相互作用，随着社交媒体的发展，消费者之间的相互作用已经越来越明显，越来越频繁，因此，忽略消费者之间的相互影响作用，会导致研究结果不具准确性，因此可将消费者之间的作用关系，纳入以后的研究模型中；

最后，消费者填写问卷时候，会依据其了解的广告内容进行填答，存在一定的偏好性，细化广告领域、细化广告类型，基于此开展的研究，得出的研究结论更具有针对性。

中国知网 https://www.cnki.net

结 语

人工智能的发展及其实践应用，是新时代背景下技术变革的产物。而在广告产业，以人工智能为代表的新技术全面介入广告生产流程，数据挖掘、机器学习、自然语言处理等技术大大提升了广告的运作水平，未来技术也将成为广告业的核心生产力，新技术的应用将为广告场景和品牌营销带来更多的可能，通过智能化技术的普及，为消费者营造互动式、沉浸式的强场景体验，促进多元广告形式的出现，从而激发用户产生主动消费、主动传播的行为，实现品牌营销效果最大化。

但在智能广告应用实例的繁荣的背后，却是相关理论研究的不足，这与智能广告的诞生和发展过快有关，也与人工智能技术还未完备定型有关。在此背景下，本文研究了智能广告的特征、形式，梳理了其发展阶段，同时基于用户接受意愿视角对智能广告进行了探讨，希望能为相关领域的学术研究做敲门之砖，也为业界实操提供理论建议。

本文结合案例和理论提取了智能广告内容的几个主要变量包括：广告精准性、广告个性化、广告交互性与情境一致性，然后细致的讨论了智能广告时代，用户对于广告感知隐私关注的问题，通过问卷调查的方式，也可得出了受众比较在意的个人隐私的问题，将感知隐私关注当做调节变量，对智能广告、感知隐私关注、用户态度、接受意愿等各方面的关系进行了梳理和实证研究，从而为后文建议的提出提供了具体的参考。

需要指出的是，智能广告是在人工智能技术发展背景下兴起的一种全新的广告传播模式，目前学界和业界对其还没有基本统一的界定，研究范式上也没有形成统一，智能广告的发展将伴随着媒介技术的应用不断向前，笔者对其较为浅显的研究，亦希望对智能广告的相关理论和实践发展有所助益，对其进一步的探索也需要在今后的研究中不断完善。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1][3] 廖秉宜.优化与重构:中国智能广告产业发展研究[J].当代传播，2017(04):97-101+110

[2] 周茂君,沈君菡.“去中介”环境下广告代理公司对专业性的重构[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2019,58(03):68-75.

[4] 顾明毅,姜智彬,李海容.百年广告定义研究辨析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018,40(04):122-129.

[5] NIGEL HOLLIS.Ten Years of Learning on How Online Advertising Builds Brands.Journal of Advertising Research, 2005, Volume 45, Issue 2, pp.255-268

[6] 许正林,闫峰.当前世界发展中国家广告产业发展态势及其中国机遇分析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2016,38(10):114-121.

[7] 杜国清,方贤洁.广告市场的数字化、社会性、适应性辨析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(02):124-132.

[8] 舒咏平.数字传播环境下广告观念的变革[J].新闻大学,2007(01):98-101.

[9] 甘世勇,舒咏.融媒体广告的品牌传播取向[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(02):133-136+154.

[10] 尼古拉斯·尼葛洛庞帝.数字化生存[M].胡涌, 范海燕, 译.海口:海南出版社,1997.

[11] 陈刚,潘洪亮.重新定义广告——数字传播时代的广告定义研究[J].新闻与写作,2016(04):24-29.

[12]Andrei Broder&Vanja Josifovski (2011) .Introduction to Computational Advertising.http://www.stanford.edu/class/msande239/.

[13] 倪宁,金韶.大数据时代的精准广告及其传播策略——基于场域理论视角[J].现代传播(中国传媒大学学报),2014,36(02):99-104.

[14] 颜景毅.从策略传播管理到数据沟通管理——大数据诱致广告运作制度的变迁[J].新闻大学,2017(05):95-104+150-151.

[15] 马二伟, 《大数据时代广告产业结构优化研究》, 《国际新闻界》, 2016 第 5 期

[16] [德]莱布尼茨，1982:《人类理智新论》(上册)，陈修斋译，北京:商务印书馆。

[17] Turing A M.Computing machinery and intelligence.Mind,1950,49:433-460

[18] [美]Nilsson,N.J.Artificial Inegetllince:A New Synthesis[M].北京:机械工

中国知网 https://www.cnki.net

业出版社,1995.

[19] 张坤颖,张家年.人工智能教育应用与研究中的新区、误区、盲区与禁区[J].远程教育杂志,2017,35(05):54-63.

[20] 马澈.计算广告对数字媒体的影响:基于技术、数据和市场的重构[J].中国出版,2017(24):54-57.

[21] 易龙. 智能广告初论[J]. 新闻界, 2008(4):170-172.

[22] 易龙. 论智能广告研究的价值及其框架的构建[J]. 新闻界, 2009(05):153-154.

[23] 秦雪冰. 智能的概念及实现：人工智能技术在广告产业中的应用[J]. 广告大观：理论版, 2018, 000(001):P.27-31.

[24]Chen,G.,Xie,P.,Dong,J.,and Wang,T."Understanding Programmatic Creative:The Role of AI."Journal of Advertising 48.4(2019):347-355.

[25] 郑新刚.超越与重塑:智能广告的运作机制及行业影响[J].编辑之友,2019(05):74-80.

[26] 王琴琴,杨迪.人工智能背景下本土化智能营销策略研究[J]. 新闻爱好者,2019(11):55-59.

[27] 陈刚. 技术成为广告业的核心生产力[J]. 声屏世界·广告人, 2019.

[28] 许正林, 赵琳. 2017 年中国广告学术研究的八大视点[J]. 广告大观:理论版, 2018, No.575(03):95-108.

[29] 钱广贵,毕衍鑫.论广告生存形态的历史变迁与未来发展[J].山东社会科学,2018(03):148-154.

[30] 逯宝峰.人工智能环境下广告传播的模式创新[J].传媒,2019(03):88-90.

[31] 王斯班.互联网广告的伦理与规制研究[D].华中师范大学,2017.

[32] 李名亮.智能广告信息伦理风险与核心议题研究[J]. 新闻与传播评论,2020,73(1):76:84.

[33] 蔡立媛, 龚智伟.人工智能时代广告的“时空侵犯”[J].新闻与传播评论蔡立媛,2020(02):70-76.

[34] 段淳林,杨恒.数据、模型与决策:计算广告的发展与流变[J].新闻大学,2018(01):128-136+154.

[35] 周傲英, 周敏奇, 宫学庆.计算广告:以数据为核心的 Web 综合应用[J].计算机学报, 2011 (10) , 第 1805-1819 页.

中国知网 https://www.cnki.net

[36] 吕尚彬,郑新刚.计算广告的兴起背景、运作机理和演进轨迹[J].山东社会科学,2019(11):164-169.

[37] 艾瑞咨询.2018 年中国 AI+营销市场研究报告[EB/OL].http://report.iresearch.cn/report/201812/3310.shtml,2018-12-14.

[38] 郑新刚.超越与重塑:智能广告的运作机制及行业影响[J].编辑之友,2019(5),第74-80 页.

[39] 陈建秋, 邓飞其, 刘发贵. 智能化搜索引擎分析与探讨[J]. 广州大学学报：自然科学版, 2002, 1(3):39-42.

[40] Thurstone L L.Attitudes can be measured.American Journal ofSociology, 1928, 33:529-554

[41] Murphy, Murphy G.L.B., Newcomb T.M.Experi-mental Social Psychology:An Interpretation of Research upon the Socialization of the Individual.New York:Harper and Brothers.1937.

[42] Krech, D., Crutchfield R.S., and Ballachey I;.L.In-dividual in Society:A Textbook of Social Psychology.New York:McGraw Hill.1962.

[43] 郭国庆,杨学成,张杨.口碑传播对消费者态度的影响:一个理论模型[J].管理评论,2007(03):20-26+63.

[44] Burns K S, Lutz R J.The function of format:consumer re-sponses to six on-line advertising formats[J].Journal ofAdvertising, 2006, 35 (1) :53-63.

[45] Darrel.D Muehling and Michelle Mccann:Attitude toward the ad:A Review, Journal of Current Issue and Research in Advertising, Vol.15, No.2, (Fall 1993) .p.26.

[46] Darrel D.Muehling:An Investigation of Factors Underlying Attitude-toward-Advertising-in-General, Journal of Advertising, Vol.16, No.1 (1987) , p.32.

[47] POLLAY R W, MITTAL B.Here’s the Beef:Factors, Determinants, and Segments in Consumer Criticism of Advertising[J].Journal of Marketing, 1993, 57 (3) :99-114.

[48] Burns,K.S.Attitude toward the online advertising format:A reexamination of the attitude toward the ad model in an online advertising

中国知网 https://www.cnki.net

context[D].Unpublished doctoral dissertation,University of Florida,Gainesville.2003.

[49] 宣长春,林升栋.社交媒体使用对广告态度影响的倒U形模式研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(09):130-135.

[50] 蒋玉石,王烨娣.互联网定向广告推送方式对消费者态度的影响研究——基于感知威胁的中介作用[J].管理现代化,2020,40(01):64-67.

[51] 陈梅婷,师扬.感性消费时代情绪对广告效果的影响研究——基于媒介心理生理学的视角[J].新闻界,2019(02):76-83.

[52] 刘世雄,陈鹏艳,丁庚.产品卷入度与网络语言态度对网络语言广告说服效果的影响[J].心理科学,2019,42(01):124-129.

[53] 杨强,申亚琛.微商信息源特性对消费者购买意愿的影响研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2017,38(02):27-32.

[54] 曲洪建,何茜.社交媒体广告营销对传播意愿的影响——基于行为态度的中介效应分析[J].东华大学学报(自然科学版),2019,45(05):765-771.

[55] Ajzen, I., Fishbein, M.Attitudes and the AttitudeBehavior Relation:Reasoned and Automatic Processes[J].European Review of Social Psychology, 2000, 11 (1) .

[56] Blanco C F, Blasco M G,Azorín I I. Entertainment and Informativeness as Precursory Factors of Successful Mobile Advertising Messages[J]. Communications of the Ibima, 2010, 2010(130147).

[57] 刘红艳,傅胜蓝.移动广告接受意愿的影响因素研究——基于大学生移动广告体验的视角[J].软科学,2014,28(04):107-111.

[58]郭婷婷,万君,吴正祥,张慧.感知价值对用户LBS广告接受意愿的影响研究——基于关系类型的调节作用[J].统计与信息论坛,2015,30(09):89-94.

[59] 邱爱梅,陈铭焜.基于UTAUT修正模型的微信朋友圈广告接受意愿分析[J].统计与决策,2018,34(12):99-102.

[60] （美）唐·佩珀斯，马莎·罗杰斯. 一对一的未来[M].香港：华文出版社，1993

[61] 刘少宁. 基于用户需求的微信营销策略研究[D]. 山东师范大学.2018

[62] 杨莉明,徐智.社交媒体广告效果研究综述:个性化、互动性和广告回避[J].新闻界,2016(21):2-10.

中国知网 https://www.cnki.net

[63] 喻国明，耿晓梦.智能算法推荐:工具理性与价值适切——从技术逻辑的人文反思到价值适切的优化之道[J].全球传媒学刊，2018，5(04):13-23.

[64] 段淳林,任静.智能广告的程序化创意及其RECM模式研究[J].新闻大学,2020(02):17-31+119-120.

[65] 吴廷俊《科技发展与传播革命》第300页，华中科技大学出版社，2001年。

[66] 舒咏平.广告互动传播的实现[J].国际新闻界,2004(05):61-65.

[] Gao Qi, Rau P L P, Salvendy G. Perception of interactivity: Affects of four key variables in mobile advertising[J].
International Journal of Human-Computer Interaction, 2009 25(6): 479-505

[67] 符国群.消费者行为学[M].北京:高等教育出版社，2000:370.

[68] CULNAN M J, BIES R J.Consumer privacy:Balancing economic and justice considerations[J].Journal of social issues, 2003, 59 (2) :323-342.

[69] Dinev T, Hart P.An Extended Privacy Calculus Model for e-commerce Transactions.Information Systems Research, 2006, 17 (1) :61-80.

[70] Ajzen, I.1991.The Theory of Planned Behavior.Organi-zational Behavior and Human Decision Process, 55:179～211

[71] 段淳林,杨恒.数据、模型与决策:计算广告的发展与流变[J].新闻大学,2018(01):128-136+154.

[72] 冯旭艳. 消费者对微信营销的接受意愿影响因素研究[D]. 北京邮电大学，2015.

[73] 任廷会. 用户对SNS广告的态度及其影响因素研究[D]. 西南大学，2014.

[74] 丁汉青，王军，刘旻. 公益广告效果研究:自变量与因变量的梳理与确认[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版)，2015(4):182-185.

[75] 陶涛. 基于情景感知的移动广告用户采纳及商业模式研究[D]. 北京邮电大学，2015.

[76] 张勇军.新媒体时代媒介用户需求的人性之维[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018,40(07):120-125.

[77] Lane K K , Richard S . Assessing Biases in Measuring Decision Effectiveness and Information Overload[J]. Journal of Consumer Research，2000(4):4.

[78] Pavlou P A , Stewart D W . Measuring the Effects and Effectiveness of Interactive Advertising[J]. journal of interactive advertising.2000:7-8

中国知网 https://www.cnki.net

[79] Liang Zeng,Robert W.Proctor etc.User-based assessment of website creativity:a review and appraisal,Behaviour&Information Technology,2012,31(4),pp.383-400.

[80] Qin Gao, Pei-Luen Patrick Rau, Gavriel Salvendy. Measuring perceived interactivity of mobile advertisements[J]. Behaviour & Information Technology, 2010, 29(1):35-44.

[81] Wu, Guohua. The Mediating Role of Perceived Interactivity in the Effect of Actual Interactivity on Attitude Toward the Website[J]. Journal of Interactive Advertising, 2005, 5(2):29-39.

[82] 童清艳,唐寒立.“二度空间”的微信群用户参与行为研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017,38(10):140-148.

[83] 张子坤,涂苗苗,赵静.品牌微博如何吸引用户参与——基于双一致视角的实证研究[J].华南理工大学学报(社会科学版),2018,20(05):56-70.

[84] 秦雪冰.社会存在感的满足:微信用户的广告接受意愿[J].新闻与传播评论,2018,71(02):64-70.

[85] 郑磊. 微信用户采纳影响因素研究[D].北京邮电大学,2013.

[86] 朱强,王兴元,辛璐琦.隐私关注对网络精准广告点击意愿影响机制研究——消费者风险感知和自我效能的作用[J].软科学,2018,32(04):115-119.

[87] Sharma,C.,Herzog,J.,and Melfi,V.Mobile Advertising:Supercharge Your Brand in the Exploding Wireless Market.New Jersey:John Wiley&Sons Press,2008.

[88] Richard G. Netemeyer, William O. Bearden, Jesse E. Teel. Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence and Attributional Sensitivity[J]. Psychology & Marketing, 1992, 9(5):379-394.

[89] Lau, Geok Theng, Ng, Sophia. Individual and Situational Factors Influencing Negative Word-of-Mouth Behaviour[J]. Canadian Journal of Administrative Sciences, 2001, 18.

[90] 杨先顺, 文涵. T20 营销传播模式中消费者行为意向的影响因素研究[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2016, 38(9):112-117.

[91] Donovan, Robert J, Rossiter, John R. Store Atmosphere: An Environmental Psychology Approach[J]. Journal of Retailing, 1982, 58(1):34-57.

中国知网 https://www.cnki.net

[92] 王怀明, 马谋超. 名人广告效果的制约因素研究述评[J]. 心理科学进展, 2002, 10(3):342-349.

[93] D'ASTOUS A,SEGUIN N.Consumer reactions to product placement strategies in television sponsorship[J].European Journal of Marketing,1999,33(9/10):896-910.

[94] 赵新衡, 赵怀英. 市场结构与营销渠道适配区间的研究[J]. 中外企业家, 2009(20):172-175.

[95] TOM MEYVIS, KELLY GOLDSMITH, RAVI DHAR. The Importance of the Context in Brand Extension: How Pictures and Comparisons Shift Consumers' Focus from Fit to Quality[J]. Journal of Marketing Research, 2012, 49(2).

[96] 冯旭艳.消费者对微信营销的接受意愿影响因素研究[D].北京邮电大学, 2015.

[97] 段淳林,杨恒.数据、模型与决策:计算广告的发展与流变[J].新闻大学,2018(01):128-136+154.

[98]张建强,刘娟,仲伟俊.广告精准度与广告效果:基于隐私关注的现场实验[J].管理科学,2019,32(06):123-132.

中国知网 https://www.cnki.net

附 录

智能广告特性对用户接受意愿影响调研问卷

尊敬的先生/女士：

您好！我是华南理工大学新闻与传播学院的一名研究生，现在正在进行关于智能广告接受意愿的调查问卷，您所填写的答案无对错之分，请根据您的相关经历或感受填写回答相关问题。本问卷采用匿名的方式填答，绝不一单独对外公开，请您放心填答。 感谢您的热心和对本次研究的支持！

【提示说明】智能广告即企业品牌根据您平时的个人习惯、兴趣爱好等不定时的在社会化媒体（抖音、微信、微博）等上推送的广告，您可以查看广告详情、参与活动互动、点赞、评论等。如下图类似：



微信朋友圈广告



抖音短视频广告



微博信息流广告

您以前是否接触或浏览过智能广告 [单选题] *

○是

○否

中国知网 https://www.cnki.net

第一部分 智能广告特性对用户接受意愿的影响调查

针对下列问题，结合您的日常经验，从“非常不认同、不认同、一般、比较认同、非常认同”，从低到高，分别为 1、2、3、4、5 分，请在对应的选项后面具体的打分。

题目	1	2	3	4	5
广告精准性					
我认为智能广告推荐的信息与我的需求是相匹配的					
我认为智能广告推送的产品在我的购买能力之内					
我认为智能广告的推送时间和我的需求相符					
广告个性化					
我觉得智能广告信息体现了每个人的个性					
我觉得智能广告展示给我的内容与其他人的不一样					
我觉得智能广告提供的是我目前或过去所感兴趣的产品或信息					
广告交互性					
我愿意参与到智能广告相关的互动游戏中去					
我对智能广告智能广告让我享受到了一种主动权，非强制性让我观看					
我认为智能广告的互动性很强					
广告情境一致性					
我认为智能广告推荐信息在形式上与传播媒介上其他内容非常和谐					
我认为智能广告信息在内容上与传播媒介中的其他内容是相关的					
我觉得看到或收到的智能广告往往让给我会忽略它是一个广告					
用户态度					
我认为智能广告与其他广告形式相比更有优势					
我认为发展智能广告是个好主意					
我喜欢智能广告的形式					

中国知网 https://www.cnki.net

用户接受意愿					
我愿意（或未来愿意）接受智能广告					
我愿意主动浏览或者观看接收到的智能广告信息					
我愿意通过智能广告中的链接进入到其他平台进行浏览购买					
感知隐私关注					
我认为智能广告可能会侵犯我的个人隐私					
我认为智能广告会造成个人信息的滥用					
未经允许，我的网络数据信息被分享给其他人会让我感觉到不舒服					

【第二部分】以下为基本信息，请您根据实际情况填写。

1. 您的性别 [单选题] *

○男

○女

2. 您的年龄 [单选题] *

○18 岁及以下

○18 岁-25 岁

○26 岁-30 岁

○31 岁-40 岁

○41-50 岁

○51-60 岁

○60 岁及以上

中国知网 https://www.cnki.net

3. 您的职业 [单选题] *

○全日制学生

○生产人员

○销售人员

○市场或公关人员

○客服人员

○行政/后勤人员

○人力资源

○财务或审计人员

○文职/办事人员

○管理人员

○教师

○顾问/咨询

○专业人士（如会计、律师、医护人员、记者等）

○其他

4. 教育程度 [单选题] *

○初中及以下

○高中

○大专

○本科

○硕士及以上

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、已发表（包括已接受待发表）的论文，以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况**（只填写与学位论文内容相关的部分）：**

序号	作者（全体作者，按顺序排列）	题　　目	发表或投稿刊物名称、级别	发表的卷期、年月、页码	相当于学位论文的哪一部分（章、节）	被索引收录情况
1	冯小宁、宋成	“冰与火之歌”：直播时代的知识新形态与出版新业态	《出版发行研究》	2019(10):15-19+14	无	0
2	段淳林、宋成	创造性破坏：人工智能时代广告传播的伦理审视	《广告大观(理论版)》	2019(05):40-45	无	2
3	张庆园、宋成	创造性破坏:自媒体时代经典图书再版现象反思	《现代出版》	2019(03):28-32	无	1
4	张庆园、宋成	纸质回归与平台建构:专业出版机构的新媒体融合与运营探究	《出版与发行研究》	2018(10):57-60	无	10
5	宋成	传统出版单位的新媒体融合与运营研究——以安徽时代出版“时光流影”为例	《今传媒》	2017,25(12):97-99	无	2

注：在“发表的卷期、年月、页码”栏：
1 如果论文已发表，请填写发表的卷期、年月、页码；
2 如果论文已被接受，填写将要发表的卷期、年月；
3 以上都不是，请据实填写“已投稿”，“拟投稿”。
不够请另加页。

二、与学位内容相关的其它成果（包括专利、著作、获奖项目等）

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

不知不觉，研究生生活即将落幕，三年前得以有幸进入华工。回首当初为考研所做的努力，对于我来说，其中的过程虽艰辛、曲折，但最终能够如愿，亦无悔。而在华园度过的三年充实而又快乐的生活，更让我觉得彼时的坚持能够让我收获到如今的硕果，是多么幸运的一件事！

三年里最感谢是帮助过我的老师和同学们，让我能够一步步变得更好！首先，我要感谢我的导师冯小宁老师，在研究生三年的学习中，他从学习、生活、实习、毕业论文写作到找工作的过程中，都给了我无微不至的指导，在我迷茫的时候，他告诫我要“一步步往前走，不回头、不反复、不折腾”，让我前进的每一步都走的十分踏实，让我有信心面对更多的困难，保持积极的心态。同时，我还要感谢我的另一位恩师——段淳林老师，从我进入到实验室那一刻起，段老师的谆谆教诲就让我时刻不敢懈怠，从做项目、申请课题到论文写作，每一次老师总是能够在我迷茫的时帮我及时打开思路，让我豁然开朗，老师的言传身教让我能够不断成长，从理论和实践上都让我得到了极大的锻炼。此外，我也时常感叹能够进入品牌传播这个方向的幸运，刘晓英老师、张庆园老师、戴世富老师、高辉老师、佘世红老师、付佳老师在我研究生三年的学习中都给我了无数的帮助，心中唯有感恩和铭记！

让我无比幸运的是研究生三年不仅有良师的指导，还收获了我与小伙伴们真挚的友谊，这将是我一辈子的财富。感谢在实验室里给过我帮助的师兄师姐，我们一起努力的的小伙伴张瑶、春樱、任静、天艺，以及我的师妹萌阳、诗静、刘瑞、陶梦、嘉纯，我优秀的室友王浩任、李满、贾瑞欣，能够和小伙伴们一起学习成长，共同解决很多困难，这一段时光终身难忘！

最后，要特别感谢我的父母，感谢他们让我能够生活在一个自由的家庭，不管我想做什么，他们都是无条件的给予支持，他们的爱我永远也报答不完，只希望今后我能够变得更加有能力、有担当，用一生感谢他们！

2020 年 5 月

于合肥

中国知网 https://www.cnki.net

3.答辩委员会对论文的评语

（主要内容包括：1.对论文的综合评价；2.对论文主要工作和创造性成果的简要介绍；3.对作者掌握基础理论、专业知识程度、独立从事科研工作能力以及在答辩中表现的评价；4.存在的不足之处和建议；5.答辩委员会结论意见等）

宋成同学选择研究智能广告特性对用户接受意愿的影响，采用了问卷调查法对研究假设进行验证。文献资料较为丰富，结构清晰，答辩中表达流畅，针对重大修改的评阅意见进行了修改说明，能对老师们的问题做出应答。论文的不足之处在于：要重点优化文献综述部分，加强文献研究与论文主题的契合度，在论文的模型构建中，还需要加强理论推导的过程。

经答辩委员会决议，同意宋成同学通过答辩，建议授予学位。

论文答辩日期：2023年6月4日　　答辩委员会委员4人

表决票数：同意毕业及授予学位（4）票

同意毕业，但不同意授予学位（0）票

不同意毕业（0）票

表决结果（打"√"）：同意毕业及授予学位（4）√

同意毕业，但不同意授予学位（0）

不同意毕业（0）

答辩成员签名	（主席）
答辩秘书签名	

中国知网 https://www.cnki.net